

淡江大學應用數學與數據科學學系數學

與數據科學碩士班

碩士論文

指導教授:張玉坤博士

探索長新冠之可能危險因素：

統合回歸方法

Exploring Possible Risk Factors for  
Long COVID: A Meta-regression Approach

研究生:葉嘉靖撰

中華民國 114 年 1 月

論文名稱：探索長新冠之可能危險因素：統合回歸方法

頁數：138

校系(所)組別：淡江大學應用數學與數據科學學系數學與數據科學碩士班

畢業時間及提要別：113

學年度第 1 學期

碩士學位論文提要

研究生：葉嘉靖

指導教授：張玉坤 博士

論文提要內容：

目前造成全世界大流行的新冠肺炎是 21 世紀最嚴重的流行病。歷經三年多的新冠肺炎疫情的肆虐，至今感染人數已超過六億五千三百萬人。然而，越來越多的證據顯示，新冠肺炎的患者中有八成曾經歷一種以上該疾病的長期後遺症，稱為長新冠。在這些感染者中，因個人年齡及體質上的差異外，若再加上，隨疫情的發展，每個人接種疫苗次數及種類的差異，就有可能出現目前看到令人疑惑的現象，也就是，受感染者多重器官併發症項目及嚴重度迥異的現象。此種長新冠症候群日益嚴重的現象，促使世界各國的衛生當局與臨床醫生亟需了解影響長新冠症狀的危險因素，期能及早辨識出那些人是易受害者，會有那些症狀，嚴重程度如何，以提供即時及適切的醫療需求。有鑑於此，本研究擬以統合回歸針對前述所提各項長新冠症狀，分別探討其可能之危險因子。期能釐清各項長新冠症狀的高危險族群，有助於醫學界能提供即時適當的醫療與支持，最終能改善療效進而降低發生率與盛行率。

共蒐集 61 篇含統合分析之文獻，共 61 組臨床實驗的資料，總樣本數為 168109 人。研究參與者可以是居住在任何國家/地區的任何種族的成年人或兒童。感興趣的結果是所有臨床表徵的長新冠(Long COVID)症狀，文獻登錄的有：疲勞(Fatigue)、頭痛(Headache)、注意力障礙(Attention Disorder)、掉髮(Hair Loss)、呼吸困難(Dyspnea)、味覺喪失(Ageusia)、關節痛(Joint Pain)、咳嗽(Cough)、噁心或嘔吐(Nausea or vomit)、胸痛/不適(Chest pain/discomfort)、失憶(Memory loss)、聽力損失或耳鳴(Hearing loss or tinnitus)、焦慮(Anxiety)、抑鬱症(Depression)、體重減輕(Weight loss)、睡眠障礙(Sleep disorder)、心理健康(Mental health)、精神疾病(Psychiatric illness)、糖尿病(Diabetes mellitus)、中風(Stroke)、喉嚨痛(Throat pain)、情緒障礙(Mood disorders)、煩躁不安(Dysphoria)、高血壓(Hypertension)、心肌炎(Myocarditis)、創傷症候群(Post-traumatic stress disorder)、心律失常(Arrhythmia)等。除上述各項長新冠症狀外，需呈現可供探討之危險因子，如：平均年齡，性別比例，身體質量指數(BMI)，...等。我們將盡可能蒐錄相關信息，探討可能影響之危險因子，先以盛行率高的前十項為目標探討其中每一項可能之危險因子。

關鍵字：長新冠;新冠後遺症;統合回歸方法;統合分析

\*依本校個人資料管理規範，本表單各項個人資料僅作為業務處理使用，並於保存期限屆滿後，逕行銷毀。

表單編號：ATRX-Q03-001-FM030-03

Title of Thesis : Exploring Possible Risk Factors for  
Long COVID: A Meta-regression Approach

Total pages:138

Key word: COVID-19, Long COVID, Meta-analysis, Meta regression

Name of Institute: Department of Applied Mathematics and Data Science ,  
Tamkang University

Graduate date: January 2025

Degree conferred:Master

Name of student:Yeh-Chia Ching  
葉嘉靖

Advisor: Yue-Cune Chang  
張玉坤 博士

Abstract:

The current COVID-19 pandemic is the most severe pandemic of the 21st century. After more than three years of the COVID-19 pandemic, the number of infected people has exceeded 653 million. However, the increasing evidence shows that 80% of COVID-19 infected patients will experience more than one long-term sequelae of the disease, known as long-COVID. Among these infected people, due to the differences in individual age and physical conditions, and with the progress of the epidemic, the numbers and types of vaccinations for each individual may be different, which may lead to the puzzling phenomenon we have seen so far. That is, the phenomenon that the items and severity of multiple organ complications of infected people are tremendously different. The growing phenomenon of long-COVID syndrome has prompted health authorities and clinicians around the world to urgently need to understand the risk factors that affect the symptoms of long-COVID9, hoping to identify those who are vulnerable, what kinds of symptoms they have, and how severe they are, to provide immediate and appropriate medical needs. Accordingly, in this study, we intend to use meta regression to explore the risk factors that may affect each of the aforementioned long-COVID symptoms. It is hoped that the identification of high-risk groups with various long-COVID symptoms that will help the medical community provide timely and appropriate medical treatment and support, and ultimately improve the efficacy and reduce both the incidence and prevalence rate.

A total of 61 studies containing meta-analysis were collected, providing data from 61 clinical trials with a total sample size of 168,109 individuals. The research participants can be adults or children of any ethnicity from any country or region. The outcomes of interest are all clinical manifestations of long COVID symptoms. The registered symptoms include: fatigue, headache, attention disorder, hair loss,

dyspnea, ageusia, joint pain, cough, nausea or vomiting, chest pain/discomfort, memory loss, hearing loss or tinnitus, anxiety, depression, weight loss, sleep disorder, mental health, psychiatric illness, diabetes mellitus, stroke, throat pain, mood disorders, dysphoria, hypertension, myocarditis, post-traumatic stress disorder, arrhythmia, and others . In addition to the aforementioned long COVID symptoms, risk factors that are worth exploring should be presented, such as average age, gender ratio, body mass index (BMI), etc. We will collect relevant information as much as possible to explore potential risk factors, initially focusing on the top ten most prevalent symptoms and discussing possible risk factors for each of them.

According to “TKU Personal Information Management Policy Declaration“, the personal information collected on this form is limited to this application only. This form will be destroyed directly over the deadline of reservations.

表單編號：ATRX-Q03-001-FM031-03



# 目錄

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 緒論 .....                       | 1  |
| 第一節 研究背景.....                      | 1  |
| 第二節 研究目的.....                      | 2  |
| 第二章 研究方法 .....                     | 2  |
| 第一節 研究資料.....                      | 2  |
| 第二節 統計方法.....                      | 3  |
| 第三節 統合回歸.....                      | 5  |
| 第三章 研究結果 .....                     | 6  |
| 第一節 疲勞(Fatigue).....               | 6  |
| 1.1 疲勞統合分析 .....                   | 6  |
| 1.1.1 固定效應模式 .....                 | 6  |
| 1.1.2 隨機效應模式 .....                 | 9  |
| 1.2 單因子統合回歸分析 .....                | 13 |
| 1.3. 多因子統合回歸分析.....                | 15 |
| 第二節 頭痛(headache).....              | 17 |
| 2.1 頭痛統合分析 .....                   | 17 |
| 2.1.1 固定效應模式 .....                 | 17 |
| 2.1.2 隨機效應模式 .....                 | 20 |
| 2.2 單因子統合回歸分析 .....                | 24 |
| 2.3 多因子統合回歸分析 .....                | 25 |
| 第三節 注意力障礙(Attention Disorder)..... | 27 |
| 3.1 注意力障礙統合分析 .....                | 27 |
| 3.1.1 固定效應模式 .....                 | 27 |
| 3.1.2 隨機效應模式 .....                 | 29 |
| 3.2 單因子統合回歸分析 .....                | 31 |
| 3.3 多因子統合回歸分析 .....                | 32 |
| 第四節 落髮(hair_loss).....             | 32 |
| 4.1 落髮統合回歸 .....                   | 32 |
| 4.1.1 固定效應模式 .....                 | 32 |
| 4.1.2 隨機效應模式 .....                 | 34 |
| 4.2 單因子統合回歸分析 .....                | 37 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.3 多因子統合回歸分析 .....         | 37 |
| 第五節 呼吸困難(dyspnea).....      | 37 |
| 5.1 呼吸困難統合分析 .....          | 37 |
| 5.1.1 固定效應模式 .....          | 37 |
| 5.1.2 隨機效應模式 .....          | 40 |
| 5.2 單因子統合回歸分析 .....         | 44 |
| 5.3 多因子統合回歸分析 .....         | 45 |
| 第六節 味覺障礙(ageusia).....      | 47 |
| 6.1 味覺障礙統合回歸 .....          | 47 |
| 6.1.1 固定效應模式 .....          | 47 |
| 6.1.2 隨機效應模式 .....          | 49 |
| 6.2 單因子統合回歸分析 .....         | 53 |
| 6.3 多因子統合回歸分析 .....         | 56 |
| 第七節 嗅覺喪失(anosmia).....      | 58 |
| 7.1 嗅覺喪失(anosmia)統合分析 ..... | 58 |
| 7.1.1 固定效應模式 .....          | 58 |
| 7.1.2 隨機效應模式 .....          | 61 |
| 7.2 單因子統合回歸分析 .....         | 65 |
| 7.3 多因子統合回歸分析 .....         | 68 |
| 第八節 咳嗽(cough).....          | 70 |
| 8.1 咳嗽統合回歸 .....            | 70 |
| 8.1.1 固定效應模式 .....          | 70 |
| 8.1.2 隨機效應模式 .....          | 73 |
| 8.2 單因子統合回歸分析 .....         | 77 |
| 8.3 多因子統合回歸分析 .....         | 77 |
| 第九節 腹瀉(diarrhea).....       | 78 |
| 9.1 腹瀉統合回歸 .....            | 78 |
| 9.1.1 固定效應模式 .....          | 78 |
| 9.1.2 隨機效應模式 .....          | 80 |
| 9.2 單因子統合回歸分析 .....         | 83 |
| 9.3 多因子統合回歸分析 .....         | 84 |
| 第十節 健忘(memory_loss).....    | 84 |
| 10.1 健忘統合回歸 .....           | 84 |
| 10.1.1 固定效應模式 .....         | 84 |
| 10.1.2 隨機效應模式 .....         | 86 |
| 10.2 單因子統合回歸分析 .....        | 89 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 10.3 多因子統合回歸分析 .....          | 89  |
| 第十一節 失眠(sleep_disorder).....  | 89  |
| 11.1 失眠統合分析 .....             | 89  |
| 11.1.1 固定效應模式 .....           | 89  |
| 11.1.2 隨機效應模式 .....           | 91  |
| 11.2 單因子統合回歸分析 .....          | 95  |
| 11.3 多因子統合回歸分析 .....          | 95  |
| 第十二節 心律不整 (Arrhythmias).....  | 97  |
| 12.1 心律不整統合回歸 .....           | 97  |
| 12.1.1 固定效應模式 .....           | 98  |
| 12.1.2 隨機效應模式 .....           | 99  |
| 12.2 單因子統合回歸分析 .....          | 102 |
| 12.3 多因子統合回歸分析 .....          | 102 |
| 第十三節 憂鬱(depression).....      | 103 |
| 13.1 憂鬱統合回歸 .....             | 103 |
| 13.1.1 固定效應模式 .....           | 103 |
| 13.1.2 隨機效應模式 .....           | 105 |
| 13.2 單因子統合回歸分析 .....          | 107 |
| 13.3 多因子統合回歸分析 .....          | 107 |
| 第十四節 焦慮(anxiety).....         | 109 |
| 14.1 焦慮統合回歸 .....             | 109 |
| 14.1.1 固定效應模式 .....           | 109 |
| 14.1.2 隨機效應模式 .....           | 111 |
| 14.2 單因子統合回歸分析 .....          | 114 |
| 14.3 多因子統合回歸分析 .....          | 114 |
| 第十五節 關節痛(chest_pain).....     | 115 |
| 15.1 關節痛統合分析 .....            | 115 |
| 15.1.1 固定效應模式 .....           | 115 |
| 15.1.2 隨機效應模式 .....           | 117 |
| 15.2 單因子統合回歸分析 .....          | 120 |
| 15.3 多因子統合回歸分析 .....          | 120 |
| 第十六節 噁心\嘔吐(nausea\vomit)..... | 121 |
| 16.1 噁心\嘔吐統合分析 .....          | 121 |
| 16.1.1 固定效應模式 .....           | 121 |
| 16.1.2 隨機效應模式 .....           | 123 |
| 16.2 單因子統合回歸分析 .....          | 126 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 16.3 多因子統合回歸分析 ..... | 126 |
| 第四章 結論 .....         | 129 |
| 參考文獻 .....           | 132 |
| 附錄 .....             | 134 |
| 單因子回歸分析結果 .....      | 138 |





# 圖目錄

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 圖 1.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 9   |
| 圖 1.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 12  |
| 圖 1.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 13  |
| 圖 1.3.1 參與者平均年齡與高血壓罹患率與參與文章年份對患有疲勞長新冠效<br>益值之統合回歸圖..... | 17  |
| 圖 2.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 20  |
| 圖 2.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 23  |
| 圖 2.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 24  |
| 圖 2.3.1 男性比與高血脂對於患有頭痛長新冠效益值之統合回歸圖.....                  | 26  |
| 圖 3.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 28  |
| 圖 3.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 30  |
| 圖 3.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 31  |
| 圖 4.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 34  |
| 圖 4.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 36  |
| 圖 4.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 37  |
| 圖 5.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 40  |
| 圖 5.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 43  |
| 圖 5.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 44  |
| 圖 5.3.1 身體質量指數與患有慢性阻塞性肺病比例對呼吸困難長新冠效益值之<br>統合回歸圖.....    | 46  |
| 圖 6.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 49  |
| 圖 6.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 52  |
| 圖 6.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 53  |
| 圖 6.3.1 年齡平均數與慢性阻塞性肺病與糖尿病對味覺障礙長新冠效益值之統<br>合回歸圖.....     | 58  |
| 圖 7.1.1.1 固定效應模式之森林圖 61                                 |     |
| 圖 7.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 100 |
| 圖 7.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 101 |
| 圖 7.3.1 男性比與文章刊登年份對於患有嗅覺喪失長新冠效益值之統合回歸圖<br>.....         | 70  |
| 圖 8.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 73  |
| 圖 8.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 76  |
| 圖 8.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 77  |
| 圖 9.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                               | 80  |
| 圖 9.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                               | 83  |
| 圖 9.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                               | 83  |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 圖 10.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 86  |
| 圖 10.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 88  |
| 圖 10.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 89  |
| 圖 11.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 91  |
| 圖 11.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 94  |
| 圖 11.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 96  |
| 圖 11.3.1 年齡平均數與加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率對於患有頭痛長<br>新冠效益值之統合回歸圖..... | 97  |
| 圖 12.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 99  |
| 圖 12.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 101 |
| 圖 12.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 102 |
| 圖 13.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 105 |
| 圖 13.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 107 |
| 圖 13.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 107 |
| 圖 13.3.1 年齡平均數與身體質量指數對於患有憂鬱長新冠效益值之統合回歸圖<br>.....            | 109 |
| 圖 14.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 111 |
| 圖 14.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 113 |
| 圖 14.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 114 |
| 圖 15.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 117 |
| 圖 15.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 119 |
| 圖 15.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 120 |
| 圖 16.1.1.1 固定效應模式之森林圖.....                                  | 123 |
| 圖 16.1.2.1 隨機效應模式之森林圖.....                                  | 125 |
| 圖 16.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖.....                                  | 126 |
| 圖 16.3.1 男性比與高血壓罹患率與氣喘罹患率對於噁心\嘔吐長新冠效益值之<br>統合回歸圖.....       | 128 |

# 表目錄

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 表 1.1.1 固定效應模式之統合分析 .....                          | 6  |
| 表 1.1.2 隨機效應模式的統合分析 .....                          | 10 |
| 表 1.2.1 男性比對罹患疲勞長新冠之因子分析.....                      | 13 |
| 表 1.2.2 高血脂比例對罹患疲勞長新冠之因子分析.....                    | 14 |
| 表 1.2.3 文章刊登年份對罹患疲勞長新冠之因子分析.....                   | 15 |
| 表 1.3.1 平均年齡與患有高血壓比例與文章刊登年份對患有疲勞長新冠之多因子分析.....     | 16 |
| 表 2.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 18 |
| 表 2.1.2 隨機效應模式之統合回歸.....                           | 21 |
| 表 2.2.1 男性比對罹患頭痛長新冠之因子分析.....                      | 24 |
| 表 2.3.1 男性比與患有高血脂比例與患有氣喘比例對罹患頭痛長新冠之多因子分析.....      | 25 |
| 表 3.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 27 |
| 表 3.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 29 |
| 表 3.2.1 患有慢性阻塞性肺病對注意力障礙長新冠之單因子分析.....              | 31 |
| 表 4.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 33 |
| 表 4.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 34 |
| 表 5.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 38 |
| 表 5.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 41 |
| 表 5.2.1 文章刊登年份比例比對呼吸困難長新冠之因子分析.....                | 44 |
| 表 5.3.1 身體質量指數與患有慢性阻塞性肺病對罹患呼吸困難長新冠之多因子分析.....      | 45 |
| 表 6.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 47 |
| 表 6.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 50 |
| 表 6.2.1 平均年齡對對罹患 2 嗅覺喪失之因子分析.....                  | 53 |
| 表 6.2.2 男性比對罹患味覺障礙長新冠之因子分析.....                    | 54 |
| 表 6.2.3 患有高血壓比例對罹患味覺障礙長新冠之因子分析.....                | 54 |
| 表 6.2.4 患有糖尿病比例對罹患味覺障礙長新冠之因子分析.....                | 55 |
| 表 6.2.5 文章刊登年份對罹患味覺障礙長新冠之因子分析.....                 | 56 |
| 表 6.3.1 平均年齡與慢性阻塞性肺病罹患率與糖尿病罹患率對於味覺障礙長新冠之多因子分析..... | 57 |
| 表 7.1.1. 固定效應模式之統合分析 .....                         | 59 |
| 表 7.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 62 |
| 表 7.2.1 平均年齡對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析.....                   | 65 |
| 表 7.2.2 男性比對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析.....                    | 66 |
| 表 7.2.3 患有高血壓比例對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析.....                | 66 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 表 7.2.4 患有糖尿病比例對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析.....                | 67  |
| 表 7.2.5 文章刊登年份對罹患嗅覺喪失新冠之因子分析.....                  | 68  |
| 表 7.3.1 男性比與文章刊登年份對罹患嗅覺喪失長新冠之多因子分析.....            | 69  |
| 表 8.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 71  |
| 表 8.1.2 固定效應模式之統合分析.....                           | 74  |
| 表 9.1.1 固定效應模式之統合分析.....                           | 78  |
| 表 9.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                           | 81  |
| 表 9.2.1 男性比對罹患腹瀉長新冠之單因子分析.....                     | 83  |
| 表 10.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 85  |
| 表 10.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 87  |
| 表 11.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 90  |
| 表 11.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 92  |
| 表 11.3.1 平均年齡與加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率對罹患頭痛長新冠之多因子分析..... | 96  |
| 表 12.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 98  |
| 表 12.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 100 |
| 表 13.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 103 |
| 表 13.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 105 |
| 表 13.3.1 平均年齡與身體質量指數對罹患憂鬱長新冠之多因子分析.....            | 108 |
| 表 14.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 110 |
| 表 14.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 112 |
| 表 15.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 115 |
| 表 15.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 118 |
| 表 16.1.1 固定效應模式之統合分析.....                          | 121 |
| 表 16.1.2 隨機效應模式之統合分析.....                          | 123 |
| 表 16.2.1 男性比對罹患噁心\嘔吐長新冠之單因子分析.....                 | 126 |
| 表 16.3.1 男性比與高血壓罹患率與氣喘罹患率對罹患噁心\嘔吐長新冠之多因子分析.....    | 127 |

# 第一章 緒論

## 第一節 研究背景

2020 年 2 月 11 日世界衛生組織(World Health Organization, WHO)宣布將新型冠狀病毒引起的疾病命名為 COVID-19。同年, 3 月 11 日正式將 SARS-CoV-2 冠狀病毒宣布為大流行病(Pandemic)。此流行病從第一個案例爆發, 至今(2025 年 1 月)已持續了近五年的時間。在此期間, 病毒經由突變(Mutations), 由最初的 Alpha 病毒陸續演變出幾種重大的變種病毒(Variants), 分別稱為 Beta、Gamma、Delta...及 Omicron 等變種病毒。致使世界各地感染 COVID-19 人數屢創新高, 至今已超過七億人, 死亡人數更是超過七百萬。  
(<https://www.worldometers.info/coronavirus/>)。感染人數前五名分別為: 美國(111, 820, 082 人), 印度(45, 035, 393 人), 法國(40, 138, 560 人), 德國(38, 828, 995 人)及巴西(38, 743, 918 人)。死亡人數前五名則分別為: 美國(1, 219, 487 人), 巴西(711, 380 人), 印度(533, 570 人), 俄羅斯(402, 756 人)及墨西哥(334, 958 人)。台灣目前感染 COVID-19 人數為 10, 241, 523, 暫居第 15 名。但此為官方數據, 不含所謂的黑數。換言之, 台灣目前實際感染人數應遠超過千萬人。對於新冠肺炎, 早期人們普遍認為, 是由新型 SARS-CoV-2 冠狀病毒感染所引起的一種短期疾病。簡言之, 經由及時與適當的治療, 兩周內可痊癒。但事實上並非每個感染冠狀病毒的人都是這種情況。在 2020 年, 陸續有人出面指稱他們的症狀持續了三週以上, 有些人甚至已經痛苦了幾個月。

據估計, 感染 SARS-CoV-2 冠狀病毒的患者中有 80% (95% CI = (0.65, 0.92)) 出現了至少一種以上的長期症狀(目前稱之為長新冠, Long COVID)。其中最常見的前十種症狀及其盛行率分別是: 疲勞 (Fatigue, 58%)、頭痛 (Headache, 44%)、注意力障礙 (Attention Disorder, 27%)、掉髮 (Hair Loss, 25%)、呼吸困難 (Dyspnea, 24%)、味覺喪失(Ageusia, 23%)、活動後呼吸困難(Post-activity Polypnea, 21%)、關節痛(Joint Pain, 19%)、咳嗽(Cough, 19%)和盜汗(Night Sweat, 17%)。其他症狀與肺部疾病有關的有: 胸部不適 (Chest Discomfort)、肺擴散容量降低(Reduced Pulmonary Diffusing Capacity)、睡眠呼吸中止症(Sleep Apnea)和肺纖維化(Pulmonary Fibrosis); 與心血管有關的有: 心律不整(Arrhythmias)及心肌炎(Myocarditis); 與神經系統有關的有: 失智症(Dementia)、抑鬱(Depression)、焦慮(Anxiety)、強迫症(Obsessive-compulsive Disorders); 其他: 如耳鳴(Tinnitus)及噁心或嘔吐(Nausea or vomit)等等, 長新冠症狀經研究後竟超過五十種以上。



## 第二節 研究目的

歷經近五年新冠肺炎疫情的肆虐，無論是經由感染新冠肺炎病毒或是經由疫苗的注射，世界各國陸續出現了爆量的多重器官併發症的長新冠患者。此種長新冠症候群日益嚴重的現象，促使世界各國的衛生當局與臨床醫生亟需了解影響長新冠症狀的危險因素，期能及早辨識出那些人是易受害者，會有那些症狀，嚴重程度如何，以提供即時及適切的醫療需求。有鑑於此，本研究擬以統合回歸針對前述所提各項長新冠症狀，分別探討其可能之危險因子。期能釐清各項長新冠症狀的高危險族群，有助於醫學界能提供即時適當的醫療與支持，最終能改善療效進而降低發生率與盛行率。

## 第二章 研究方法

### 第一節 研究資料

本研究首要步驟，與統合回歸（Meta-regression）和一般統合分析(Meta-analysis)研究議題相同，嚴格遵循 PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)的 Guideline[6]，進行相關文獻搜尋與整理。我們將從下列電子資料庫搜尋相關文件：PubMed; Scopus; theCOVID-19 Open Research Dataset; WHO COVID-19 database; PsyArXiv 及 SocArXiv。英文期刊搜尋關鍵詞為：(“corona virus disease-19” OR “corona virus disease 2019” OR “COVID-19” OR “2019-nCoV” OR “2019 nCoV” OR “SARS-CoV2” OR “COVID” OR “Coronavirus” OR “SARSCOV-2” OR COVID\* OR SARS-CoV-2 OR Wuhan) AND (“Long COVID” OR “Post COVID” OR “Post-COVID” OR “Post-acute COVID-19” OR “Persistent COVID-19 Symptoms” OR “Post COVID-19 manifestations” OR “long-COVID” OR “long haulers” OR “long term effects of COVID” OR “post-COVID syndrome” OR “Post-COVID-19 long haulers” OR “COVID-19 long haulers” OR “COVID long-haulers” OR “長新冠 syndrome” OR “chronic COVID syndrome” OR “long hauling” OR “COVID-19 sequela”)。除了上述的文章搜尋外，我們同時也會搜尋以長新冠(Long COVID)為主題的 Meta-analyses 或 Systematic Reviews 的 Paper，並將所有文章彙整後依下列 Inclusion and exclusion criteria 篩選後，一併納入分析。

文獻篩選準則：

Inclusion criteria:

研究參與者可以是居住在任何國家/地區的任何種族的成年人或兒童。感興趣的結果是所有臨床表徵的長新冠(Long COVID)症狀，文獻登錄的有：疲勞(Fatigue)、頭痛(Headache)、注意力障礙(Attention Disorder)、掉髮(Hair Loss)、呼吸困難(Dyspnea)、味覺喪失(Ageusia)、活動後呼吸困難(Post-activity Polypnea)、關節痛(Joint Pain)、咳嗽(Cough)、盜汗(Night Sweat)、噁心或嘔吐(Nausea or vomit)、胸痛/不適(Chest pain/discomfort)、失憶(Memory loss)、聽力損失或耳鳴(Hearing loss or tinnitus)、焦慮(Anxiety)、抑鬱症(Depression)、消化系統疾病(Digestive disorders)、體重減輕(Weight loss)、皮膚症狀(Cutaneoussigns)、靜息心率增加(Resting heart rate increase)、心悸(Palpitations)、疼痛(General Pain)、間歇性發燒(Intermittent fever)、睡眠障礙(Sleep disorder)、肺彌散能力降低(Reduced pulmonary diffusing capacity)、睡眠呼吸中止症(Sleep apnea)、發冷(Chills)、心理健康(Mental health)、精神疾病(Psychiatric illness)、紅眼症(Red Eyes)、肺纖維化(Pulmonary fibrosis)、間歇性的潮紅(Discontinuous Flushing)、糖尿病(Diabetes mellitus)、痰(Sputum)、肢體水腫(Limb edema)、頭暈(Dizziness)、中風(Stroke)、喉嚨痛(Throat pain)、情緒障礙(Mood disorders)、煩躁不安(Dysphoria)、強迫症(Obsessive compulsive disorder, OCD)、新發高血壓(New Hypertension)、心肌炎(Myocarditis)、腎功能衰竭(Renal failure)、創傷症候群(Post-traumatic stress disorder)、心律失常(Arrhythmia)及偏執狂(Paranoia)等[7]。除上述各項長新冠症狀外，需呈現可供探討之危險因子，如：平均年齡，性別比例，身體質量指數(BMI)，…等。我們將盡可能蒐錄相關信息，探討可能影響之危險因子，先以盛行率高的前十項為目標探討其中每一項可能之危險因子。

### **Exclusion criteria:**

- (1)原始資料數據不足(即無參與者任何基本資料，例如：平均年齡)；
- (2)文獻回顧研究；
- (3)違反上述 Inclusion criteria 的文章。

## **第二節 統計方法**

摘錄所蒐集的文章中與各項長新冠症狀的發生率有關的相關資料及其可能之影響因素的信息，然後，有系統地分別針對每一項長新冠症狀的發生率，以 STATA v14.0 的統計軟體，先進行 Fixed Effect 的 Meta-analysis，若異質性檢定(Heterogeneity Test)顯著，則改用 Random Effect 的 Meta-analysis。再進一步依所蒐集的文章中與各項長新冠症狀的發生率有關的可能影響因素，如：平均年齡、男女性別比、染疫比例、疫苗施打率…等，為獨立變項(Independent variables)，再用各項長新冠症狀的發生率(或其適當轉換後的統計量)作為依變項(Dependent variable，在統合分析中又稱為效益值，Effect Size)，以 Meta-regression 進行探討研究結果的效益值間存在異質性的可能影響因素。針對上述

各項長新冠症狀的發生率或其適當轉換後的統計量，分析如下：因為 Outcome variable，指收案族群中發生長新冠症狀的事件，屬於二項分布(Binomial Distributed)的資料，故本研究採用統合分析常用的效益值(Effect Size)，為

$$\widehat{Odds} = \frac{\hat{p}}{1 - \hat{p}}$$

$$Effectln(\widehat{Odds}) = \ln\left(\frac{\hat{p}}{1 - \hat{p}}\right)$$

此效益值之標準誤差(Standard Error, SE) 計算如下：此研究的資料是百分比資料，而百分比統計推論的機率以二項分配(Binomial distribution)的機率函數為基礎。其對應之期望值與變異數分別為

百分比抽樣分配的期望值  $E(\hat{p}) = p$

$$Var(\hat{p}) = \frac{pq}{n} = \frac{p(1-p)}{n}$$

By Delta Method

$$\begin{aligned} Var\left(\ln(\widehat{Odds})\right) &\approx \left[\frac{d}{dp} \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)\right]^2 \times Var(\hat{p}) \\ &= \left[\frac{1}{p(1-p)}\right]^2 \times \frac{p(1-p)}{n} \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dp} \left( \ln \frac{p}{1-p} \right) &= \frac{d}{dp} [\ln p - \ln(1-p)] \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)} \end{aligned}$$



$$SE(\ln(\widehat{Odds})) \approx \frac{1}{p(1-p)} \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}}$$

因此，本研究將以  $\ln(\widehat{Odds})$  為效益值 (Effect Size)，結合其  $SE(\ln(\widehat{Odds}))$  以

STATA 統計軟體中之 “metan” 及 “metareg” 分別進行統合分析及統合回歸

(Meta-regression)。

### 第三節 統合回歸

統合回歸 (Meta-regression) 是在統合分析的基礎上進一步探討異質性來源的一種方法。當我們從學術期刊中檢索到相關研究後，可以進一步提取與研究結果相關的影響因素，例如平均年齡、罹患慢性病（如：疲勞、頭痛、注意力障礙、掉髮、呼吸困難...等）的比例、罹患心理健康相關疾病（如：憂鬱症、躁鬱症、失眠症等）的比例及失業率等。經由統合回歸分析的 Adjusted R-Squared，能夠釐清這些潛在影響因素對所蒐錄的各研究結果間異質性的占比，進而理解影響不同研究結果間差異的可能因素。

這種方法在統合分析中非常重要，因為它不僅僅提供了總體效應量，還能解釋為什麼不同研究會得出不同的結論，幫助學術界更全面地理解研究結果的背後原因。

#### Meta-regression 的優點

1. 解釋異質性：統合回歸可以探討不同研究結果之間的差異，幫助識別和解釋異質性的來源。例如，統合回歸可以顯示某些研究特徵（如研究設計、樣本特徵、干預措施等）如何影響效應量。
2. 控制干擾因素：在統合回歸中，可以包括多個自變量（影響因子），從而控制這些干擾因素對研究結果的影響，提供更準確的效應量估計。
3. 增強分析的深度和廣度：通過分析多個潛在的影響因子，統合回歸可以提供更深入的洞察，揭示哪些因素對結果有顯著影響，從而指導未來的研究設計和實踐應用。
4. 提供預測模型：統合回歸不僅能解釋異質性，還能構建預測模型，用於預測在不同條件下的研究結果。這對於臨床應用和政策制定有重要意義。

### 第三章 研究結果

依據上述納入條件，共蒐集 61 篇含統合分析之文獻(附錄一)，共 61 組臨床實驗的資料，總樣本數為 168109 人。

#### 第一節 疲勞(Fatigue)

##### 1.1 疲勞統合分析

先以長新冠最常發生的項目，疲勞(Fatigue)，為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 53 筆疲勞發生率及其相關的資料可進行統合分析。首先，依據疲勞發生率( $p$ )算出疲勞效益值， $es\_fatigue = \ln(p/(1-p))$ ，及其標準誤差(Standard Error, SE)， $se_{fatigue} = \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}}$ 。

##### 1.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_fatigue sd\_fatigue, label(namevar=authors, yearvar=year) fixed” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 1.1.1.1 所示：由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -0.475$ ，其 95%信賴區間為  $(-0.488, -0.463)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 8767.05$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.4\%$  因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 53 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 1.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                  | ES    | [95% Conf. Interval] |       | % Weight |
|------------------------|-------|----------------------|-------|----------|
| Halpin S. J. et al (1) | 0.575 | 0.167                | 0.984 | 0.10     |
| Garrigues E. et al (1) | 0.201 | -0.159               | 0.560 | 0.12     |

|                      |  |        |        |        |       |
|----------------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Tenforde M. W. et al |  | -0.593 | -0.840 | -0.345 | 0.26  |
| Mandal S. et al (202 |  | 0.800  | 0.584  | 1.016  | 0.34  |
| Carfì A. et al (202  |  | 0.124  | -0.204 | 0.453  | 0.15  |
| Mandal S. et al (202 |  | 0.800  | 0.584  | 1.016  | 0.34  |
| Rass Rass. et al (20 |  | -1.012 | -1.393 | -0.630 | 0.11  |
| Arnold D.T. et al (2 |  | -0.443 | -0.826 | -0.061 | 0.11  |
| Goërtz Y.M.J et al   |  | 2.931  | 2.737  | 3.126  | 0.42  |
| Darley D.R. et al (2 |  | -1.278 | -1.815 | -0.740 | 0.06  |
| Garrigues E. et al ( |  | 0.201  | -0.159 | 0.560  | 0.12  |
| Hopkins C. et al (20 |  | -1.130 | -1.349 | -0.911 | 0.33  |
| Vaes A.W. et al (202 |  | 3.229  | 2.522  | 3.935  | 0.03  |
| Stavem K. et al (202 |  | -0.160 | -0.344 | 0.023  | 0.47  |
| Petersen M.S. et al  |  | -0.908 | -1.230 | -0.585 | 0.15  |
| Jacobson K.B. et al  |  | -0.823 | -1.215 | -0.431 | 0.10  |
| Badenoch J.B. et al  |  | -0.420 | -0.449 | -0.391 | 18.77 |
| Zisis S.N. et al (20 |  | -0.527 | -0.545 | -0.509 | 48.83 |
| Asadi-Pooya A.A. e   |  | -1.030 | -1.112 | -0.948 | 2.39  |
| Baruch J et. al (202 |  | -2.233 | -2.362 | -2.105 | 0.97  |
| Blomberg B. et al (2 |  | -0.847 | -1.119 | -0.575 | 0.22  |
| Chudzik M. et al (20 |  | -0.594 | -0.681 | -0.507 | 2.11  |
| Daitch V. et al (202 |  | -0.436 | -0.519 | -0.353 | 2.31  |
| Dias M.B. et al (202 |  | -3.359 | -3.696 | -3.022 | 0.14  |
| Emecen A.N. et al (2 |  | -2.285 | -2.376 | -2.195 | 1.95  |
| Estrada-Codecido J.  |  | -0.937 | -1.240 | -0.633 | 0.17  |
| Fernández-de-la      |  | 0.483  | 0.392  | 0.574  | 1.91  |
| Fernández-de-la      |  | 0.444  | 0.251  | 0.637  | 0.43  |
| Fernández-de-la      |  | 0.447  | 0.199  | 0.694  | 0.26  |
| Fernández-de-la      |  | 0.441  | 0.323  | 0.560  | 1.13  |
| Fernández-de-la      |  | 0.525  | 0.226  | 0.825  | 0.18  |
| Fernández-de-la      |  | 0.460  | 0.369  | 0.551  | 1.94  |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -0.452 | -0.671 | -0.233 | 0.33  |
| Menezes Jr. A. S. et |  | 0.452  | 0.065  | 0.839  | 0.11  |
| Munblit D. et al (20 |  | -1.313 | -1.406 | -1.220 | 1.83  |

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Peghin M. et al (2021)                 | -1.892 | -2.129 | -1.655 | 0.28   |
| Peters C. et al (2021)                 | 1.758  | 1.636  | 1.880  | 1.07   |
| Petersen M.S. et al (2021)             | -1.586 | -1.986 | -1.185 | 0.10   |
| Righi E. et al (2022)                  | 1.136  | 0.924  | 1.348  | 0.35   |
| Silverberg J.I. et al (2021)           | -2.060 | -2.381 | -1.739 | 0.15   |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)              | -0.860 | -1.148 | -0.572 | 0.19   |
| Wu Q. et al (2022)                     | -1.572 | -1.867 | -1.276 | 0.18   |
| Zhang X. et al (2021)                  | -0.959 | -1.048 | -0.871 | 2.02   |
| Eloy P. et al (2021)                   | -0.136 | -0.354 | 0.082  | 0.33   |
| Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | 0.201  | 0.084  | 0.317  | 1.17   |
| Ghosn J. et al (2021)                  | -0.439 | -0.558 | -0.320 | 1.12   |
| Huang C.L. et al (2021)                | 0.532  | 0.435  | 0.630  | 1.68   |
| Li X.H. et al (2021)                   | -1.491 | -1.789 | -1.194 | 0.18   |
| Meije Y. et al (2021)                  | -1.055 | -1.313 | -0.797 | 0.24   |
| Romero-Duarte A. et al (2021)          | -1.239 | -1.405 | -1.073 | 0.58   |
| Shang Y.F. et al (2021)                | -1.085 | -1.245 | -0.925 | 0.62   |
| Xiong Q.T. et al (2021)                | -0.932 | -1.120 | -0.744 | 0.45   |
| Zhao Y.M. et al (2021)                 | -0.432 | -0.846 | -0.018 | 0.09   |
| -----+-----                            |        |        |        |        |
| I-V pooled ES                          | -0.475 | -0.488 | -0.463 | 100.00 |
| -----+-----                            |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 8767.05 (d.f. = 53) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Test of ES=0 : z= 73.79 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 1.1.1.1 所示。

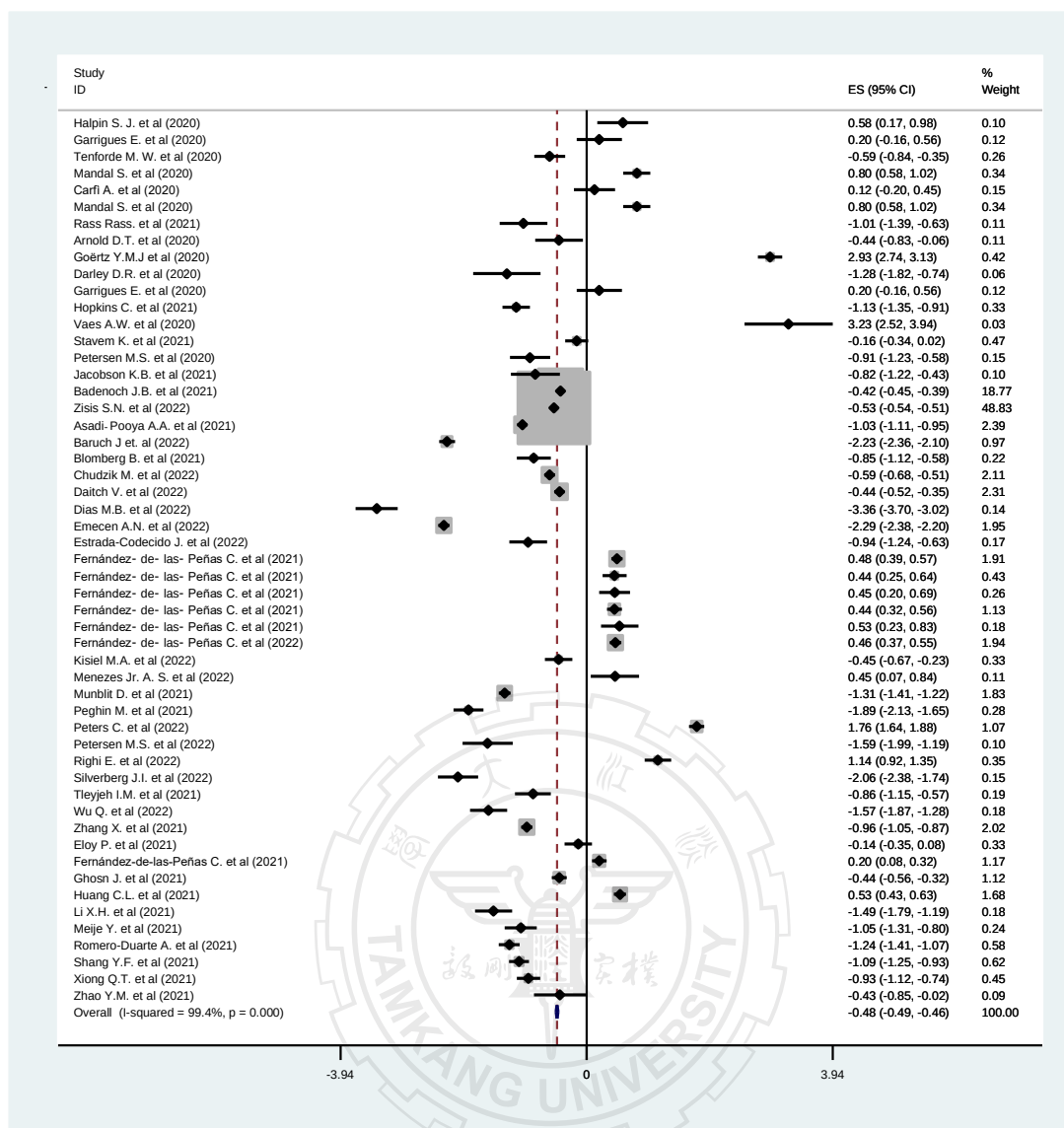


圖 1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 1.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_fatigue sd\_fatigue,label(namevar=authors,yearvar=year)random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 1.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -0.4，其 95% 信賴區間為(-0.594， -0.206)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=8767.05$  (d.f.= 52， $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此(Variation in ES attributable to

heterogeneity), I-squared = 99.4%

(4)所收錄 53 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$ (Tau-squared) = 0.5507。

表 1.1.2 隨機效應模式的統合分析

| Study                                 | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|---------------------------------------|--------|----------------------|----------|
| Halpin S. J. et al (1991)             | 0.575  | 0.167 0.984          | 1.80     |
| Garrigues E. et al (1991)             | 0.201  | -0.159 0.560         | 1.83     |
| Tenforde M. W. et al (1991)           | -0.593 | -0.840 -0.345        | 1.90     |
| Mandal S. et al (2002)                | 0.800  | 0.584 1.016          | 1.91     |
| Carfì A. et al (2002)                 | 0.124  | -0.204 0.453         | 1.85     |
| Mandal S. et al (2002)                | 0.800  | 0.584 1.016          | 1.91     |
| Rass Rass. et al (2002)               | -1.012 | -1.393 -0.630        | 1.82     |
| Arnold D.T. et al (2002)              | -0.443 | -0.826 -0.061        | 1.82     |
| Goërtz Y.M.J et al (2002)             | 2.931  | 2.737 3.126          | 1.92     |
| Darley D.R. et al (2002)              | -1.278 | -1.815 -0.740        | 1.70     |
| Garrigues E. et al (2002)             | 0.201  | -0.159 0.560         | 1.83     |
| Hopkins C. et al (2002)               | -1.130 | -1.349 -0.911        | 1.91     |
| Vaes A.W. et al (2002)                | 3.229  | 2.522 3.935          | 1.55     |
| Stavem K. et al (2002)                | -0.160 | -0.344 0.023         | 1.92     |
| Petersen M.S. et al (2002)            | -0.908 | -1.230 -0.585        | 1.86     |
| Jacobson K.B. et al (2002)            | -0.823 | -1.215 -0.431        | 1.81     |
| Badenoch J.B. et al (2002)            | -0.420 | -0.449 -0.391        | 1.96     |
| Zisis S.N. et al (2002)               | -0.527 | -0.545 -0.509        | 1.96     |
| Asadi-Pooya A.A. et al (2002)         | -1.030 | -1.112 -0.948        | 1.95     |
| Baruch J et al (2002)                 | -2.233 | -2.362 -2.105        | 1.94     |
| Blomberg B. et al (2002)              | -0.847 | -1.119 -0.575        | 1.88     |
| Chudzik M. et al (2002)               | -0.594 | -0.681 -0.507        | 1.95     |
| Daitch V. et al (2002)                | -0.436 | -0.519 -0.353        | 1.95     |
| Dias M.B. et al (2002)                | -3.359 | -3.696 -3.022        | 1.85     |
| Emecen A.N. et al (2002)              | -2.285 | -2.376 -2.195        | 1.95     |
| Estrada-Codecido J. et al (2002)      | -0.937 | -1.240 -0.633        | 1.87     |
| Fernández-de-la-Irujo J. et al (2002) | 0.483  | 0.392 0.574          | 1.95     |
| Fernández-de-la-Irujo J. et al (2002) | 0.444  | 0.251 0.637          | 1.92     |



|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la      |  | 0.447  | 0.199  | 0.694  | 1.90   |
| Fernández-de-la      |  | 0.441  | 0.323  | 0.560  | 1.94   |
| Fernández-de-la      |  | 0.525  | 0.226  | 0.825  | 1.87   |
| Fernández-de-la      |  | 0.460  | 0.369  | 0.551  | 1.95   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -0.452 | -0.671 | -0.233 | 1.91   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | 0.452  | 0.065  | 0.839  | 1.82   |
| Munblit D. et al (20 |  | -1.313 | -1.406 | -1.220 | 1.95   |
| Peghin M. et al (202 |  | -1.892 | -2.129 | -1.655 | 1.90   |
| Peters C. et al (202 |  | 1.758  | 1.636  | 1.880  | 1.94   |
| Petersen M.S. et al  |  | -1.586 | -1.986 | -1.185 | 1.81   |
| Righi E. et al (2022 |  | 1.136  | 0.924  | 1.348  | 1.91   |
| Silverberg J.I. et a |  | -2.060 | -2.381 | -1.739 | 1.86   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -0.860 | -1.148 | -0.572 | 1.88   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -1.572 | -1.867 | -1.276 | 1.87   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -0.959 | -1.048 | -0.871 | 1.95   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -0.136 | -0.354 | 0.082  | 1.91   |
| Fernández-de-las-Pe  |  | 0.201  | 0.084  | 0.317  | 1.94   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -0.439 | -0.558 | -0.320 | 1.94   |
| Huang C.L. et al (20 |  | 0.532  | 0.435  | 0.630  | 1.95   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -1.491 | -1.789 | -1.194 | 1.87   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -1.055 | -1.313 | -0.797 | 1.89   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -1.239 | -1.405 | -1.073 | 1.93   |
| Shang Y.F. et al (20 |  | -1.085 | -1.245 | -0.925 | 1.93   |
| Xiong Q.T. et al (20 |  | -0.932 | -1.120 | -0.744 | 1.92   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -0.432 | -0.846 | -0.018 | 1.80   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| D+L pooled ES        |  | -0.400 | -0.594 | -0.206 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 8767.05 (d.f. = 53) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.5007

Test of ES=0 : z= 4.04 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 1.1.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_fatigue sd\_fatigue” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 1.1.2.2 所示。

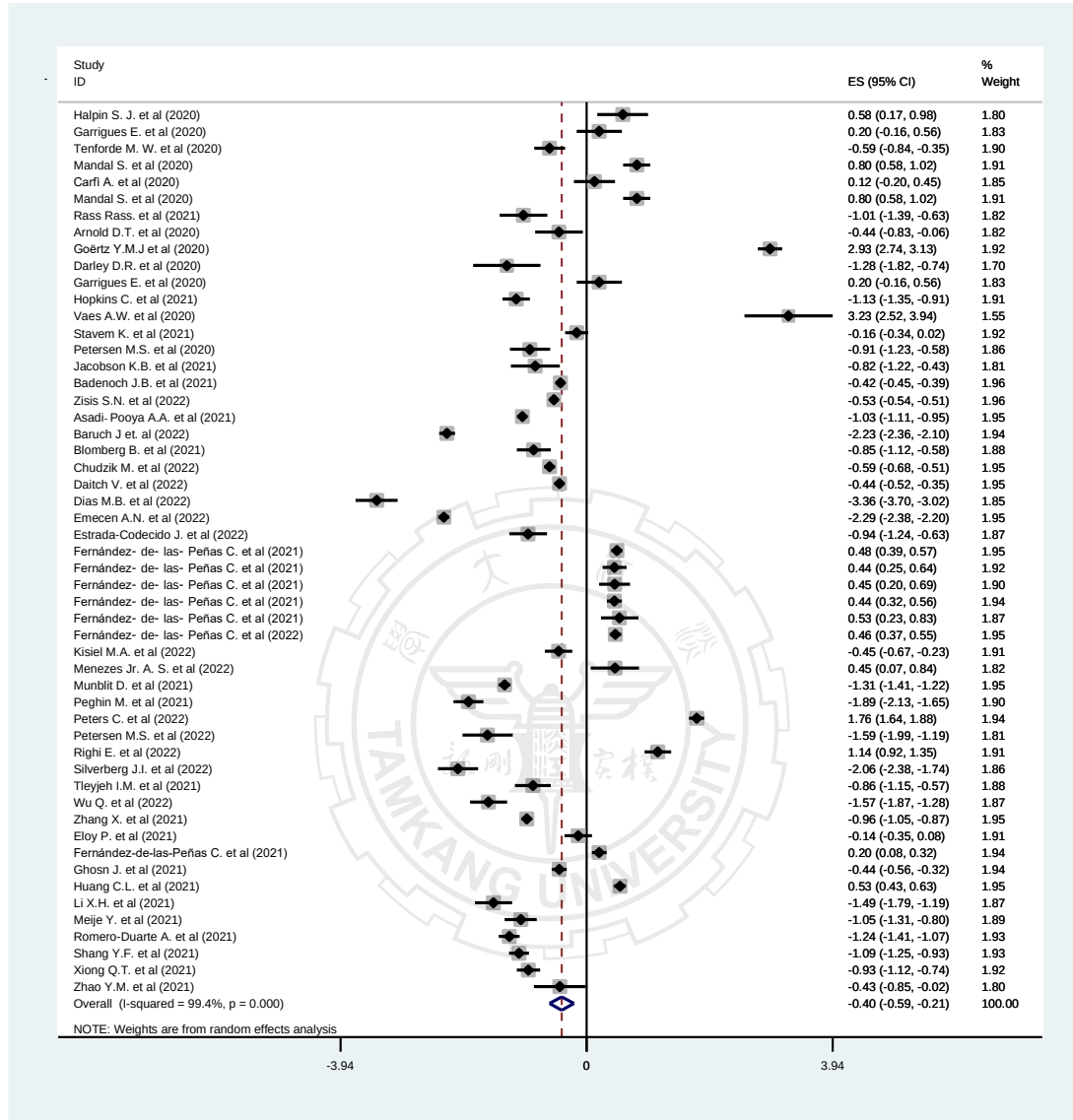


圖 1.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

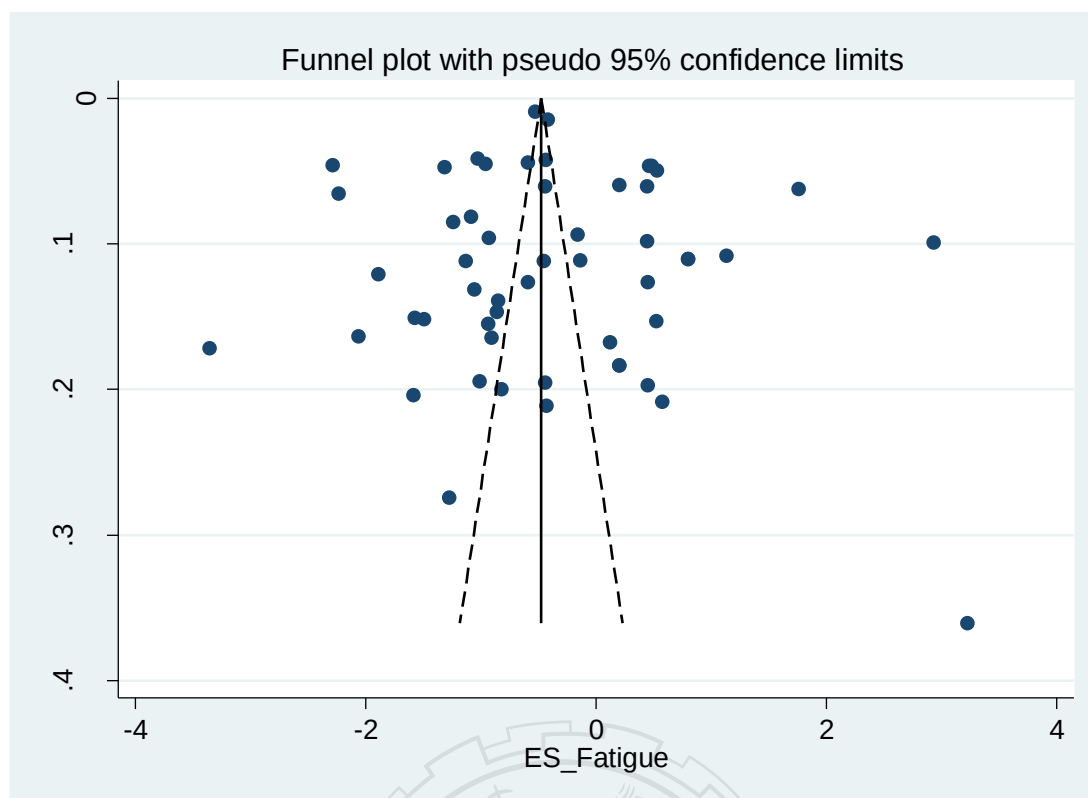


圖 1.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清疲勞效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 1.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 男性比 (male rate in percent,%)對罹患疲勞(fatigue)的影響

表 1.2.1 男性比對罹患疲勞長新冠之因子分析

|                                                |                 |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs = | 53     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 =          | 1.271  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = | 99.41% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = | 7.03%  |
| With Knapp-Hartung modification                |                 |        |

| es_fatigue  | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| -----+----- |           |           |       |       |                      |           |
| male        | -.0266689 | .0118078  | -2.26 | 0.028 | -.050374             | -.0029638 |
| _cons       | .9104953  | .5990952  | 1.52  | 0.135 | -.2922385            | 2.113229  |
| -----       |           |           |       |       |                      |           |

在所蒐錄的 53 筆資料中有 53 筆提供患男性比 (male) 的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者男性比(male)，與疲勞(fatigue)長新冠的效益值有顯著相關 ( $p = 0.028$ )。更明確地說，男性比(male)每增加一個百分比，疲勞(fatigue)的效益值，平均顯著減少 0.0266689 個單位( $p = 0.028$ )。詳如表 1.2.1 所示。

## 2. 患有高血脂比例(Hyperlipidemia)對罹患疲勞(fatigue)長新冠的影響

表 1.2.2 高血脂比例對罹患疲勞長新冠之因子分析

|                                                |               |           |        |       |                      |           |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 12     |       |                      |           |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | .3042  |       |                      |           |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 94.33% |       |                      |           |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 30.49% |       |                      |           |
| With Knapp-Hartung modification                |               |           |        |       |                      |           |
| -----                                          |               |           |        |       |                      |           |
| es_fatigue                                     | Coef.         | Std. Err. | t      | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+-----                                    |               |           |        |       |                      |           |
| hyperlipidemia                                 | -.0381192     | .0164885  | -2.31  | 0.043 | -.0748578            | -.0013806 |
| _cons                                          | -.0035994     | .2908585  | -0.01  | 0.990 | -.6516726            | .6444738  |
| -----                                          |               |           |        |       |                      |           |

在所蒐錄的 53 筆資料中有 12 筆提供患有高血脂比例(hyperlipidemia)的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者高血脂比例越高，疲勞(fatigue)

長新冠之效益值會越低，但僅達統計上之邊際顯著性( $p = 0.043$ )。更明確地說，高血脂比例每增加一個百分比，疲勞(fatigue)長新冠之效益值，平均顯著減少 0.0381192 個單位 ( $p = 0.043$ )。詳如表 1.2.2 所示。

### 3. 文章刊登年份(year)對罹患疲勞(fatigue)長新冠的影響

表 1.2.3 文章刊登年份對罹患疲勞長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 53     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.199  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 99.39% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 12.30% |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_fatigue | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| year       | -.6142185 | .2146131  | -2.86 | 0.006 | -1.045072            | -.1833648 |
| _cons      | 1240.977  | 433.7461  | 2.86  | 0.006 | 370.1955             | 2111.759  |

在所蒐錄的 53 筆資料中有 53 筆提供文章刊登年份(year)的信息。忽略其他因素效應下，文章刊登年份(year)與患有疲勞(fatigue)長新冠之效益值有顯著相關( $p = 0.006$ )。更明確地說文章刊登年份增加一年，疲勞(fatigue)長新冠之效益值，平均顯著減少-0.6142185 個單位 ( $p = 0.006$ )。詳如表 1.2.3 所示。

### 1.3.多因子統合回歸分析

由 1.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與患有疲勞(fatigue)長新冠的影響效益值相關的因子有：男性比( $p = 0.028$ )，身體質量指數，加護病房住院平均天數，患有高血壓比例，患有高血脂比例( $p = 0.043$ )和文章刊登年份( $p = 0.006$ )等項目。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有疲勞(fatigue)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價

值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 40 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 40 筆且達統計上之顯著性，我們才會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有平均年齡，患有高血壓比例與文章刊登年份的組合。

# 1. 平均年齡(age)與患有高血壓比例(hypertension)與文章刊登年份(year)對罹患疲勞(fatigue)長新冠的影響

表 1.3.1 平均年齡與患有高血壓比例與文章刊登年份對患有疲勞長新冠之多因子分析

|                                                                 |           |           |               |       |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------------|-----------|
| . metareg es_fatigue age hypertension year , wsse( sd_fatigue ) |           |           |               |       |                      |           |
| Meta-regression                                                 |           |           | Number of obs | =     | 42                   |           |
| REML estimate of between-study variance                         |           |           | tau2          | =     | .635                 |           |
| % residual variation due to heterogeneity                       |           |           | I-squared_res | =     | 98.95%               |           |
| Proportion of between-study variance explained                  |           |           | Adj R-squared | =     | 23.59%               |           |
| Joint test for all covariates                                   |           |           | Model F(3,38) | =     | 5.18                 |           |
| With Knapp-Hartung modification                                 |           |           | Prob > F      | =     | 0.0042               |           |
| -----                                                           |           |           |               |       |                      |           |
| es_fatigue                                                      | Coef.     | Std. Err. | t             | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+-----                                                     |           |           |               |       |                      |           |
| age                                                             | .0601166  | .020176   | 2.98          | 0.005 | .0192724             | .1009608  |
| hypertension                                                    | -.0258251 | .0112198  | -2.30         | 0.027 | -.0485384            | -.0031118 |
| year                                                            | -.379263  | .188721   | -2.01         | 0.052 | -.7613087            | .0027826  |
| _cons                                                           | 763.4739  | 381.5833  | 2.00          | 0.053 | -9.001053            | 1535.949  |
| -----                                                           |           |           |               |       |                      |           |

此多因子統合回歸分析(n=42)之 Adjusted R-squared = 23.59%。經調整高血壓罹患率之效應與文章刊登年份後，研究中參與者平均年齡(age)每增加一歲，對患有疲勞(fatigue)長新冠之效益值平均顯著增加 0.0601166 個單位(p=0.005)。同理，經調整平均年齡與文章刊登年份效應後，高血壓罹患率每增加一個百分比，患有疲勞(fatigue)長新冠之效益值平均顯著減少 0.0258251 個單位(p=0.027)。同理，調整參與者平均年齡與高血壓罹患率效應後，文章刊登年份每增加一年，患有疲勞(fatigue)長新冠之效益值平均減少 0.379263 個單位，但僅達邊際顯著性(Borderline significance, p=0.052)。詳如表 1.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted R<sup>2</sup>=23.59，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 23.59%。此多因子統合回歸之觀測值與其預測值之回歸圖如圖 1.3.1 所示。

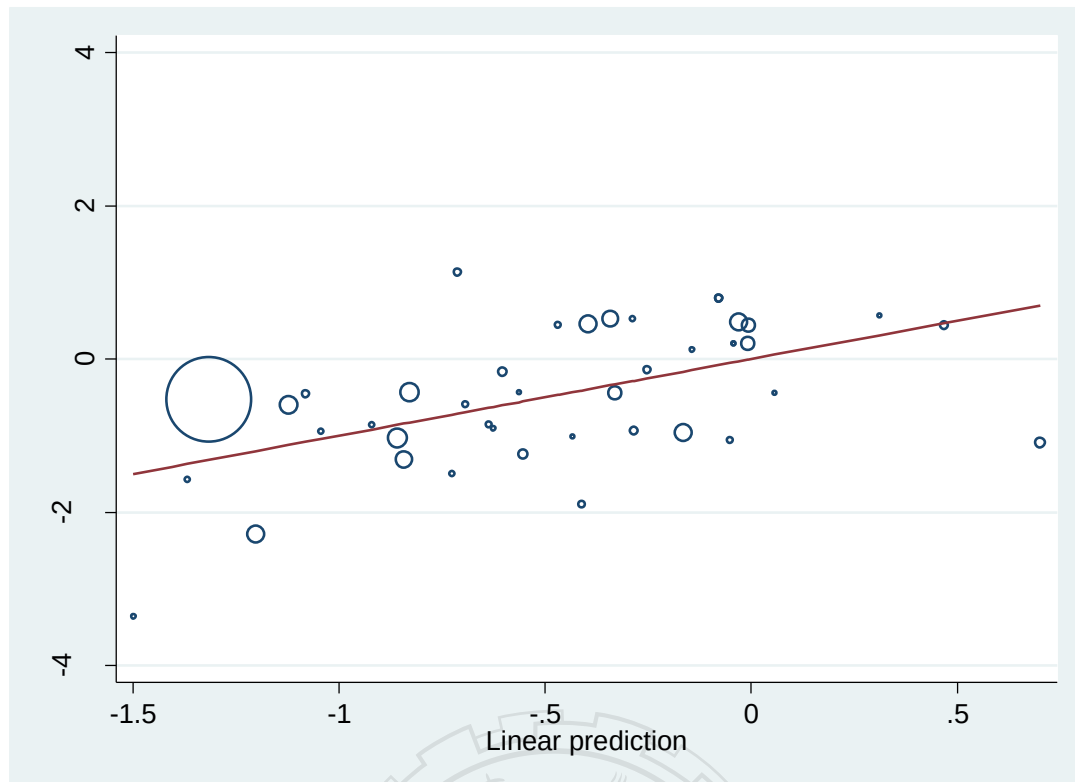


圖 1.3.1 平均年齡與高血壓罹患率與文章刊登年份對患有疲勞長新冠效益值之統

合回歸圖

## 第二節 頭痛(headache)

### 2.1 頭痛統合分析

先以長新冠最常發生的項目，頭痛(headache)，為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 42 筆頭痛發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 2.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_headache sd\_headache, label(namevar=authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表

2.1.1.1：。由表中之結果顯示：

(1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -1.575$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.589, -1.561)$ ；



(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=10954.63$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；

(3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.6\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 42 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 2.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| Tenforde M. W. et al | -1.782 | -2.120               | -1.445 | 0.18     |
| Carfì A. et al (202  | -2.279 | -2.844               | -1.715 | 0.06     |
| Rass Rass. et al (20 | -2.906 | -3.667               | -2.145 | 0.04     |
| Arnold D.T. et al (2 | -3.989 | -5.388               | -2.590 | 0.01     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 1.150  | 1.051                | 1.250  | 2.05     |
| Hopkins C. et al (20 | -1.701 | -1.961               | -1.440 | 0.30     |
| Vaes A.W. et al (202 | 1.190  | 0.870                | 1.509  | 0.20     |
| Petersen M.S. et al  | -2.512 | -3.067               | -1.958 | 0.07     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.764 | -3.527               | -2.000 | 0.03     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.309 | -1.344               | -1.274 | 16.80    |
| Zisis S.N. et al (20 | -1.552 | -1.575               | -1.529 | 38.60    |
| Aranda J. et al (202 | -1.516 | -1.933               | -1.100 | 0.12     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.673 | -1.772               | -1.575 | 2.10     |
| Baruch J et. al (202 | -2.725 | -2.883               | -2.567 | 0.82     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.091 | -2.489               | -1.692 | 0.13     |
| Chudzik M. et al (20 | -0.857 | -0.948               | -0.766 | 2.46     |
| Daitch V. et al (202 | -2.615 | -2.776               | -2.454 | 0.79     |
| Dias M.B. et al (202 | -5.335 | -6.213               | -4.456 | 0.03     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.832 | -4.013               | -3.650 | 0.62     |
| Estrada-Codecido J.  | -2.230 | -2.691               | -1.769 | 0.10     |
| Fernández-de-la      | -1.913 | -2.193               | -1.632 | 0.26     |
| Fernández-de-la      | -1.504 | -1.817               | -1.191 | 0.21     |
| Fernández-de-la      | -0.199 | -0.287               | -0.110 | 2.59     |
| Kisiel M.A. et al (2 | -2.081 | -2.421               | -1.740 | 0.18     |

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostev K. et al (2021)                 | -2.164 | -2.193 | -2.136 | 25.30  |
| Menezes Jr. A. S. et al (2021)         | -0.413 | -0.798 | -0.028 | 0.14   |
| Munblit D. et al (2021)                | -2.532 | -2.678 | -2.387 | 0.96   |
| Peghin M. et al (2021)                 | -3.596 | -4.092 | -3.099 | 0.08   |
| Peters C. et al (2021)                 | 0.891  | 0.795  | 0.986  | 2.25   |
| Petersen M.S. et al (2021)             | -2.650 | -3.255 | -2.044 | 0.06   |
| Silverberg J.I. et al (2021)           | -3.442 | -4.029 | -2.856 | 0.06   |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)              | -2.389 | -2.863 | -1.915 | 0.09   |
| Wu Q. et al (2022)                     | -1.243 | -1.510 | -0.975 | 0.28   |
| Zhang X. et al (2021)                  | -3.730 | -3.993 | -3.467 | 0.30   |
| Eloy P. et al (2021)                   | -1.815 | -2.129 | -1.501 | 0.21   |
| Fernández-de-las-Peñas A. et al (2021) | -2.752 | -2.996 | -2.507 | 0.34   |
| Ghosn J. et al (2021)                  | -1.992 | -2.171 | -1.814 | 0.64   |
| Huang C.L. et al (2021)                | -3.892 | -4.228 | -3.556 | 0.18   |
| Meije Y. et al (2021)                  | -3.185 | -3.762 | -2.608 | 0.06   |
| Romero-Duarte A. et al (2021)          | -2.889 | -3.200 | -2.578 | 0.21   |
| Shang Y.F. et al (2021)                | -3.953 | -4.463 | -3.442 | 0.08   |
| Zhao Y.M. et al (2021)                 | -1.745 | -2.313 | -1.177 | 0.06   |
| -----+-----                            |        |        |        |        |
| I-V pooled ES                          | -1.575 | -1.589 | -1.561 | 100.00 |
| -----+-----                            |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 10954.63 (d.f. = 41) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.6%

Test of ES=0 : z= 216.27 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 2.1.1.1 所示。

圖 2.1.1.1 固定效應模式的森林圖

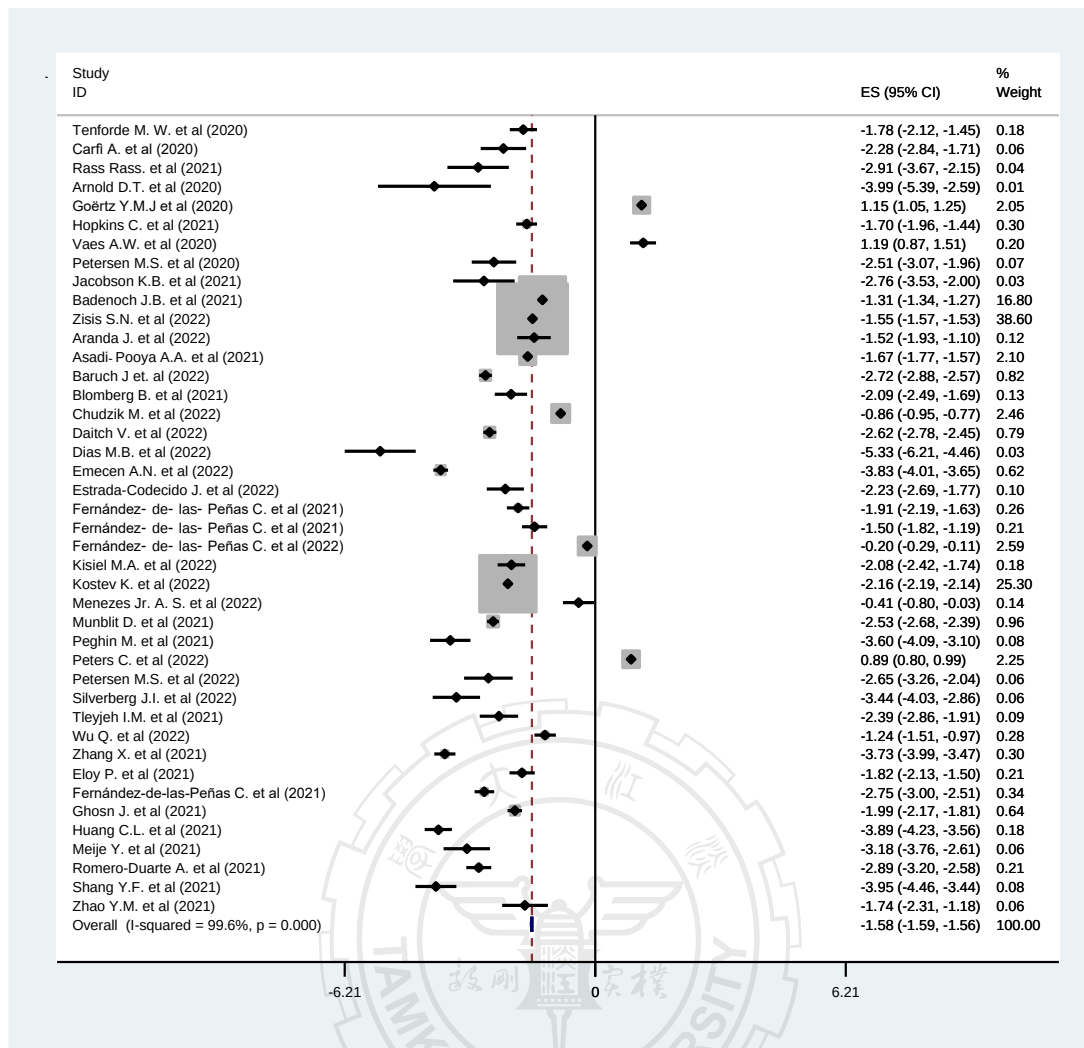


圖 2.1.1 固定效應模式之森林圖

## 2.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_headache sd\_headache, label(namevar=authors, yearvar=year) random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 2.1.2.1 所示：。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.104, 其 95% 信賴區間為(-2.377, -1.832)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=10954.63$  (d. f. =42,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.6\%$
- (4) 所收錄 42 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計

統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$ (Tau-squared) =0.7660。

表 2.1.2 隨機效應模式之統合回歸

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| Tenforde M. W. et al | -1.782 | -2.120               | -1.445 | 2.43     |
| Carfì A. et al (202  | -2.279 | -2.844               | -1.715 | 2.28     |
| Rass Rass. et al (20 | -2.906 | -3.667               | -2.145 | 2.11     |
| Arnold D.T. et al (2 | -3.989 | -5.388               | -2.590 | 1.52     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 1.150  | 1.051                | 1.250  | 2.52     |
| Hopkins C. et al (20 | -1.701 | -1.961               | -1.440 | 2.47     |
| Vaes A.W. et al (202 | 1.190  | 0.870                | 1.509  | 2.44     |
| Petersen M.S. et al  | -2.512 | -3.067               | -1.958 | 2.29     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.764 | -3.527               | -2.000 | 2.11     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.309 | -1.344               | -1.274 | 2.53     |
| Zisis S.N. et al (20 | -1.552 | -1.575               | -1.529 | 2.53     |
| Aranda J. et al (202 | -1.516 | -1.933               | -1.100 | 2.39     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.673 | -1.772               | -1.575 | 2.52     |
| Baruch J et. al (202 | -2.725 | -2.883               | -2.567 | 2.51     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.091 | -2.489               | -1.692 | 2.40     |
| Chudzik M. et al (20 | -0.857 | -0.948               | -0.766 | 2.52     |
| Daitch V. et al (202 | -2.615 | -2.776               | -2.454 | 2.50     |
| Dias M.B. et al (202 | -5.335 | -6.213               | -4.456 | 2.00     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.832 | -4.013               | -3.650 | 2.50     |
| Estrada-Codecido J.  | -2.230 | -2.691               | -1.769 | 2.36     |
| Fernández-de-la      | -1.913 | -2.193               | -1.632 | 2.46     |
| Fernández-de-la      | -1.504 | -1.817               | -1.191 | 2.45     |
| Fernández-de-la      | -0.199 | -0.287               | -0.110 | 2.52     |
| Kisiel M.A. et al (2 | -2.081 | -2.421               | -1.740 | 2.43     |
| Kostev K. et al (202 | -2.164 | -2.193               | -2.136 | 2.53     |
| Menezes Jr. A. S. et | -0.413 | -0.798               | -0.028 | 2.41     |
| Munblit D. et al (20 | -2.532 | -2.678               | -2.387 | 2.51     |
| Peghin M. et al (202 | -3.596 | -4.092               | -3.099 | 2.33     |
| Peters C. et al (202 | 0.891  | 0.795                | 0.986  | 2.52     |

|                                                                   |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Petersen M.S. et al                                               | -2.650 | -3.255 | -2.044 | 2.25   |
| Silverberg J.I. et al                                             | -3.442 | -4.029 | -2.856 | 2.26   |
| Tleyjeh I.M. et al                                                | -2.389 | -2.863 | -1.915 | 2.35   |
| Wu Q. et al (2022)                                                | -1.243 | -1.510 | -0.975 | 2.47   |
| Zhang X. et al (2021)                                             | -3.730 | -3.993 | -3.467 | 2.47   |
| Eloy P. et al (2021)                                              | -1.815 | -2.129 | -1.501 | 2.44   |
| Fernández-de-las-Pe                                               | -2.752 | -2.996 | -2.507 | 2.48   |
| Ghosn J. et al (2021)                                             | -1.992 | -2.171 | -1.814 | 2.50   |
| Huang C.L. et al (20                                              | -3.892 | -4.228 | -3.556 | 2.43   |
| Meije Y. et al (2021)                                             | -3.185 | -3.762 | -2.608 | 2.27   |
| Romero-Duarte A. et                                               | -2.889 | -3.200 | -2.578 | 2.45   |
| Shang Y.F. et al (20                                              | -3.953 | -4.463 | -3.442 | 2.32   |
| Zhao Y.M. et al (202                                              | -1.745 | -2.313 | -1.177 | 2.28   |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| D+L pooled ES                                                     | -2.104 | -2.377 | -1.832 | 100.00 |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| Heterogeneity chi-squared = 10954.63 (d.f. = 42) p = 0.000        |        |        |        |        |
| I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.6% |        |        |        |        |
| Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.7660           |        |        |        |        |
| Test of ES=0 : z= 15.13 p = 0.000                                 |        |        |        |        |

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 2.1.2.1 所示。另外，以“metafunnel es\_headache sd\_headache”之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 2.1.2.2 所示

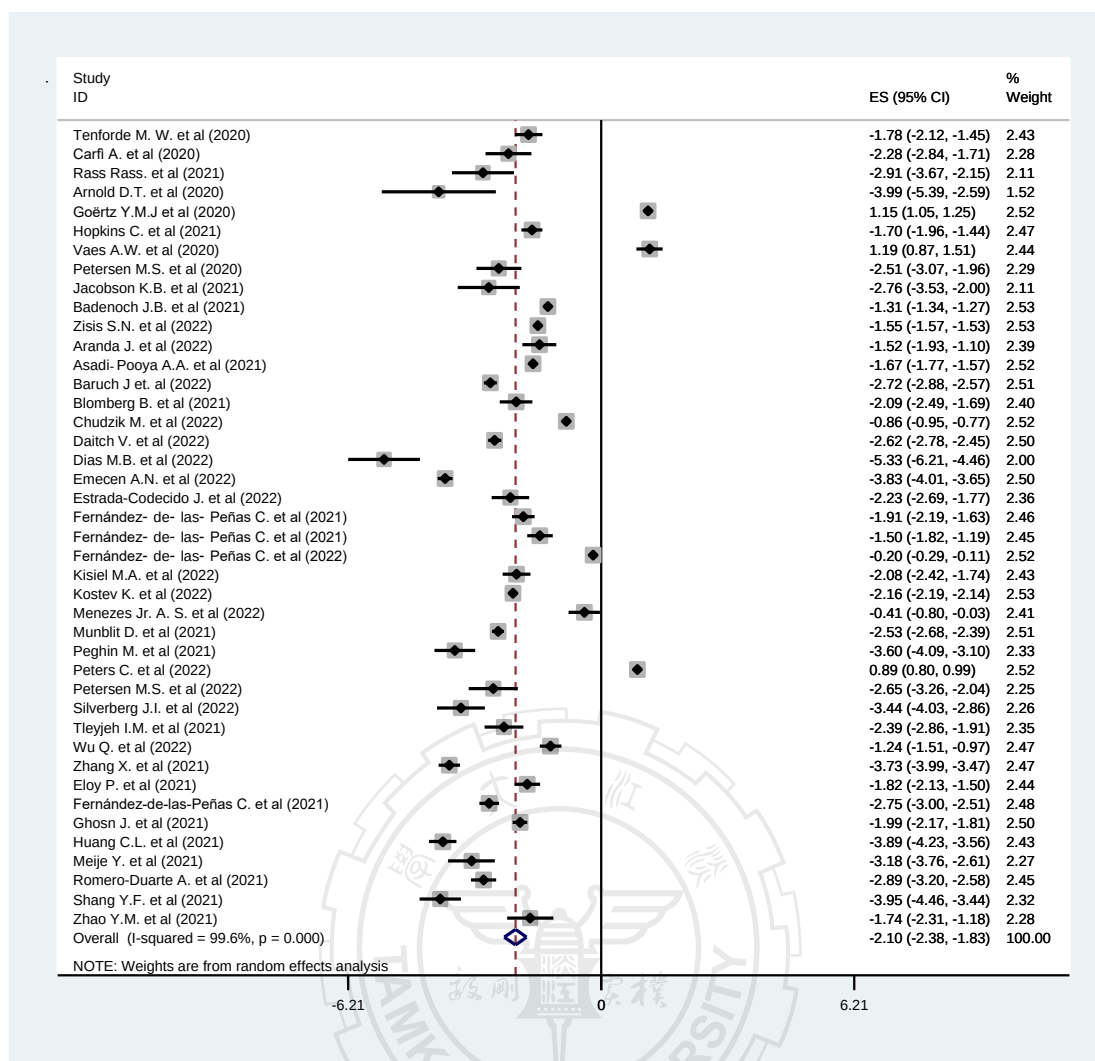


圖 2.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

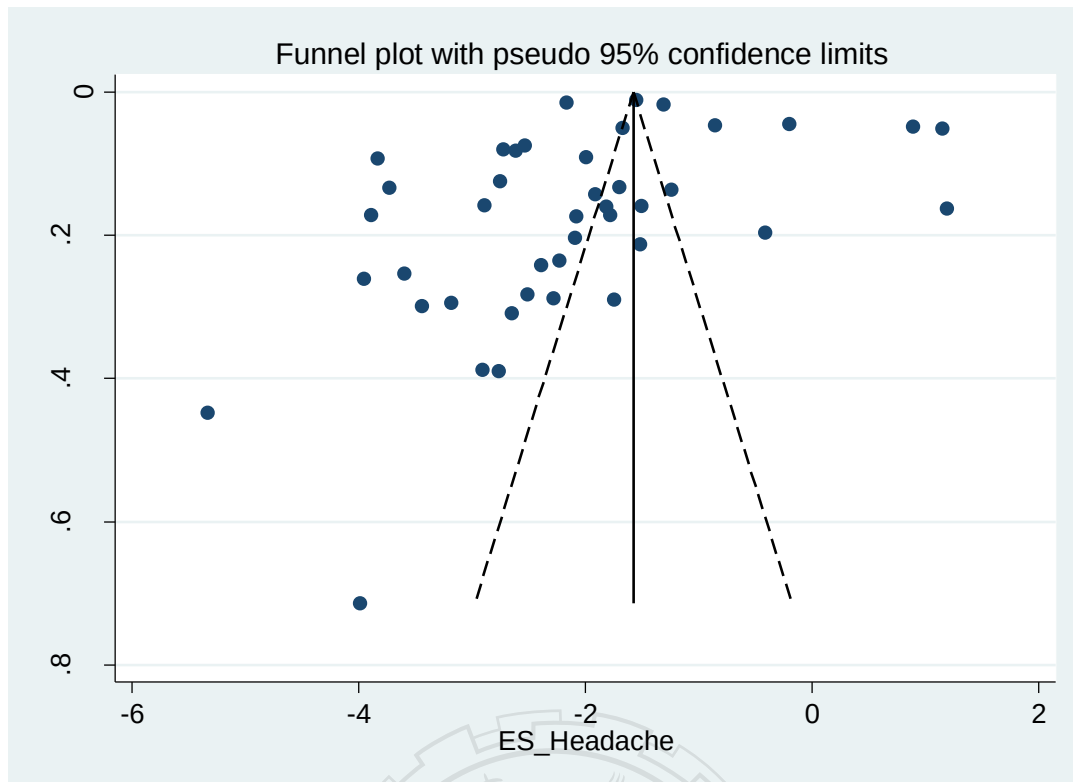


圖 2.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清頭痛效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 2.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 男性比(male rate in percent, %)對罹患頭痛(headache)的影響

表 2.2.1 男性比對罹患頭痛長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 42     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.205  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 99.29% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 32.77% |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_headache | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] |
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|
| -----+----- |       |           |   |      |                      |



|       |           |          |       |       |           |           |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| male  | -.0568508 | .0127051 | -4.47 | 0.000 | -.0825287 | -.0311729 |
| _cons | .582443   | .6283383 | 0.93  | 0.360 | -.687476  | 1.852362  |

在所蒐錄的 43 筆資料中有 43 筆提供男性比(male)的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者男性比越低，與頭痛(headache)有顯著相關 ( $p < 0.05$ )。更明確地說，男性比(male)每增加一個百分比，頭痛(headache)的效益值，平均顯著減少 0.0568508 個單位 ( $p < 0.005$ )。詳如表 2.2.1 所示。

## 2.3 多因子統合回歸分析

由 2.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與患有頭痛(headache)長新冠的影響效益值相關的因子有：男性比( $p = 0.000$ )，身體質量指數，加護病房住院平均天數，患有高血壓比例，患有高血脂比例和文章刊登年份等項目。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有頭痛(headache)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 7 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 7 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有男性比與患有高血脂比例與患有氣喘比例的組合。

### 1. 男性比(male)與患有高血脂比例(hyperlipidemia)與患有氣喘比例(asthma)對頭痛(headache)長新冠的影響

表 2.3.1 男性比與患有高血脂比例與患有氣喘比例對罹患頭痛長新冠之多因子分析

|                                                |                 |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs = | 8      |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 =          | .1693  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = | 90.22% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = | 80.78% |
| Joint test for all covariates                  | Model F(3,4) =  | 8.97   |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F =      | 0.0300 |

| es_headache | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] |
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|

|                |  |           |          |       |       |           |           |
|----------------|--|-----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| male           |  | -.100175  | .0221889 | -4.51 | 0.011 | -.1617812 | -.0385688 |
| hyperlipidemia |  | .0751899  | .0248273 | 3.03  | 0.039 | .0062583  | .1441215  |
| asthma         |  | -.1076248 | .0340647 | -3.16 | 0.034 | -.2022036 | -.013046  |
| _cons          |  | 2.825106  | .9633588 | 2.93  | 0.043 | .1503931  | 5.499819  |

此多因子統合回歸分析(n=8)之 Adjusted R-squared = 80.78%。經調整高血脂罹患率效應與氣喘罹患率效應後，研究中男性比每增加一個百分比，患有頭痛(headache)長新冠之效益值平均顯著減少 0.100175 個單位(p=0.011)。同理，經調整男性比與氣喘罹患率效應後，高血脂罹患率每增加一個百分比，患有頭痛(headache)長新冠之效益值平均顯著增加 0.0751899 個單位 (p=0.039)。同理，經調整男性比與高血脂罹患率效應後，氣喘罹患率每增加一個百分比，患有頭痛(headache)長新冠之效益值平均顯著減少 0.1076248 個單位 (p=0.034)。詳如表 2.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted R<sup>2</sup>=80.78，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 80.78%。此多因子統合回歸之觀測值與其預測值之回歸圖如圖 2.3.1 所示

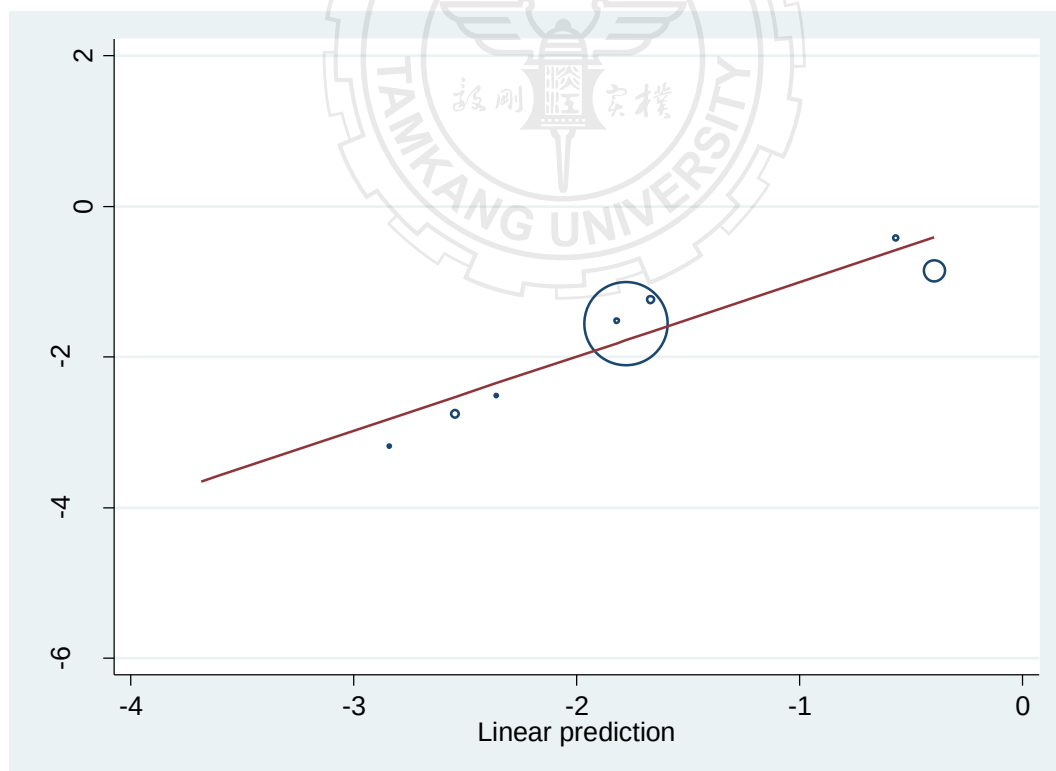


圖 2.3.1 男性比與高血脂與氣喘罹患率對罹患頭痛長新冠效益值之統合回歸圖

### 第三節 注意力障礙(Attention Disorder)

#### 3.1 注意力障礙統合分析

先以長新冠的項目之一注意力障礙(Attention Disorder)為例在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 15 筆注意力障礙發生率及其相關的資料可進行統合分析。

##### 3.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_attentdisorder  
sd\_attentdisorder ,label(namevar= authors,yearvar=year)” 指令進行固定效應模式

的統合分析。所得結果如下表 3.1.1.1 所示：由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -1.443$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.492, -1.393)$ ；
  - (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 2336.18$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
  - (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.4\%$
- 因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 15 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 3.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| Garrigues E. et al ( | -1.012 | -1.416               | -0.607 | 1.49     |
| Baruch J et. al (202 | -2.556 | -2.703               | -2.409 | 11.30    |
| Blomberg B. et al (2 | -1.450 | -1.768               | -1.132 | 2.41     |
| Daitch V. et al (202 | -1.442 | -1.546               | -1.339 | 22.89    |
| Emecen A.N. et al (2 | -4.911 | -5.219               | -4.604 | 2.58     |
| Fernández-de-la      | -2.436 | -2.782               | -2.091 | 2.04     |
| Fernández-de-la      | -2.132 | -2.523               | -1.740 | 1.59     |
| Fernández-de-la      | -2.423 | -2.635               | -2.211 | 5.42     |
| Fernández-de-la      | -1.990 | -2.436               | -1.545 | 1.23     |

|                                |  |        |        |        |        |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la                |  | -2.570 | -2.742 | -2.398 | 8.25   |
| Kisiel M.A. et al (2022)       |  | -1.516 | -1.795 | -1.238 | 3.15   |
| Menezes Jr. A. S. et al (2022) |  | -0.148 | -0.527 | 0.230  | 1.70   |
| Munblit D. et al (2021)        |  | -4.257 | -4.581 | -3.932 | 2.31   |
| Peters C. et al (2022)         |  | -0.063 | -0.150 | 0.023  | 32.53  |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)      |  | -2.369 | -2.839 | -1.899 | 1.10   |
| -----+-----                    |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES                  |  | -1.443 | -1.492 | -1.393 | 100.00 |
| -----+-----                    |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 2336.18 (d.f. = 15) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Test of ES=0 : z= 57.28 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 3.1.1.1 所示。

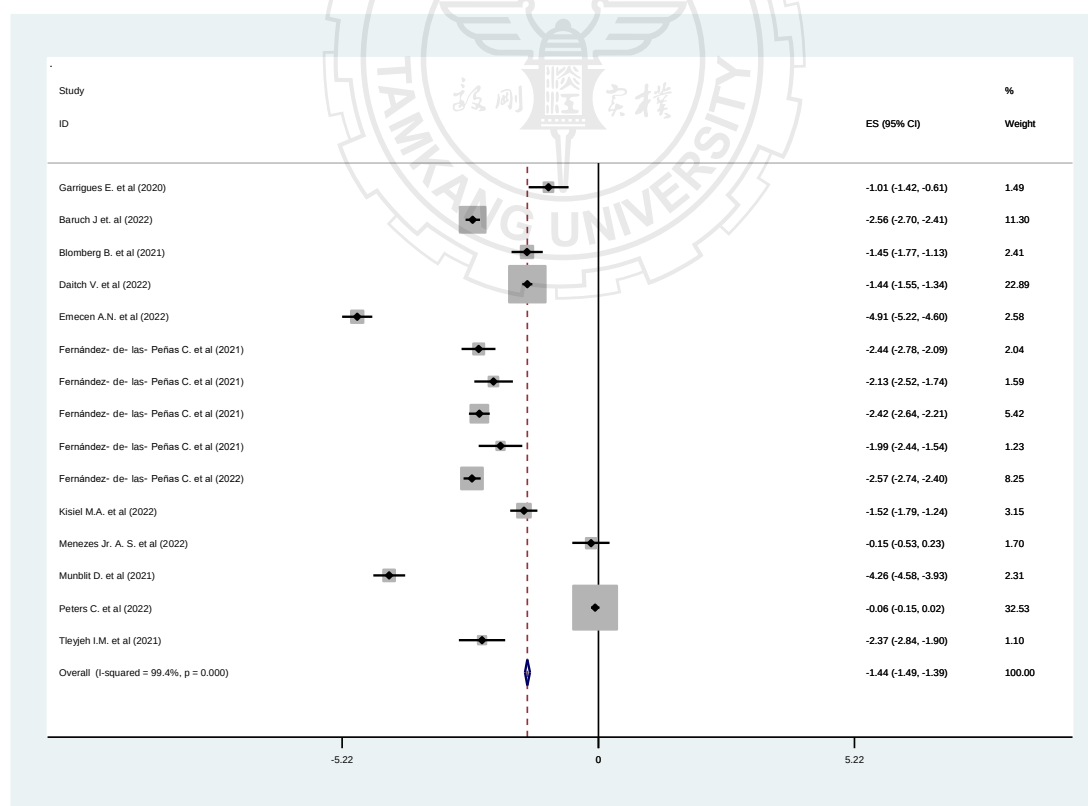


圖 3.1.1.1 固定效應模式之森林圖

### 3.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_attentdisorder sd\_attentdisorder, label(namevar= authors, yearvar=year) random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 3.1.2.1 所示：。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.085, 其 95% 信賴區間為(-2.770, -1.399)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=2336.18$  (d. f. = 15,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity), I-squared = 99.4%
- (4) 所收錄 15 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = -2.085。

表 3.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|--------------------------------------|--------|----------------------|----------|
| -----+-----                          |        |                      |          |
| Garrigues E. et al (1997)            | -1.012 | -1.416 -0.607        | 6.61     |
| Baruch J et. al (2002)               | -2.556 | -2.703 -2.409        | 6.74     |
| Blomberg B. et al (2002)             | -1.450 | -1.768 -1.132        | 6.66     |
| Daitch V. et al (2002)               | -1.442 | -1.546 -1.339        | 6.75     |
| Emecen A.N. et al (2002)             | -4.911 | -5.219 -4.604        | 6.67     |
| Fernández-de-la Hoya J. et al (2002) | -2.436 | -2.782 -2.091        | 6.65     |
| Fernández-de-la Hoya J. et al (2003) | -2.132 | -2.523 -1.740        | 6.62     |
| Fernández-de-la Hoya J. et al (2004) | -2.423 | -2.635 -2.211        | 6.72     |
| Fernández-de-la Hoya J. et al (2005) | -1.990 | -2.436 -1.545        | 6.57     |
| Fernández-de-la Hoya J. et al (2006) | -2.570 | -2.742 -2.398        | 6.73     |
| Kisiel M.A. et al (2006)             | -1.516 | -1.795 -1.238        | 6.69     |
| Menezes Jr. A. S. et al (2006)       | -0.148 | -0.527 0.230         | 6.63     |
| Munblit D. et al (2006)              | -4.257 | -4.581 -3.932        | 6.66     |
| Peters C. et al (2006)               | -0.063 | -0.150 0.023         | 6.75     |
| Tleyjeh I.M. et al (2006)            | -2.369 | -2.839 -1.899        | 6.55     |
| -----+-----                          |        |                      |          |
| D+L pooled ES                        | -2.085 | -2.770 -1.399        | 100.00   |
| -----+-----                          |        |                      |          |

Heterogeneity chi-squared = 2336.18 (d.f. = 15)  $p = 0.000$

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.8076

Test of ES=0 :  $z = 5.96$   $p = 0.000$

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 3.1.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_attentdisorder sd\_attentdisorder” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 3.1.2.2 所示。

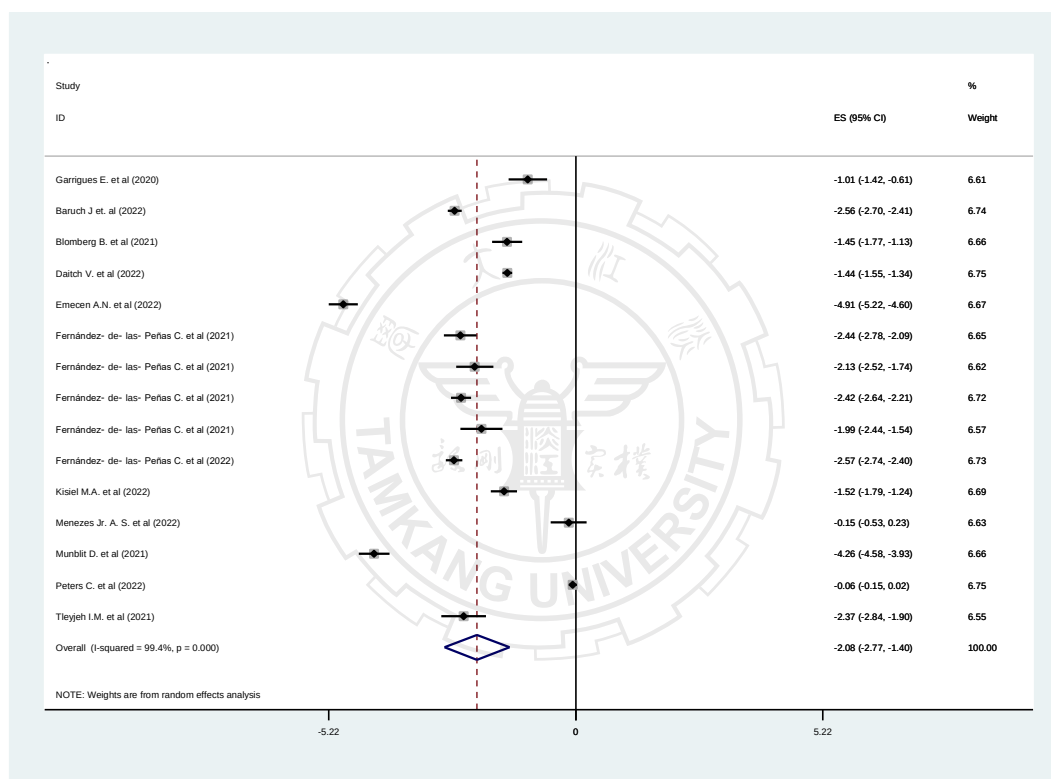


圖 3.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

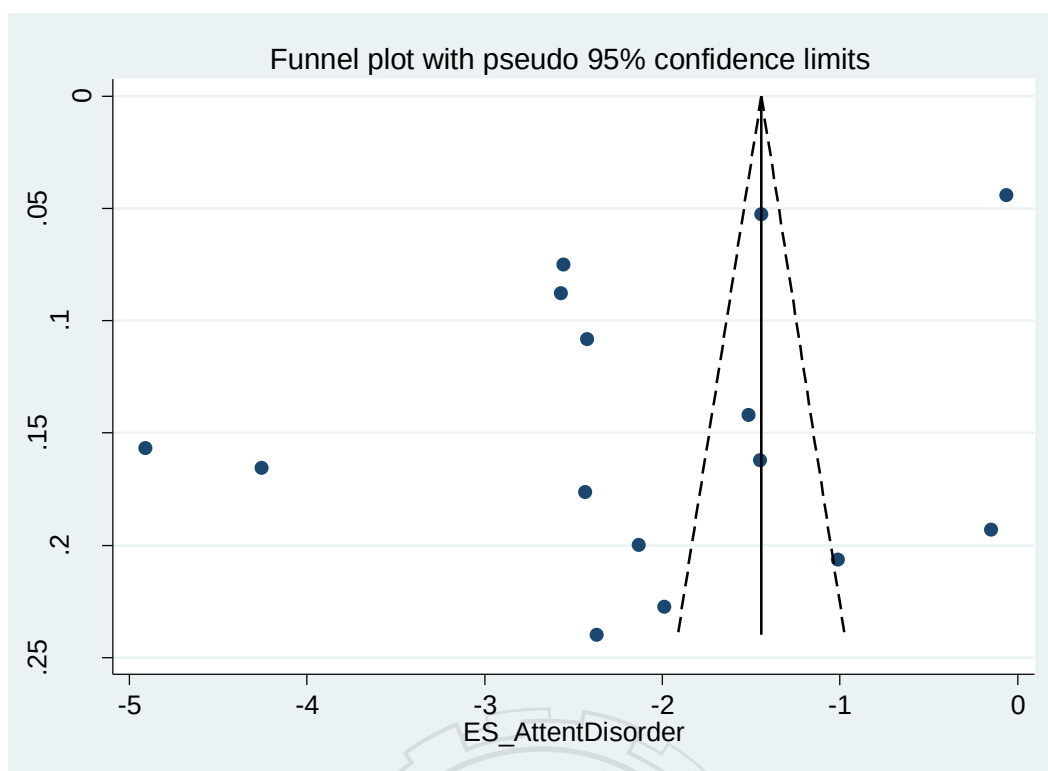


圖 3.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清注意力障礙效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 3.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 患有慢性阻塞性肺病(COPD)對患有注意力障礙(Attention Disorder)

長新冠的影響

表 3.2.1 患有慢性阻塞性肺病對注意力障礙長新冠之單因子分析

|                                                |                 |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs = | 7      |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 =          | .3188  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = | 93.71% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = | 53.78% |
| With Knapp-Hartung modification                |                 |        |



| es_attentd~r | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| -----+-----  |           |           |       |       |                      |           |
| COPD         | -.4395575 | .1612784  | -2.73 | 0.042 | -.8541369            | -.0249781 |
| _cons        | -.1815603 | .6658571  | -0.27 | 0.796 | -1.893201            | 1.53008   |
| -----        |           |           |       |       |                      |           |

在所蒐錄的 15 筆資料中有 7 筆提供患有注意力障礙比例(COPD)的訊息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者高血脂比例越高，注意力障礙比例(COPD)長新冠之效益值會越低，但僅達統計上之邊際顯著性( $p = 0.043$ )。更明確地說，高血脂比例每增加一個百分比，注意力障礙長新冠之效益值，平均顯著減少 0.4395575 個單位 ( $p = 0.042$ )。詳如表 3.2.7 所示。

### 3.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個組合的多因子統合分析結果的 P 值是小於 0.05 的。

意味著這些變數本身對注意力障礙長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第四節 落髮(hair\_loss)

### 4.1 落髮統合回歸

先長新冠發生的項目之一落髮(hair\_loss)在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 19 筆落髮發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 4.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_hair\_loss sd\_hair\_loss ,label(namevar=authors,yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表

4.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -1.693$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.737, -1.648)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 1259.92$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 98.6\%$ 。因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯

著性。換言之，所收錄 19 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 4.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| Garrigues E. et al ( | -1.386 | -1.834               | -0.939 | 0.99     |
| Garrigues E. et al ( | -1.386 | -1.834               | -0.939 | 0.99     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.005 | -2.563               | -1.447 | 0.64     |
| Baruch J et. al (202 | -3.342 | -3.551               | -3.133 | 4.55     |
| Chudzik M. et al (20 | -3.012 | -3.209               | -2.815 | 5.13     |
| Daitch V. et al (202 | -2.883 | -3.064               | -2.702 | 6.06     |
| Estrada-Codecido J.  | -1.486 | -1.838               | -1.134 | 1.60     |
| Fernández-de-la      | -1.010 | -1.141               | -0.878 | 11.56    |
| Fernández-de-la      | -1.160 | -1.263               | -1.056 | 18.51    |
| Menezes Jr. A. S. et | -0.074 | -0.452               | 0.303  | 1.39     |
| Munblit D. et al (20 | -2.571 | -2.720               | -2.423 | 9.04     |
| Peghin M. et al (202 | -3.267 | -3.693               | -2.841 | 1.10     |
| Peters C. et al (202 | -1.572 | -1.686               | -1.457 | 15.12    |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -2.596 | -3.114               | -2.078 | 0.74     |
| Wu Q. et al (2022)   | -2.987 | -3.510               | -2.465 | 0.73     |
| Huang C.L. et al (20 | -1.266 | -1.379               | -1.152 | 15.38    |
| Shang Y.F. et al (20 | -5.288 | -6.271               | -4.306 | 0.21     |
| Xiong Q.T. et al (20 | -0.914 | -1.101               | -0.727 | 5.69     |
| Zhao Y.M. et al (202 | -1.829 | -2.415               | -1.244 | 0.58     |
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| I-V pooled ES        | -1.693 | -1.737               | -1.648 | 100.00   |
| -----+-----          |        |                      |        |          |

Heterogeneity chi-squared = 1259.92 (d.f. = 18) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.6%

Test of ES=0 : z= 74.42 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 4.1.1.1 所示。

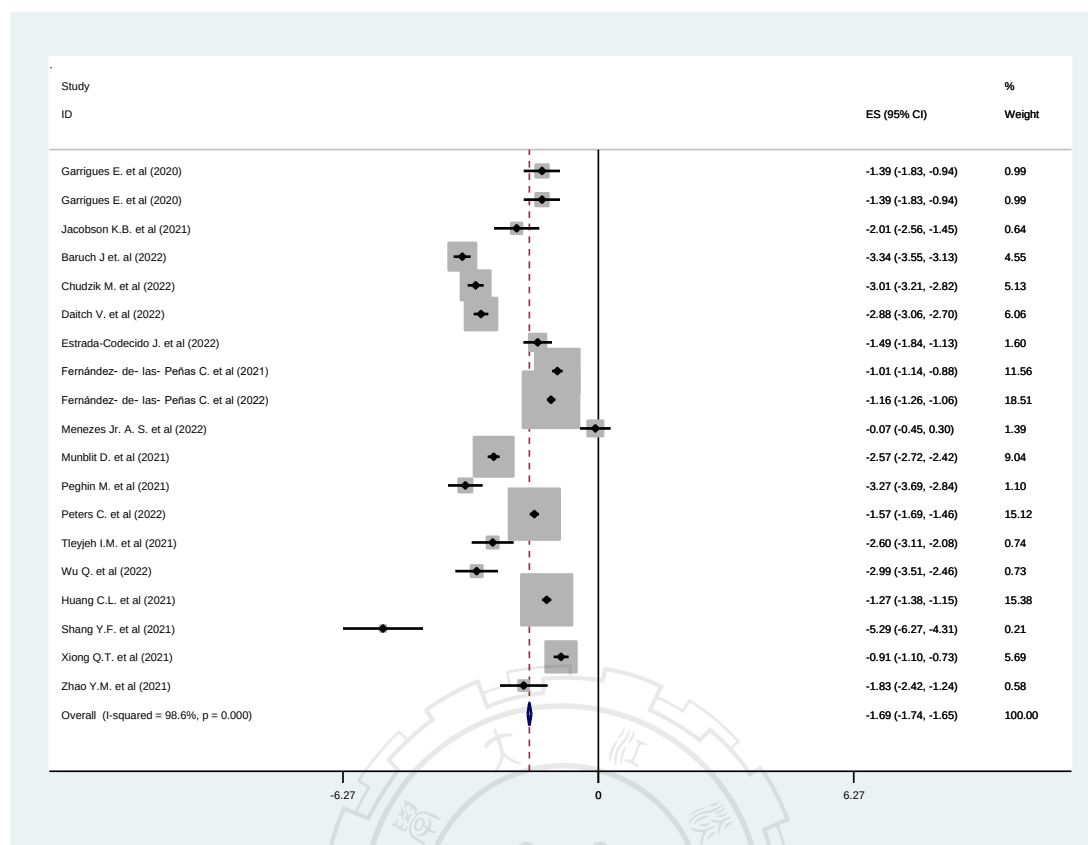


圖 4.1.1 固定效應模式之森林圖

## 4.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_hair\_loss sd\_hair\_loss ,label(namevar=authors,yearvar=year)random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 4.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.065，其 95% 信賴區間為(-2.459, -1.671)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $\chi^2=1259.92$  (d. f. = 19,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2=99.4\%$
- (4) 所收錄 19 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $\tau^2$  (Tau-squared) = 0.5507。

表 4.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study       | ES | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|-------------|----|----------------------|----------|
| -----+----- |    |                      |          |

|                      |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Garrigues E. et al ( | -1.386 | -1.834 | -0.939 | 5.19   |
| Garrigues E. et al ( | -1.386 | -1.834 | -0.939 | 5.19   |
| Jacobson K.B. et al  | -2.005 | -2.563 | -1.447 | 5.00   |
| Baruch J et. al (202 | -3.342 | -3.551 | -3.133 | 5.47   |
| Chudzik M. et al (20 | -3.012 | -3.209 | -2.815 | 5.48   |
| Daitch V. et al (202 | -2.883 | -3.064 | -2.702 | 5.49   |
| Estrada-Codecido J.  | -1.486 | -1.838 | -1.134 | 5.32   |
| Fernández-de-la      | -1.010 | -1.141 | -0.878 | 5.52   |
| Fernández-de-la      | -1.160 | -1.263 | -1.056 | 5.54   |
| Menezes Jr. A. S. et | -0.074 | -0.452 | 0.303  | 5.29   |
| Munblit D. et al (20 | -2.571 | -2.720 | -2.423 | 5.52   |
| Peghin M. et al (202 | -3.267 | -3.693 | -2.841 | 5.22   |
| Peters C. et al (202 | -1.572 | -1.686 | -1.457 | 5.53   |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -2.596 | -3.114 | -2.078 | 5.07   |
| Wu Q. et al (2022)   | -2.987 | -3.510 | -2.465 | 5.06   |
| Huang C.L. et al (20 | -1.266 | -1.379 | -1.152 | 5.53   |
| Shang Y.F. et al (20 | -5.288 | -6.271 | -4.306 | 4.13   |
| Xiong Q.T. et al (20 | -0.914 | -1.101 | -0.727 | 5.49   |
| Zhao Y.M. et al (202 | -1.829 | -2.415 | -1.244 | 4.95   |
| -----+-----          |        |        |        |        |
| D+L pooled ES        | -2.065 | -2.459 | -1.671 | 100.00 |
| -----+-----          |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 1259.92 (d.f. = 19) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.6%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.7257

Test of ES=0 : z= 10.28 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 4.2.1.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_hair\_loss sd\_hair\_loss” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 4.2.1.2 所示。

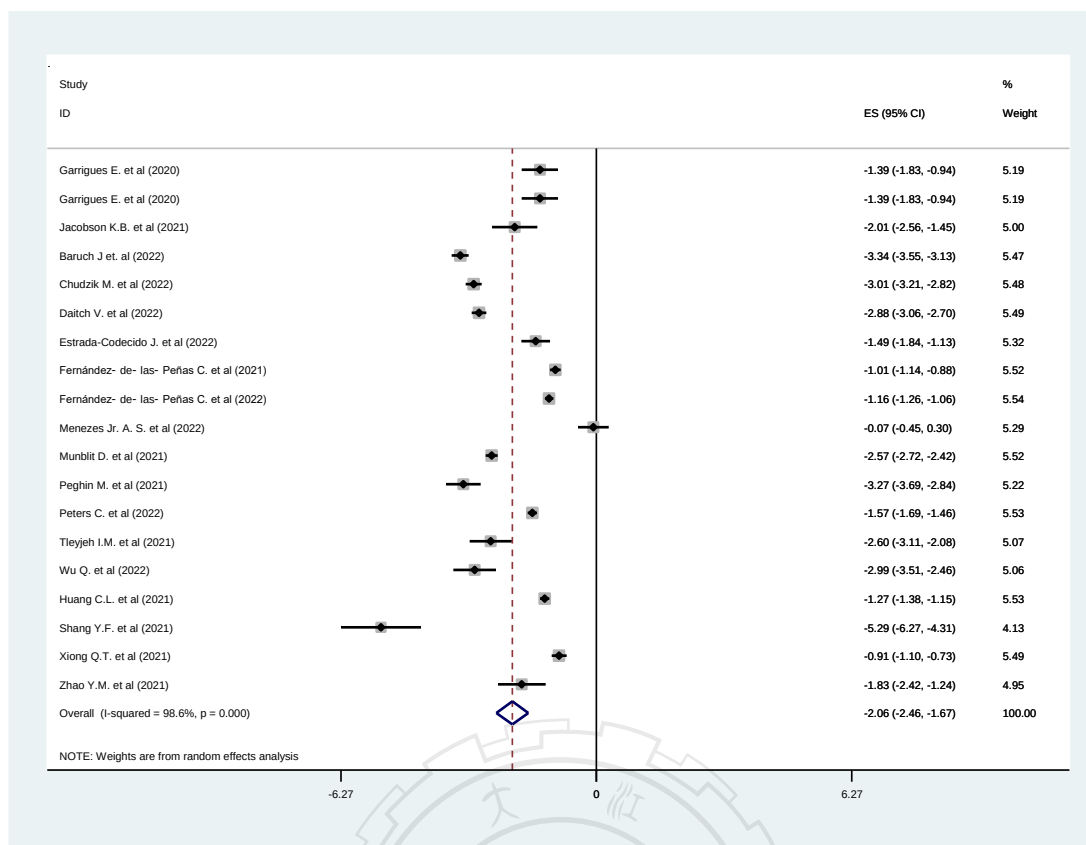


圖 4.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

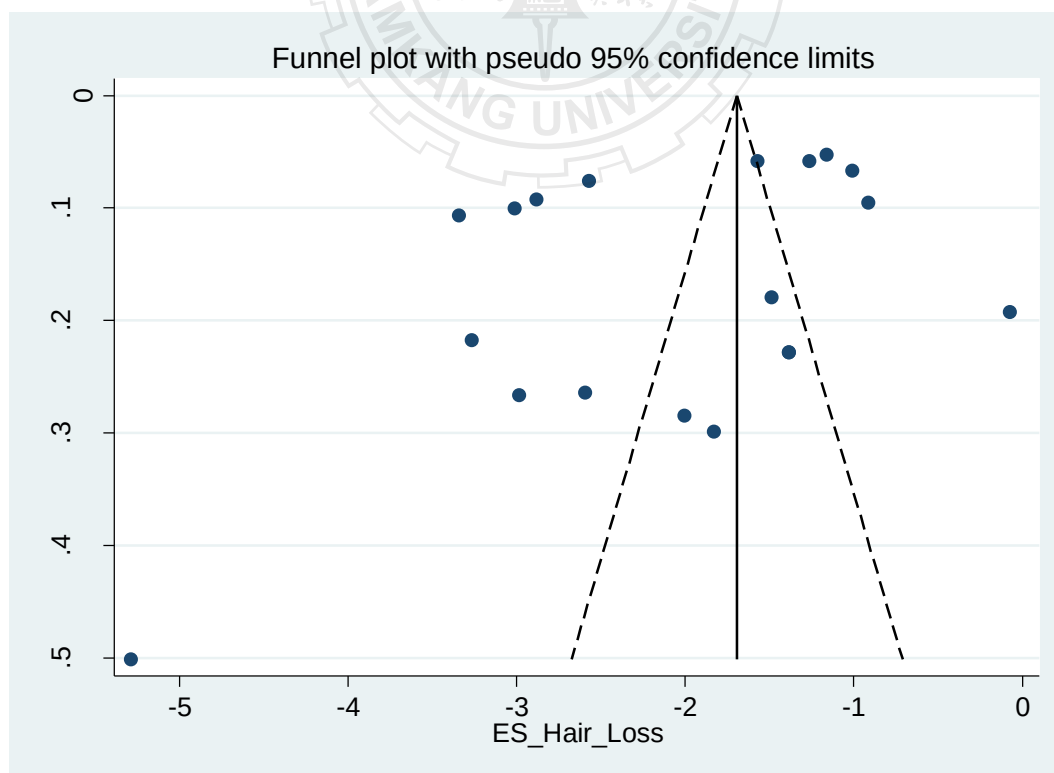


圖 4.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清落髮效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 4.2 單因子統合回歸分析

分析後得知落髮效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P 值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 4.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個組合的多因子統合分析結果的 P 值是小於 0.05 的。

意味著這些變數本身對落髮新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

# 第五節呼吸困難(dyspnea)

## 5.1 呼吸困難統合分析

以長新冠的項目之一呼吸困難(dyspnea)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 55 筆呼吸困難發生率及其相關的資料可進行統合分析。

### 5.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_dyspnea sd\_dyspnea , label(namevar= authors, yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得的結果如下。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES=0.210$ ，其 95%信賴區間為 (0.194 , 0.225)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=21042.84$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.7\%$ 。因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯

著性。換言之，所收錄 55 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 5.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Weerahandi H. et al  | 1.064  | 0.700 1.428          | 0.18     |
| Halpin S. J. et al   | 0.000  | -0.392 0.392         | 0.16     |
| Garrigues E. et al   | -0.336 | -0.699 0.026         | 0.18     |
| Carvalho-Schneider C | -2.485 | -3.130 -1.840        | 0.06     |
| Tenforde M. W. et al | -0.876 | -1.136 -0.616        | 0.35     |
| Mandal S. et al (202 | 0.120  | -0.080 0.321         | 0.60     |
| Carfì A. et al (202  | -0.266 | -0.596 0.065         | 0.22     |
| Chopra V. et al (202 | -1.614 | -1.853 -1.376        | 0.42     |
| Galván-Tejada C.E.   | -2.205 | -2.757 -1.653        | 0.08     |
| Mandal S. et al (202 | 0.120  | -0.080 0.321         | 0.60     |
| Arnold D.T. et al (2 | -0.443 | -0.826 -0.061        | 0.16     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 2.147  | 2.008 2.287          | 1.23     |
| Darley D.R. et al (2 | -1.435 | -1.998 -0.872        | 0.08     |
| Garrigues E. et al   | -0.336 | -0.699 0.026         | 0.18     |
| Hopkins C. et al (20 | -2.039 | -2.333 -1.744        | 0.28     |
| Vaes A.W. et al (202 | 1.216  | 0.894 1.538          | 0.23     |
| Petersen M.S. et al  | -2.371 | -2.894 -1.848        | 0.09     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.032 | -1.442 -0.622        | 0.14     |
| Zisis S.N. et al (20 | 0.908  | 0.889 0.927          | 64.32    |
| Aranda J. et al (202 | 0.134  | -0.187 0.454         | 0.23     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.472 | -1.565 -1.380        | 2.80     |
| Baruch J et. al (202 | -1.794 | -1.903 -1.685        | 2.03     |
| Bellán M. et al (202 | -2.851 | -3.410 -2.292        | 0.08     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.735 | -2.084 -1.385        | 0.20     |
| Chudzik M. et al (20 | -2.721 | -2.893 -2.548        | 0.80     |
| Daitch V. et al (202 | -0.847 | -0.936 -0.759        | 3.05     |
| Dias M.B. et al (202 | -4.041 | -4.507 -3.575        | 0.11     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.082 | -3.210 -2.954        | 1.46     |

|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Estrada-Codecido J.  |  | -1.935 | -2.346 | -1.524 | 0.14   |
| Fernández-de-la      |  | -1.178 | -1.283 | -1.074 | 2.18   |
| Fernández-de-la      |  | -0.704 | -0.903 | -0.504 | 0.60   |
| Fernández-de-la      |  | -0.356 | -0.601 | -0.111 | 0.40   |
| Fernández-de-la      |  | -1.182 | -1.319 | -1.045 | 1.28   |
| Fernández-de-la      |  | -0.845 | -1.161 | -0.529 | 0.24   |
| Fernández-de-la      |  | -1.191 | -1.295 | -1.086 | 2.19   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -1.696 | -1.991 | -1.400 | 0.27   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -0.531 | -0.921 | -0.140 | 0.16   |
| Munblit D. et al (20 |  | -2.484 | -2.627 | -2.341 | 1.17   |
| Peghin M. et al (202 |  | -2.750 | -3.087 | -2.413 | 0.21   |
| Peters C. et al (202 |  | 0.237  | 0.150  | 0.324  | 3.15   |
| Petersen M.S. et al  |  | -2.587 | -3.176 | -1.998 | 0.07   |
| Righi E. et al (2022 |  | -0.264 | -0.447 | -0.081 | 0.71   |
| Silverberg J.I. et a |  | -3.204 | -3.729 | -2.680 | 0.09   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -0.402 | -0.670 | -0.133 | 0.33   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -2.154 | -2.519 | -1.788 | 0.18   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -3.585 | -3.830 | -3.339 | 0.40   |
| Bellan Mattia.et al  |  | -2.844 | -3.401 | -2.287 | 0.08   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -1.325 | -1.592 | -1.058 | 0.33   |
| Fernández-de-las-Pe  |  | -0.754 | -0.878 | -0.629 | 1.55   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -0.984 | -1.115 | -0.854 | 1.40   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -3.872 | -4.687 | -3.056 | 0.04   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.254 | -2.639 | -1.869 | 0.16   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -0.945 | -1.100 | -0.791 | 1.00   |
| Shang Y.F. et al (20 |  | -1.364 | -1.537 | -1.192 | 0.80   |
| Xiong Q.T. et al (20 |  | -1.302 | -1.509 | -1.096 | 0.56   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES        |  | 0.210  | 0.194  | 0.225  | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 21042.84 (d.f. = 55) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.7%



Test of ES=0 :  $z = 26.57$   $p = 0.000$

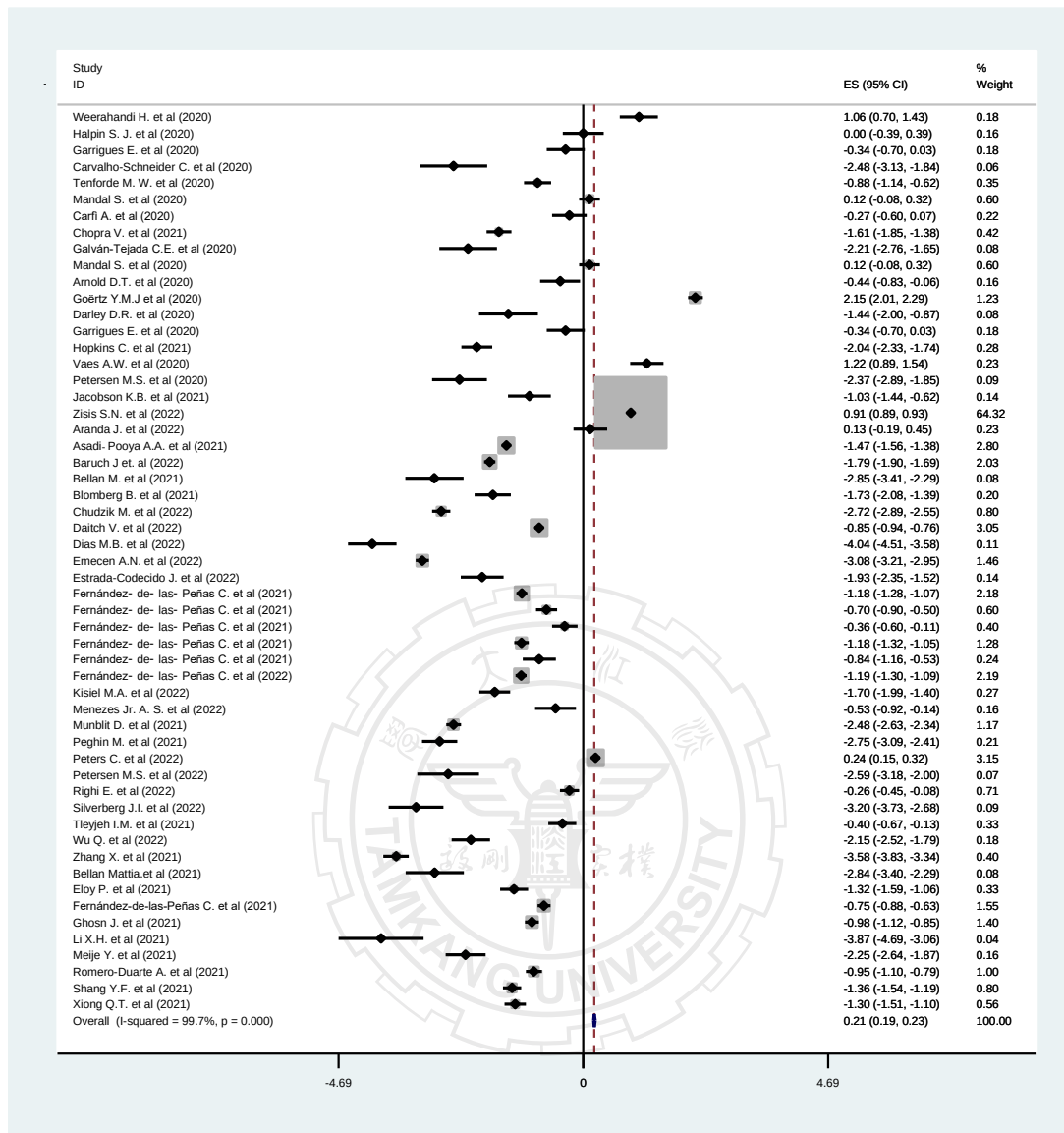


圖 5.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 5.1.2 隨機效應模式模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_dyspnea sd\_dyspnea, label(namevar=authors, yearvar=year) random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 5.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES),  $ES = -1.277$ ，其 95% 信賴區間為  $(-1.676, 0.878)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 21042.84$  (d. f. = 55,  $p < 0.001$ )，為高

度異質；

(3)效益值彼此間的差異所準致的異質性上此(Variation in ES attributable to heterogeneity), I-squared = 99.7%

(4)所收錄 55 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$ (Tau-squared) = -1.277。

表 5.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Weerahandi H. et al  | 1.064  | 0.700 1.428          | 1.82     |
| Halpin S. J. et al   | 0.000  | -0.392 0.392         | 1.81     |
| Garrigues E. et al   | -0.336 | -0.699 0.026         | 1.82     |
| Carvalho-Schneider C | -2.485 | -3.130 -1.840        | 1.76     |
| Tenforde M. W. et al | -0.876 | -1.136 -0.616        | 1.83     |
| Mandal S. et al (202 | 0.120  | -0.080 0.321         | 1.83     |
| Carfì A. et al (202  | -0.266 | -0.596 0.065         | 1.82     |
| Chopra V. et al (202 | -1.614 | -1.853 -1.376        | 1.83     |
| Galván-Tejada C.E.   | -2.205 | -2.757 -1.653        | 1.78     |
| Mandal S. et al (202 | 0.120  | -0.080 0.321         | 1.83     |
| Arnold D.T. et al (2 | -0.443 | -0.826 -0.061        | 1.81     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 2.147  | 2.008 2.287          | 1.84     |
| Darley D.R. et al (2 | -1.435 | -1.998 -0.872        | 1.78     |
| Garrigues E. et al   | -0.336 | -0.699 0.026         | 1.82     |
| Hopkins C. et al (20 | -2.039 | -2.333 -1.744        | 1.82     |
| Vaes A.W. et al (202 | 1.216  | 0.894 1.538          | 1.82     |
| Petersen M.S. et al  | -2.371 | -2.894 -1.848        | 1.79     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.032 | -1.442 -0.622        | 1.81     |
| Zisis S.N. et al (20 | 0.908  | 0.889 0.927          | 1.84     |
| Aranda J. et al (202 | 0.134  | -0.187 0.454         | 1.82     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.472 | -1.565 -1.380        | 1.84     |
| Baruch J et. al (202 | -1.794 | -1.903 -1.685        | 1.84     |
| Bellán M. et al (202 | -2.851 | -3.410 -2.292        | 1.78     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.735 | -2.084 -1.385        | 1.82     |
| Chudzik M. et al (20 | -2.721 | -2.893 -2.548        | 1.84     |
| Daitch V. et al (202 | -0.847 | -0.936 -0.759        | 1.84     |

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Dias M.B. et al (2021)                 | -4.041 | -4.507 | -3.575 | 1.80   |
| Emecen A.N. et al (2021)               | -3.082 | -3.210 | -2.954 | 1.84   |
| Estrada-Codecido J. et al (2021)       | -1.935 | -2.346 | -1.524 | 1.81   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -1.178 | -1.283 | -1.074 | 1.84   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -0.704 | -0.903 | -0.504 | 1.83   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -0.356 | -0.601 | -0.111 | 1.83   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -1.182 | -1.319 | -1.045 | 1.84   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -0.845 | -1.161 | -0.529 | 1.82   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -1.191 | -1.295 | -1.086 | 1.84   |
| Kisiel M.A. et al (2021)               | -1.696 | -1.991 | -1.400 | 1.82   |
| Menezes Jr. A. S. et al (2021)         | -0.531 | -0.921 | -0.140 | 1.81   |
| Munblit D. et al (2021)                | -2.484 | -2.627 | -2.341 | 1.84   |
| Peghin M. et al (2021)                 | -2.750 | -3.087 | -2.413 | 1.82   |
| Peters C. et al (2021)                 | 0.237  | 0.150  | 0.324  | 1.84   |
| Petersen M.S. et al (2021)             | -2.587 | -3.176 | -1.998 | 1.77   |
| Righi E. et al (2022)                  | -0.264 | -0.447 | -0.081 | 1.84   |
| Silverberg J.I. et al (2021)           | -3.204 | -3.729 | -2.680 | 1.79   |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)              | -0.402 | -0.670 | -0.133 | 1.83   |
| Wu Q. et al (2022)                     | -2.154 | -2.519 | -1.788 | 1.81   |
| Zhang X. et al (2021)                  | -3.585 | -3.830 | -3.339 | 1.83   |
| Bellan Mattia. et al (2021)            | -2.844 | -3.401 | -2.287 | 1.78   |
| Eloy P. et al (2021)                   | -1.325 | -1.592 | -1.058 | 1.83   |
| Fernández-de-las-Peñas A. et al (2021) | -0.754 | -0.878 | -0.629 | 1.84   |
| Ghosn J. et al (2021)                  | -0.984 | -1.115 | -0.854 | 1.84   |
| Li X.H. et al (2021)                   | -3.872 | -4.687 | -3.056 | 1.71   |
| Meije Y. et al (2021)                  | -2.254 | -2.639 | -1.869 | 1.81   |
| Romero-Duarte A. et al (2021)          | -0.945 | -1.100 | -0.791 | 1.84   |
| Shang Y.F. et al (2021)                | -1.364 | -1.537 | -1.192 | 1.84   |
| Xiong Q.T. et al (2021)                | -1.302 | -1.509 | -1.096 | 1.83   |
| -----+-----                            |        |        |        |        |
| D+L pooled ES                          | -1.277 | -1.676 | -0.878 | 100.00 |
| -----+-----                            |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 21042.84 (d.f. = 55) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.7%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 2.2505

Test of ES=0 : z= 6.27 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 5.1.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_dyspnea sd\_dyspnea” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 5.1.2.2 所示。

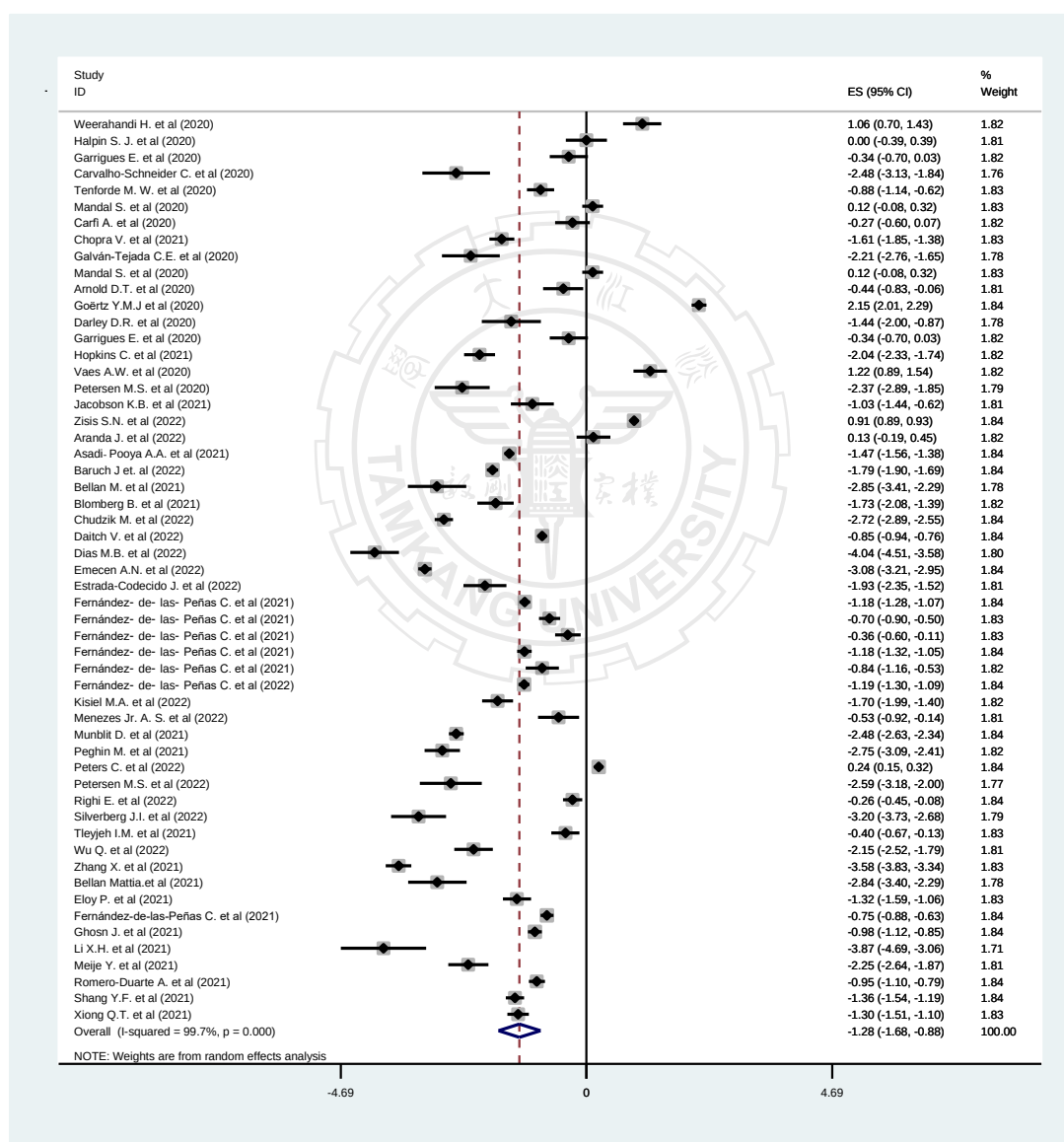


圖 5.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

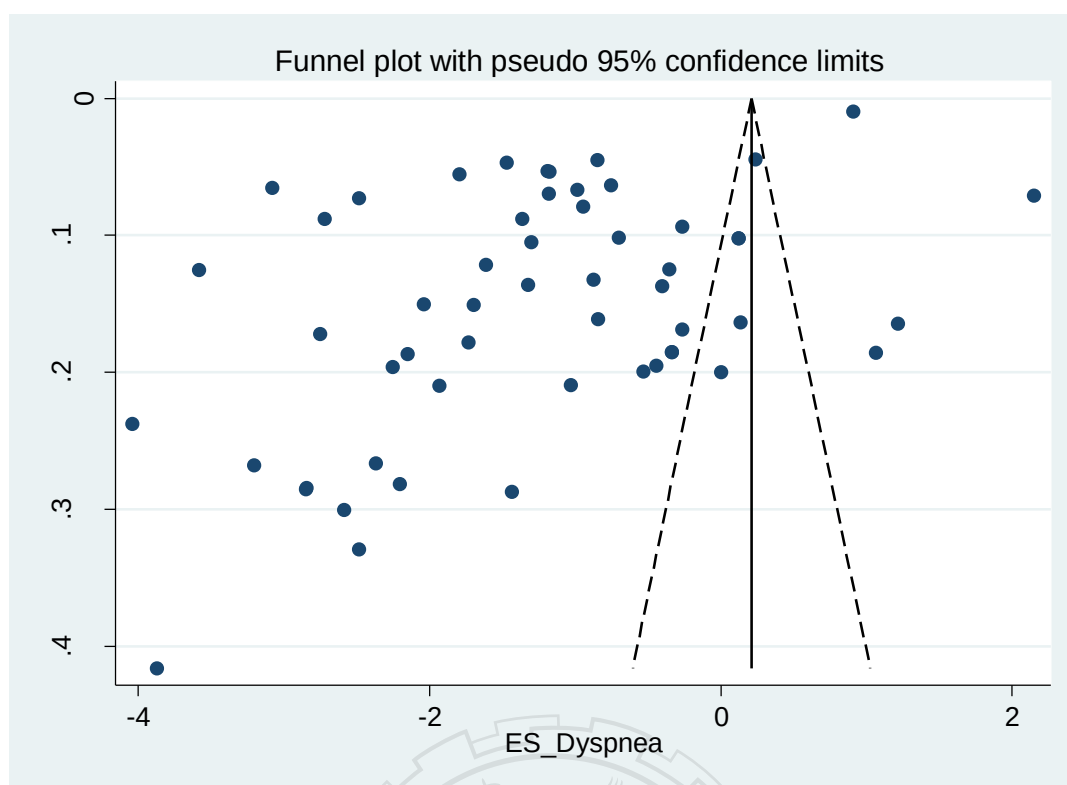


圖 5.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清呼吸困難效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 5.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 文章刊登年份(year)對於呼吸困難(dyspnea)的影響

表 5.2.1 文章刊登年份比例比對呼吸困難長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 55     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.504  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 99.70% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 9.40%  |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_dyspnea  | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] |
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|
| -----+----- |       |           |   |      |                      |

|       |           |          |       |       |           |           |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| year  | -.5634742 | .2234695 | -2.52 | 0.015 | -1.011697 | -.1152511 |
| _cons | 1137.52   | 451.6366 | 2.52  | 0.015 | 231.6516  | 2043.388  |

在所蒐錄的 55 筆資料中有 55 筆文章刊登刊登年份(year)比例的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者文章刊登年份(year)比例越高，對患有呼吸困難(dyspnea)長新冠之效益值會越高，且達統計上之顯著性( $p = 0.015$ )。更明確地說，文章刊登年份增加一單位，對罹患呼吸困難(dyspnea)長新冠之效益值平均顯著增加-.5634742 個單位( $p = 0.015$ )。

### 5.3 多因子統合回歸分析

由 5.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與患有呼吸困難(dyspnea)長新冠的效益值相關的因子有：平均年齡，男性比，參與身體質量指數與文章刊登年份( $p = 0.015$ )等等。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有呼吸困難(dyspnea)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數 會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 10 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 10 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有身體質量指數與患有慢性阻塞性肺病的組合。

#### 1. 身體質量指數(BMI)與患有慢性阻塞性肺病(COPD)對罹患呼吸困難(dyspnea)長新冠的影響

表 5.3.1 身體質量指數與患有慢性阻塞性肺病對罹患呼吸困難長新冠之多因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 12     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | .1174  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 93.65% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 85.99% |
| Joint test for all covariates                  | Model F(2,9)  | = | 31.33  |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | = | 0.0001 |

| es_dyspnea | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| BMI        | .2218855  | .048414   | 4.58  | 0.001 | .1123653             | .3314057  |
| COPD       | .2323459  | .0621368  | 3.74  | 0.005 | .0917827             | .3729091  |
| _cons      | -7.883789 | 1.196411  | -6.59 | 0.000 | -10.59026            | -5.177319 |

在這項多因子統合回歸分析中 (n=12)，調整後的 R-squared 值為 85.99%。結果顯示，經調整患有慢性阻塞性肺病 (COPD) 罹患率的效應後，參與者的身體質量指數 (BMI) 每增加一單位，呼吸困難 (dyspnea) 長新冠的效應值 (以對數機率表示) 平均顯著增加 0.2219 個單位 (p=0.001)。同樣地，經調整身體質量指數 (BMI) 的效應後，慢性阻塞性肺病 (COPD) 罹患率每增加一個百分比，呼吸困難 (dyspnea) 長新冠的效應值平均顯著增加 0.2323 個單位 (p=0.005)。詳如表 5.3.1 所示。此多因子統合回歸之觀測值與其預測值之回歸圖如圖 5.3.1 所示。

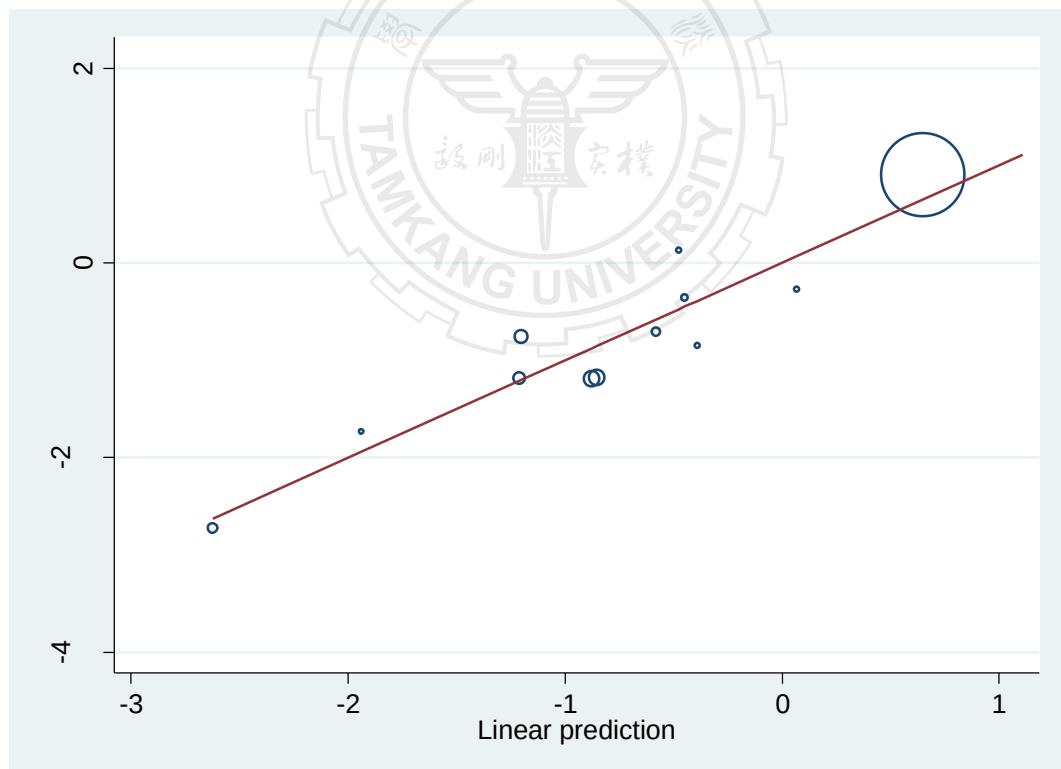


圖 5.3.1 身體質量指數與患有慢性阻塞性肺病比例對呼吸困難長新冠效益值之統

合回歸圖

## 第六節 味覺障礙(ageusia)

### 6.1 味覺障礙統合回歸

以長新冠的項目之一味覺障礙(ageusia) 為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 41 筆味覺障礙發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 6.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “. metan es\_ageusia sd\_ageusia ,label(namevar=authors,yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表

6.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -1.372$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.398, -1.347)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 4216.89$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.1\%$ ，因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 41 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 6.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 0.20     |
| Carvalho-Schneider C | -1.248 | -1.661 -0.835        | 0.40     |
| Tenforde M. W. et al | -1.164 | -1.442 -0.886        | 0.87     |
| Andrews P. J. et al  | 0.809  | 0.412 1.207          | 0.43     |
| Carfì A. et al (202  | -2.120 | -2.650 -1.590        | 0.24     |
| Chopra V. et al (202 | -1.891 | -2.154 -1.628        | 0.98     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.146 | -1.532 -0.761        | 0.45     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.312 | -0.398 -0.226        | 9.05     |
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 0.20     |
| Petersen M.S. et al  | -1.735 | -2.144 -1.325        | 0.40     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.314 | -1.755 -0.872        | 0.35     |



|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Badenoch J.B. et al  |  | -1.114 | -1.147 | -1.081 | 61.77  |
| Aranda J. et al (202 |  | -2.197 | -2.731 | -1.664 | 0.24   |
| Asadi-Pooya A.A. e   |  | -3.442 | -3.650 | -3.235 | 1.57   |
| Baruch J et. al (202 |  | -3.003 | -3.182 | -2.824 | 2.11   |
| Bellán M. et al (202 |  | -2.936 | -3.516 | -2.355 | 0.20   |
| Blomberg B. et al (2 |  | -1.869 | -2.236 | -1.503 | 0.50   |
| Dias M.B. et al (202 |  | -5.335 | -6.213 | -4.456 | 0.09   |
| Emecen A.N. et al (2 |  | -3.959 | -4.153 | -3.766 | 1.81   |
| Estrada-Codecido J.  |  | -2.474 | -2.985 | -1.964 | 0.26   |
| Fernández-de-la      |  | -3.088 | -3.548 | -2.628 | 0.32   |
| Fernández-de-la      |  | -2.557 | -3.024 | -2.090 | 0.31   |
| Fernández-de-la      |  | -3.369 | -3.692 | -3.046 | 0.64   |
| Fernández-de-la      |  | -3.801 | -4.792 | -2.810 | 0.07   |
| Fernández-de-la      |  | -3.588 | -3.861 | -3.315 | 0.91   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -1.208 | -1.462 | -0.954 | 1.04   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -1.149 | -1.590 | -0.707 | 0.35   |
| Munblit D. et al (20 |  | -4.104 | -4.406 | -3.803 | 0.74   |
| Peters C. et al (202 |  | -1.043 | -1.141 | -0.944 | 6.94   |
| Petersen M.S. et al  |  | -1.802 | -2.233 | -1.370 | 0.36   |
| Righi E. et al (2022 |  | -3.334 | -3.833 | -2.836 | 0.27   |
| Silverberg J.I. et a |  | -4.185 | -5.021 | -3.349 | 0.10   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -5.398 | -7.363 | -3.434 | 0.02   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -4.227 | -4.561 | -3.893 | 0.61   |
| Bellán Mattia. et al |  | -2.944 | -3.527 | -2.362 | 0.20   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -2.669 | -3.111 | -2.227 | 0.34   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -2.683 | -2.920 | -2.445 | 1.20   |
| Huang C.L. et al (20 |  | -2.598 | -2.784 | -2.413 | 1.96   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.326 | -2.722 | -1.930 | 0.43   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -2.564 | -2.833 | -2.294 | 0.93   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -2.021 | -2.650 | -1.392 | 0.17   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES        |  | -1.372 | -1.398 | -1.347 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 4216.89 (d.f. = 41) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.1%

Test of ES=0 : z= 103.60 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 6.1.1.1 所示。

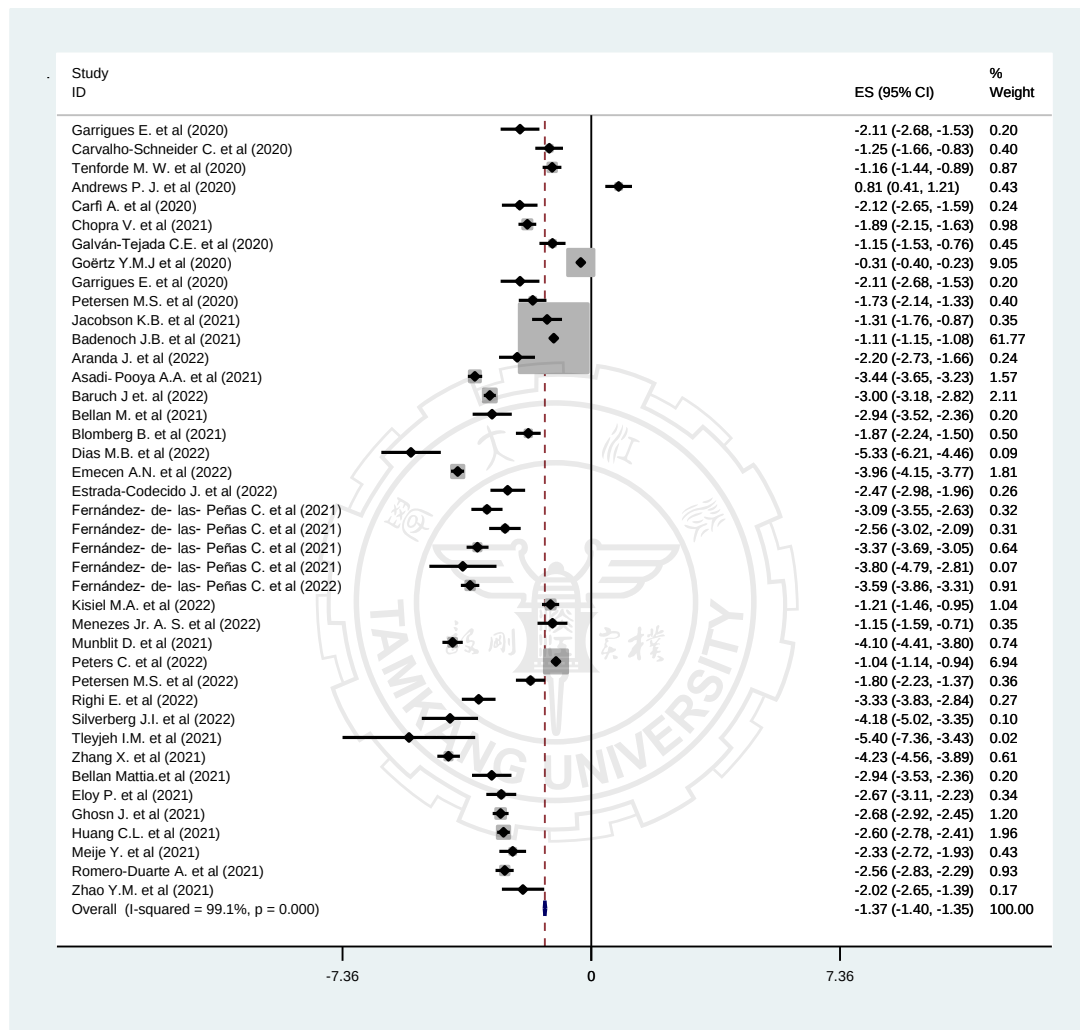


圖 6.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 6.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_ageusia sd\_ageusia ,label(namevar=authors,yearvar=year)random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 6.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES),  $ES = -2.422$  , 其 95% 信賴區間為  $(-2.768, -2.075)$  ;
- (2) 異質性檢定結果, 檢定統計量  $Q=4216.89$  (d. f. = 41,  $p < 0.001$ ), 為高度異質;
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.1\%$
- (4) 所收錄 41 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性, 其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = 1.2154。

表 6.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 2.40     |
| Carvalho-Schneider C | -1.248 | -1.661 -0.835        | 2.48     |
| Tenforde M. W. et al | -1.164 | -1.442 -0.886        | 2.53     |
| Andrews P. J. et al  | 0.809  | 0.412 1.207          | 2.49     |
| Carfì A. et al (202  | -2.120 | -2.650 -1.590        | 2.42     |
| Chopra V. et al (202 | -1.891 | -2.154 -1.628        | 2.53     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.146 | -1.532 -0.761        | 2.49     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.312 | -0.398 -0.226        | 2.57     |
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 2.40     |
| Petersen M.S. et al  | -1.735 | -2.144 -1.325        | 2.48     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.314 | -1.755 -0.872        | 2.47     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.114 | -1.147 -1.081        | 2.57     |
| Aranda J. et al (202 | -2.197 | -2.731 -1.664        | 2.42     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -3.442 | -3.650 -3.235        | 2.55     |
| Baruch J et. al (202 | -3.003 | -3.182 -2.824        | 2.55     |
| Bellán M. et al (202 | -2.936 | -3.516 -2.355        | 2.40     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.869 | -2.236 -1.503        | 2.50     |
| Dias M.B. et al (202 | -5.335 | -6.213 -4.456        | 2.21     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.959 | -4.153 -3.766        | 2.55     |
| Estrada-Codecido J.  | -2.474 | -2.985 -1.964        | 2.43     |
| Fernández-de-la      | -3.088 | -3.548 -2.628        | 2.46     |
| Fernández-de-la      | -2.557 | -3.024 -2.090        | 2.46     |

|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la      |  | -3.369 | -3.692 | -3.046 | 2.51   |
| Fernández-de-la      |  | -3.801 | -4.792 | -2.810 | 2.12   |
| Fernández-de-la      |  | -3.588 | -3.861 | -3.315 | 2.53   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -1.208 | -1.462 | -0.954 | 2.53   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -1.149 | -1.590 | -0.707 | 2.47   |
| Munblit D. et al (20 |  | -4.104 | -4.406 | -3.803 | 2.52   |
| Peters C. et al (202 |  | -1.043 | -1.141 | -0.944 | 2.56   |
| Petersen M.S. et al  |  | -1.802 | -2.233 | -1.370 | 2.47   |
| Righi E. et al (2022 |  | -3.334 | -3.833 | -2.836 | 2.44   |
| Silverberg J.I. et a |  | -4.185 | -5.021 | -3.349 | 2.24   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -5.398 | -7.363 | -3.434 | 1.41   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -4.227 | -4.561 | -3.893 | 2.51   |
| Bellán Mattia.et al  |  | -2.944 | -3.527 | -2.362 | 2.40   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -2.669 | -3.111 | -2.227 | 2.47   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -2.683 | -2.920 | -2.445 | 2.54   |
| Huang C.L. et al (20 |  | -2.598 | -2.784 | -2.413 | 2.55   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.326 | -2.722 | -1.930 | 2.49   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -2.564 | -2.833 | -2.294 | 2.53   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -2.021 | -2.650 | -1.392 | 2.37   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| D+L pooled ES        |  | -2.422 | -2.768 | -2.075 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 4216.89 (d.f. = 41) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.1%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.2154

Test of ES=0 : z= 13.70 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 6.2.1.1 所示。另外，以

“metafunnel es\_ageusia sd\_ageusia” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 6.2.1.2 所示。

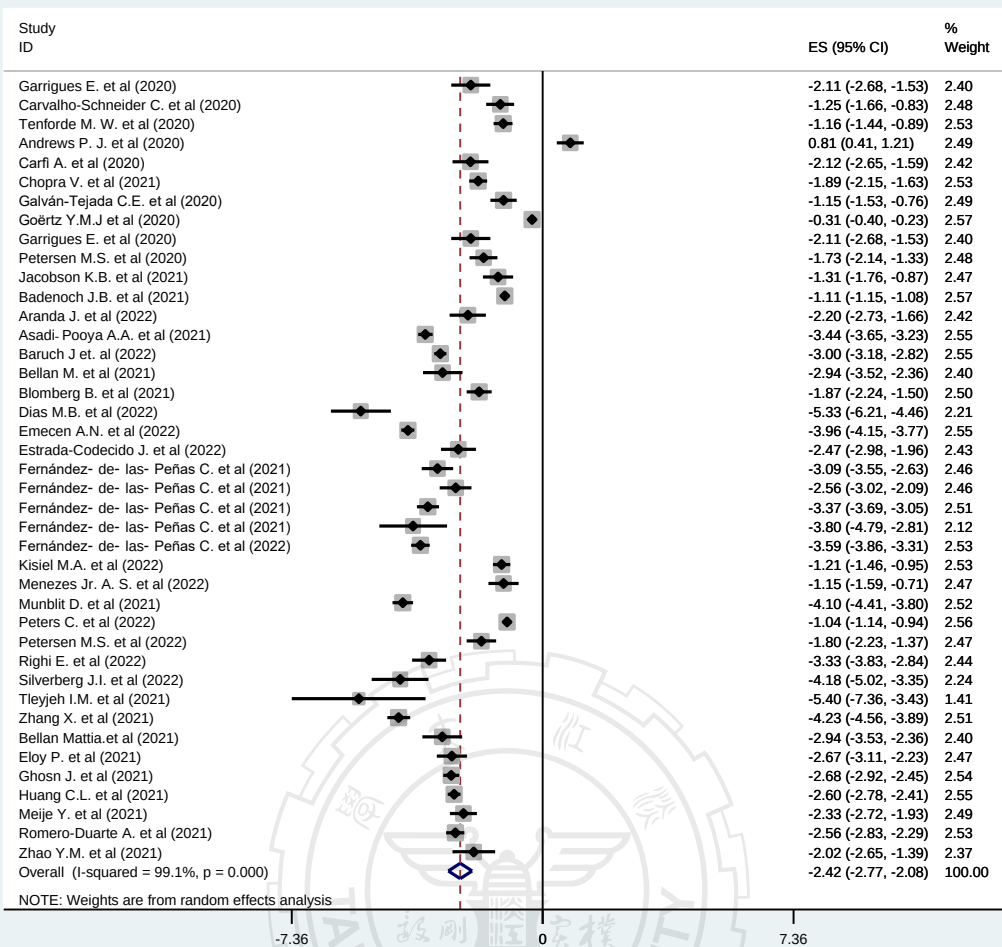


圖 6.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

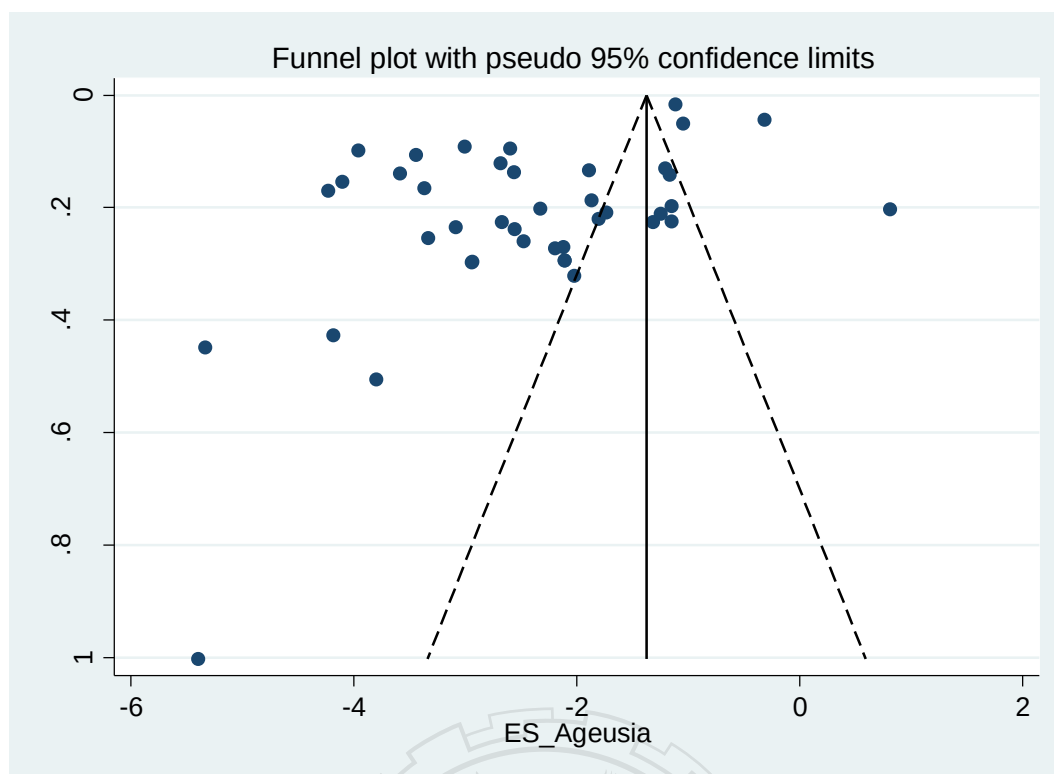


圖 6.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清味覺障礙效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 6.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 平均年齡(age)對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.2.1 平均年齡對罹患嗅覺喪失之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 41     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.231  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 99.04% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 14.86% |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_ageusia  | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] |
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|
| -----+----- |       |           |   |      |                      |

|       |           |          |       |       |           |           |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| age   | -.0501533 | .0189067 | -2.65 | 0.011 | -.0883957 | -.0119109 |
| _cons | .2107711  | 1.008953 | 0.21  | 0.836 | -1.830029 | 2.251571  |

在所蒐錄的 41 筆資料中有 41 筆提供平均年齡(age)的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者罹患平均年齡(age)越高，與患有味覺障礙(ageusia)長新冠的效益值會越低，且達統計上之顯著性( $p < 0.05$ )。更明確地說，平均年齡(age)比例每增加一個百分比，對罹患味覺障礙(ageusia)的效益值， $\log(\text{odds})$ ，平均顯著減少 0.0501533 個單位。詳如表 6.2.1 所示。

## 2. 男性比(male rate in percent, %)對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.2.2 男性比對罹患味覺障礙長新冠之因子分析

|                                                |                        |           |       |       |                      |           |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| Meta-regression                                | Number of obs = 41     |           |       |       |                      |           |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 = 1.04            |           |       |       |                      |           |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = 97.51% |           |       |       |                      |           |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = 28.06% |           |       |       |                      |           |
| With Knapp-Hartung modification                |                        |           |       |       |                      |           |
| -----                                          |                        |           |       |       |                      |           |
| es_ageusia                                     | Coef.                  | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+-----                                    |                        |           |       |       |                      |           |
| male                                           | -.0496969              | .0129142  | -3.85 | 0.000 | -.0758183            | -.0235755 |
| _cons                                          | .0208776               | .6550137  | 0.03  | 0.975 | -1.304013            | 1.345768  |

在所蒐錄的 41 筆資料中有 41 筆提供男性比(male)的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者罹患男性比(male)越低，與患有味覺障礙(ageusia)長新冠的效益值， $\log(\text{odds})$ ，有顯著相關 ( $p < 0.05$ )。更明確地說，男性比(male)比例每增加一個百分比，對罹患味覺障礙(ageusia)的效益值， $\log(\text{odds})$ ，平均顯著減少 0.0496969 個單位。詳如表 6.2.2 所示。

## 3. 患有高血壓比例(Hypertension)對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.2.3 患有高血壓比例對罹患味覺障礙長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 29     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | .7961  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 96.55% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 6.69%  |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_ageusia   | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| -----+-----  |           |           |       |       |                      |           |
| hypertension | -.0225082 | .012452   | -1.81 | 0.082 | -.0480575            | .0030411  |
| cons         | -2.125324 | .4294564  | -4.95 | 0.000 | -3.006496            | -1.244152 |

在所蒐錄的 41 筆資料中有 29 筆提供有患有高血壓比例(hypertension)的信息。忽略其他因素效應下，患有高血壓比例(hypertension)與味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值，未達到統計上的顯著性 ( $p = 0.082$ )。詳如表 6.2.3 所示。

#### 4. 患有糖尿病比例(Diabetes)對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.2.4 患有糖尿病比例對罹患味覺障礙長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 30     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | .7971  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 96.44% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 13.37% |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| -----+----- |           |           |       |       |                      |           |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| es_ageusia  | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+----- |           |           |       |       |                      |           |
| diabetes    | -.0407922 | .0159817  | -2.55 | 0.016 | -.0735292            | -.0080552 |
| cons        | -2.169852 | .2923094  | -7.42 | 0.000 | -2.768621            | -1.571083 |

在所蒐錄的 41 筆資料中有 30 筆提供患有糖尿病比例。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者糖尿病比例越高，味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值會越低，但僅達統計上之邊際顯著性( $p = 0.016$ )。更明確地說，糖尿病比例每增加一個百分比，味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值，平均顯著減少



0.0407922 個單位 ( $p = 0.016$ )。詳如表 6.2.4 所示。

## 5. 文章刊登年份(year)對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.2.5 文章刊登年份對罹患味覺障礙長新冠之因子分析

|                                                |                 |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs = | 41     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 =          | 1.213  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = | 98.85% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = | 16.11% |
| With Knapp-Hartung modification                |                 |        |

| es_ageusia | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| year       | -.7018309 | .251442   | -2.79 | 0.008 | -1.21042             | -.1932414 |
| _cons      | 1416.029  | 508.1823  | 2.79  | 0.008 | 388.1331             | 2443.925  |

在所蒐錄的 41 筆資料中有 41 筆提供患有文章刊登年份(year)的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者文章刊登年份(year)越高，對患有味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值會越高，且達統計上之顯著性( $p = 0.008$ )。更明確地說，文章刊登年份(year)比例每增加一個百分比，對罹患味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值，平均顯著減少 0.7018309 個單位 ( $p = 0.008$ )。詳如表 6.2.5 所示。

## 6.3 多因子統合回歸分析

由 6.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與對於味覺障礙(ageusia)長新冠的效益值相關的因子有：平均年齡( $p=0.011$ )，慢性阻塞性肺病罹患率與糖尿病罹患率( $p=0.016$ )等等。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有味覺障礙(ageusia)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數 會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 15 筆的組合將不列入。其他單因子統合回

歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 10 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有平均年齡，慢性阻塞性肺病罹患率與糖尿病罹患率的組合。

# 1. 平均年齡(age)與慢性阻塞性肺病罹患率(COPD)與糖尿病罹患率(diabetes)對於味覺障礙(ageusia)長新冠的影響

表 6.3.1 平均年齡與慢性阻塞性肺病罹患率與糖尿病罹患率對於味覺障礙長新冠之多因子分析

|                                                |               |           |        |       |                      |           |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 18     |       |                      |           |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | .2369  |       |                      |           |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 87.62% |       |                      |           |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 61.15% |       |                      |           |
| Joint test for all covariates                  | Model F(3,14) | =         | 8.21   |       |                      |           |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | =         | 0.0021 |       |                      |           |
| -----                                          |               |           |        |       |                      |           |
| es_ageusia                                     | Coef.         | Std. Err. | t      | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+-----                                    |               |           |        |       |                      |           |
| age                                            | -.1143583     | .0235861  | -4.85  | 0.000 | -.1649454            | -.0637713 |
| COPD                                           | .0950617      | .0354375  | 2.68   | 0.018 | .0190557             | .1710677  |
| diabetes                                       | .0401944      | .0179051  | 2.24   | 0.041 | .0017918             | .0785969  |
| _cons                                          | 2.833274      | 1.128579  | 2.51   | 0.025 | .4127121             | 5.253837  |
| -----                                          |               |           |        |       |                      |           |

此多因子統合回歸分析(n=18)之 Adjusted R-squared = 61.15%。經調整慢性阻塞性肺病罹患率效應與糖尿病罹患率效應後，研究中參與者平均年齡(age)每增加一歲，對於味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值平均顯著減少 0.1143583 個單位(p=0.000)。同理，經調整平均年齡與糖尿病罹患率效應後，慢性阻塞性肺病罹患率增加一個百分比，患有味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值平均顯著增加 0.0950617 個單位 (p=0.018)。同理，調整參與者平均年齡與慢性阻塞性肺病罹患率效應後，糖尿病罹患率每增加一個百分比，患有味覺障礙(ageusia)長新冠之效益值平均顯著增加 0.0401944 個單位 (p=0.041)詳如表 6.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted R<sup>2</sup>=61.15，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 61.15%。此多因子統合回歸圖如圖 6.3.1 所示。

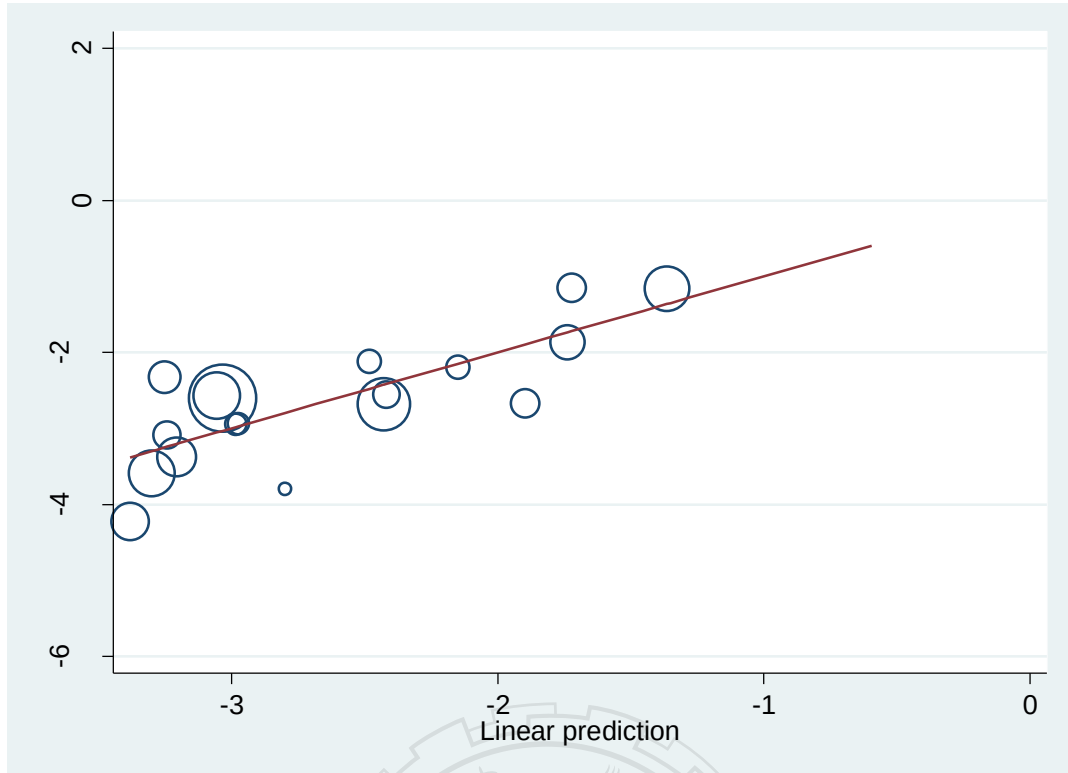


圖 6.3.1 平均年齡與慢性阻塞性肺病與糖尿病對味覺障礙長新冠效益值之統合回

## 第七節 嗅覺喪失(anosmia)

### 7.1 嗅覺喪失(anosmia)統合分析

以長新冠的項目之一嗅覺喪失(anosmia)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 48 筆嗅覺喪失發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 7.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_anosmia sd\_anosmia ,label(namevar= authors,yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 7.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

(1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES=-1.435$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.460, -1.411)$ ；

(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=4419.84$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；  
 (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 98.9\%$ 。因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 48 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 7.1.1. 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Garrigues E. et al ( | -1.872 | -2.398 -1.345        | 0.21     |
| Carvalho-Schneider C | -1.248 | -1.661 -0.835        | 0.35     |
| Tenforde M. W. et al | -1.237 | -1.520 -0.953        | 0.73     |
| Andrews P. J. et al  | 1.000  | 0.586 1.414          | 0.34     |
| Carfì A. et al (202  | -1.735 | -2.194 -1.276        | 0.28     |
| Chopra V. et al (202 | -1.891 | -2.154 -1.628        | 0.85     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.146 | -1.532 -0.761        | 0.40     |
| Rass Rass. et al (20 | -0.314 | -0.655 0.028         | 0.51     |
| Arnold D.T. et al (2 | -2.010 | -2.589 -1.431        | 0.18     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.418 | -0.505 -0.331        | 7.78     |
| Garrigues E. et al ( | -1.872 | -2.398 -1.345        | 0.21     |
| Hopkins C. et al (20 | -1.910 | -2.190 -1.629        | 0.75     |
| Petersen M.S. et al  | -1.166 | -1.510 -0.823        | 0.50     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.314 | -1.755 -0.872        | 0.30     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.096 | -1.129 -1.063        | 54.60    |
| Aranda J. et al (202 | -2.125 | -2.644 -1.607        | 0.22     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -3.442 | -3.650 -3.235        | 1.37     |
| Baruch J et. al (202 | -2.619 | -2.770 -2.468        | 2.59     |
| Bellán M. et al (202 | -3.027 | -3.632 -2.422        | 0.16     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.835 | -2.197 -1.473        | 0.45     |
| Chudzik M. et al (20 | -3.074 | -3.277 -2.872        | 1.44     |
| Daitch V. et al (202 | -1.691 | -1.803 -1.579        | 4.71     |
| Dias M.B. et al (202 | -5.559 | -6.541 -4.577        | 0.06     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.472 | -3.625 -3.319        | 2.52     |
| Estrada-Codecido J.  | -1.850 | -2.248 -1.451        | 0.37     |
| Fernández-de-la      | -3.562 | -4.136 -2.989        | 0.18     |

|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la      |  | -2.882 | -3.421 | -2.344 | 0.20   |
| Fernández-de-la      |  | -3.484 | -3.825 | -3.143 | 0.51   |
| Fernández-de-la      |  | -3.384 | -4.198 | -2.571 | 0.09   |
| Fernández-de-la      |  | -3.162 | -3.385 | -2.938 | 1.18   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -1.208 | -1.462 | -0.954 | 0.91   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -1.099 | -1.534 | -0.663 | 0.31   |
| Munblit D. et al (20 |  | -3.482 | -3.706 | -3.258 | 1.18   |
| Peghin M. et al (202 |  | -2.159 | -2.422 | -1.896 | 0.85   |
| Peters C. et al (202 |  | -1.043 | -1.141 | -0.944 | 6.08   |
| Petersen M.S. et al  |  | -1.609 | -2.013 | -1.206 | 0.36   |
| Silverberg J.I. et a |  | -3.442 | -4.029 | -2.856 | 0.17   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -5.398 | -7.363 | -3.434 | 0.02   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -2.752 | -3.222 | -2.281 | 0.27   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -4.318 | -4.667 | -3.969 | 0.49   |
| Bellán Mattia. et al |  | -3.032 | -3.638 | -2.426 | 0.16   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -2.442 | -2.844 | -2.041 | 0.37   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -2.825 | -3.078 | -2.572 | 0.92   |
| Huang C.L. et al (20 |  | -2.180 | -2.336 | -2.024 | 2.43   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -4.277 | -5.268 | -3.285 | 0.06   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.289 | -2.680 | -1.899 | 0.39   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -2.564 | -2.833 | -2.294 | 0.81   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -2.021 | -2.650 | -1.392 | 0.15   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES        |  | -1.435 | -1.460 | -1.411 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 4419.84 (d.f. = 48) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.9%

Test of ES=0 : z= 115.75 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 7.1.1.1 所示。

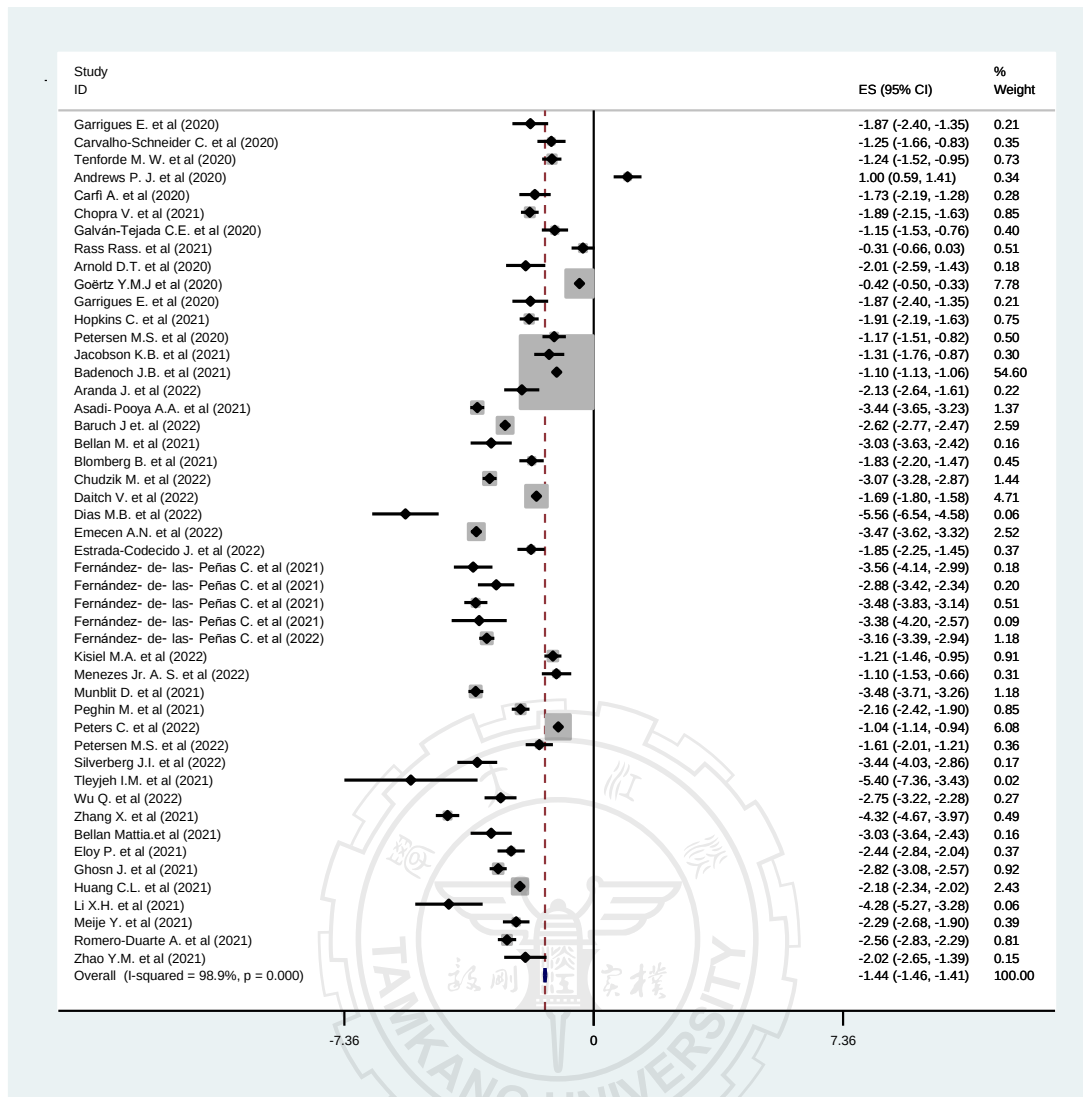


圖 7.1.1.1 嗅覺喪失固定效應模式之森林圖

## 7.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_anosmia sd\_anosmia ,label(namevar= authors,yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 7.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.266, 其 95% 信賴區間為-2.555, -1.978)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=4419.84$  (d. f. = 48,  $p < 0.001$ )，為高度異質；

(3)效益值彼此間的差異所準致的異質性上此(Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2$ -squared = 98.9%

(4)所收錄 48 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$ (Tau-squared) = 0.9793。

表 7.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| -----+-----          |        |                      |          |
| Garrigues E. et al ( | -1.872 | -2.398 -1.345        | 2.06     |
| Carvalho-Schneider C | -1.248 | -1.661 -0.835        | 2.11     |
| Tenforde M. W. et al | -1.237 | -1.520 -0.953        | 2.16     |
| Andrews P. J. et al  | 1.000  | 0.586 1.414          | 2.11     |
| Carfì A. et al (202  | -1.735 | -2.194 -1.276        | 2.09     |
| Chopra V. et al (202 | -1.891 | -2.154 -1.628        | 2.17     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.146 | -1.532 -0.761        | 2.12     |
| Rass Rass. et al (20 | -0.314 | -0.655 0.028         | 2.14     |
| Arnold D.T. et al (2 | -2.010 | -2.589 -1.431        | 2.03     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.418 | -0.505 -0.331        | 2.20     |
| Garrigues E. et al ( | -1.872 | -2.398 -1.345        | 2.06     |
| Hopkins C. et al (20 | -1.910 | -2.190 -1.629        | 2.16     |
| Petersen M.S. et al  | -1.166 | -1.510 -0.823        | 2.14     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.314 | -1.755 -0.872        | 2.10     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.096 | -1.129 -1.063        | 2.21     |
| Aranda J. et al (202 | -2.125 | -2.644 -1.607        | 2.06     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -3.442 | -3.650 -3.235        | 2.18     |
| Baruch J et. al (202 | -2.619 | -2.770 -2.468        | 2.19     |
| Bellan M. et al (202 | -3.027 | -3.632 -2.422        | 2.01     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.835 | -2.197 -1.473        | 2.13     |
| Chudzik M. et al (20 | -3.074 | -3.277 -2.872        | 2.18     |
| Daitch V. et al (202 | -1.691 | -1.803 -1.579        | 2.20     |
| Dias M.B. et al (202 | -5.559 | -6.541 -4.577        | 1.76     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.472 | -3.625 -3.319        | 2.19     |
| Estrada-Codecido J.  | -1.850 | -2.248 -1.451        | 2.12     |
| Fernández-de-la      | -3.562 | -4.136 -2.989        | 2.03     |

|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la      |  | -2.882 | -3.421 | -2.344 | 2.05   |
| Fernández-de-la      |  | -3.484 | -3.825 | -3.143 | 2.14   |
| Fernández-de-la      |  | -3.384 | -4.198 | -2.571 | 1.88   |
| Fernández-de-la      |  | -3.162 | -3.385 | -2.938 | 2.18   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -1.208 | -1.462 | -0.954 | 2.17   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -1.099 | -1.534 | -0.663 | 2.10   |
| Munblit D. et al (20 |  | -3.482 | -3.706 | -3.258 | 2.18   |
| Peghin M. et al (202 |  | -2.159 | -2.422 | -1.896 | 2.17   |
| Peters C. et al (202 |  | -1.043 | -1.141 | -0.944 | 2.20   |
| Petersen M.S. et al  |  | -1.609 | -2.013 | -1.206 | 2.12   |
| Silverberg J.I. et a |  | -3.442 | -4.029 | -2.856 | 2.02   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -5.398 | -7.363 | -3.434 | 1.09   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -2.752 | -3.222 | -2.281 | 2.09   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -4.318 | -4.667 | -3.969 | 2.14   |
| Bellán Mattia. et al |  | -3.032 | -3.638 | -2.426 | 2.01   |
| Eloy P. et al (2021) |  | -2.442 | -2.844 | -2.041 | 2.12   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -2.825 | -3.078 | -2.572 | 2.17   |
| Huang C.L. et al (20 |  | -2.180 | -2.336 | -2.024 | 2.19   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -4.277 | -5.268 | -3.285 | 1.75   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.289 | -2.680 | -1.899 | 2.12   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -2.564 | -2.833 | -2.294 | 2.17   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -2.021 | -2.650 | -1.392 | 2.00   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| D+L pooled ES        |  | -2.266 | -2.555 | -1.978 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 4419.84 (d.f. = 48) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.9%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.9793

Test of ES=0 : z= 15.41 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 7.1.2.1 所示。另外，以



“metafunnel es\_fatigue sd\_fatigue” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 7.1.2.2 所示。

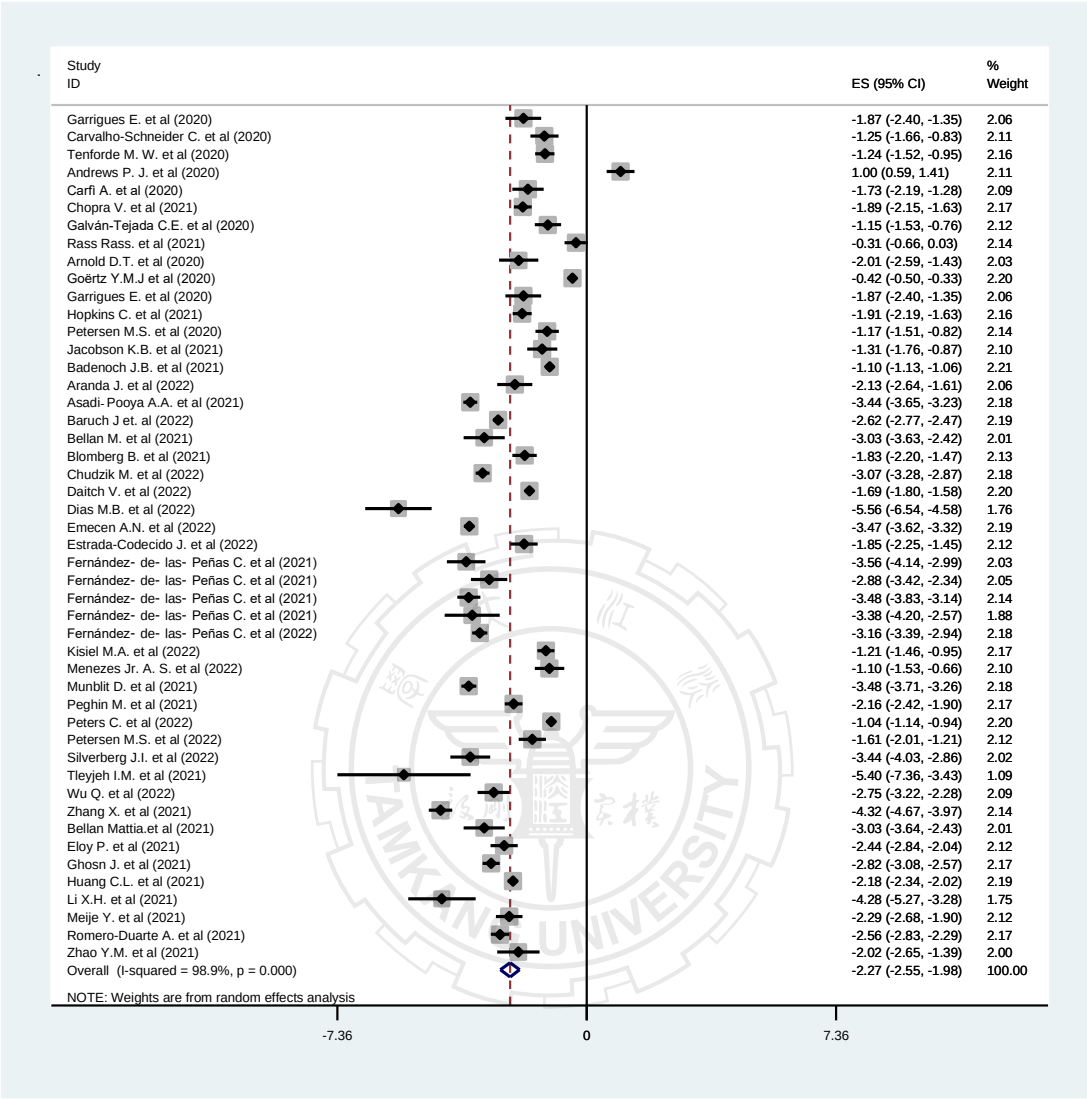


圖 7.1.2.1 嗅覺喪失隨機效應模式之森林圖

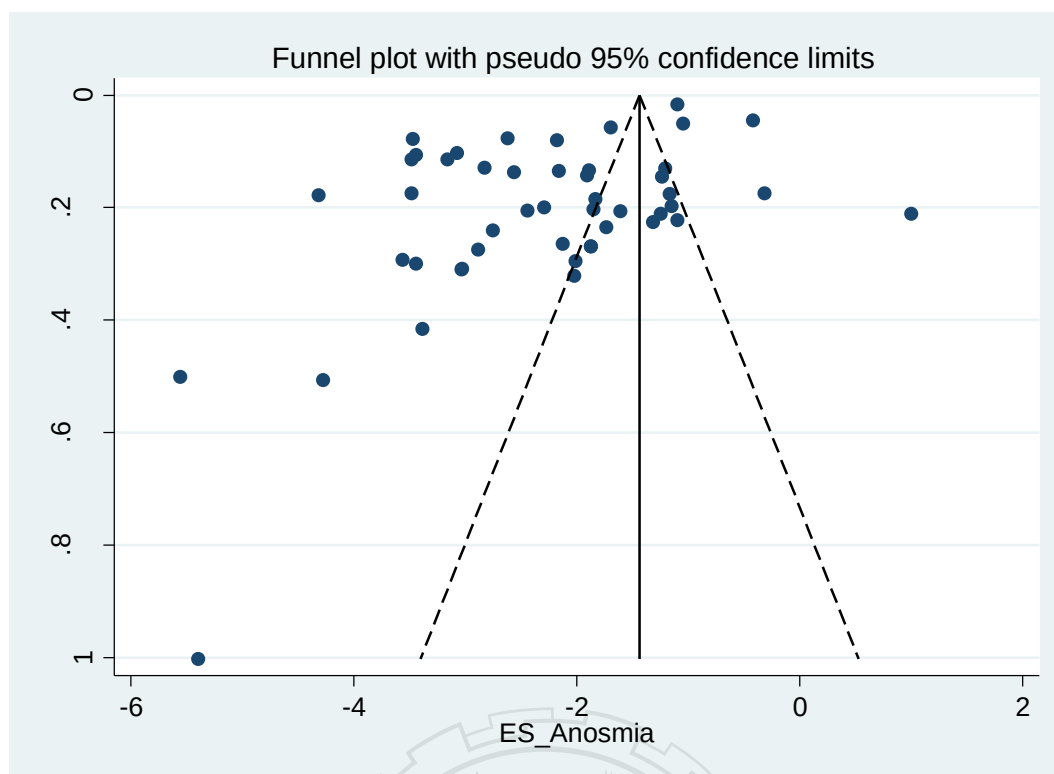


圖 7.1.2.2 嗅覺喪失隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清嗅覺喪失效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 7.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 平均年齡(age)對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的影響

表 7.2.1 平均年齡對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 48     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.163  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 98.94% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 13.07% |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

| es_anosmia | Coef.    | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|------------|----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| age        | -.047255 | .0178783  | -2.64 | 0.011 | -.0832421            | -.0112679 |

\_cons | .183483 .9435583 0.19 0.847 -1.715801 2.082767

在所蒐錄的 48 筆資料中有 48 筆提供平均年齡(age)比例的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者平均年齡(age)，對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效益值， $\log(\text{odds})$ ，有顯著相關 ( $p=0.011$ )。更明確地說，平均年齡(age)每增加一歲，對罹患嗅覺喪失(anosmia)的效益值， $\log(\text{odds})$ ，平均顯著減少 0.047255 個單位。詳如表 7.2.1 所示。

## 2. 男性比(male rate in percent,%)對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的影響

表 7.2.2 男性比對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析

|                                                |                        |           |       |       |                      |           |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| Meta-regression                                | Number of obs = 48     |           |       |       |                      |           |
| REML estimate of between-study variance        | tau2 = 1.103           |           |       |       |                      |           |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res = 97.85% |           |       |       |                      |           |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared = 17.55% |           |       |       |                      |           |
| With Knapp-Hartung modification                |                        |           |       |       |                      |           |
| -----                                          |                        |           |       |       |                      |           |
| es_anosmia                                     | Coef.                  | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
| -----+-----                                    |                        |           |       |       |                      |           |
| male                                           | -.0395988              | .0123348  | -3.21 | 0.002 | -.0644274            | -.0147702 |
| _cons                                          | -.3509323              | .6187139  | -0.57 | 0.573 | -1.596339            | .8944743  |

在所蒐錄的 48 筆資料中有 48 筆提供男性比(male rate in percent,%)比例的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者男性比，對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效益值， $\log(\text{odds})$ ，有顯著相關 ( $p=0.002$ )。更明確地說，男性比每增加一百分比，對罹患嗅覺喪失(anosmia)的效益值， $\log(\text{odds})$ ，平均顯著減少 0.0395988 個單位。詳如表 7.2.2 所示。

## 3. 患有高血壓比例(Hypertension)對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的影響

表 7.2.3 患有高血壓比例對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析

Meta-regression Number of obs = 35

REML estimate of between-study variance                      tau2                      =    .9758  
 % residual variation due to heterogeneity                      I-squared\_res    =    97.30%  
 Proportion of between-study variance explained                      Adj R-squared    =    5.00%  
 With Knapp-Hartung modification

| es_anosmia   | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| hypertension | -.0227077 | .0131834  | -1.72 | 0.094 | -.0495295            | .0041142  |
| _cons        | -1.923575 | .4380781  | -4.39 | 0.000 | -2.814851            | -1.032298 |

在所蒐錄的 48 筆資料中有 35 筆提供有患有高血壓比例(hypertension)的信息。忽略其他因素效應下，患有高血壓比例(hypertension)與嗅覺喪失(anosmia)長新冠之效益值，未達到統計上的顯著性 ( $p = 0.094$ )。詳如表 7.2.3 所示。

#### 4. 患有糖尿病比例(diabetes)對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的影響

表 7.2.4 患有糖尿病比例對罹患嗅覺喪失長新冠之因子分析

Meta-regression                      Number of obs    =    35  
 REML estimate of between-study variance                      tau2                      =    .8554  
 % residual variation due to heterogeneity                      I-squared\_res    =    97.22%  
 Proportion of between-study variance explained                      Adj R-squared    =    16.02%  
 With Knapp-Hartung modification

| es_anosmia | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| diabetes   | -.048813  | .0163142  | -2.99 | 0.005 | -.0820046            | -.0156215 |
| _cons      | -1.807001 | .2898498  | -6.23 | 0.000 | -2.396705            | -1.217297 |

在所蒐錄的 48 筆資料中有 35 筆提供患有糖尿病(diabetes)比例的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者患有糖尿病(diabetes)比例越高，對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效益值， $\log(\text{odds})$ ，有顯著相關 ( $p < 0.05$ )。更明確地說，患有糖尿病(diabetes)比例每增加一個百分比，對罹患嗅覺喪失(anosmia)平均顯著減少 0.048813 個單位( $p = 0.005$ )。詳如表 7.2.4 所示。

#### 5. 文章刊登年份(year)對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的影響

表 7.2.5 文章刊登年份對罹患嗅覺喪失新冠之因子分析

|                                                |               |           |                                       |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 48                                    |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | 1.193                                 |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 98.68%                                |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 10.83%                                |
| With Knapp-Hartung modification                |               |           |                                       |
| -----                                          |               |           |                                       |
| es_anosmia                                     | Coef.         | Std. Err. | t    P> t     [95% Conf. Interval]    |
| -----+-----                                    |               |           |                                       |
| year                                           | -.5699228     | .2345504  | -2.43   0.019   -1.042048   -.0977972 |
| _cons                                          | 1149.589      | 474.0464  | 2.43   0.019   195.383   2103.795     |

在所蒐錄的 48 筆資料中有 48 筆提供. 文章刊登年份(year)比例的信息。結果顯示，忽略其他因素效應下，研究中參與者文章刊登年份(year)比例越高，對患有嗅覺喪失(anosmia) 長新冠的效益值， $\log(\text{odds})$ ，有顯著相關 ( $p < 0.05$ )。更明確地說，. 文章刊登年份(year)每增加一年，對罹患嗅覺喪失(anosmia)平均顯著減少 0.5699228 個單位 ( $p = 0.019$ )。詳如表 7.2.5 所示。

### 7.3 多因子統合回歸分析

7.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與對罹患嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效益值相關的因子有：平均年齡( $p=0.011$ )，男性比( $p=0.002$ )，慢性阻塞性肺病罹患率與文章刊登年( $p=0.019$ )等項目。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數 會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 40 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 10 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有男性比與文章刊登年份的組合。

#### 1. 男性比(male)與文章刊登年份(year)對罹患嗅覺喪失(anosmia) 長

## 新冠的影響

表 7.3.1 男性比與文章刊登年份對罹患嗅覺喪失長新冠之多因子分析

metareg es\_anosmia male year , wsse( sd\_anosmia )

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 47     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | .8948  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 97.09% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 33.10% |
| Joint test for all covariates                  | Model F(2,44) | = | 11.04  |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | = | 0.0001 |

| es_anosmia  | Coef.     | Std. Err. | t     | P> t  | [95% Conf. Interval] |           |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| -----+----- |           |           |       |       |                      |           |
| male        | -.0438579 | .0115303  | -3.80 | 0.000 | -.0670957            | -.0206202 |
| year        | -.6816636 | .2062419  | -3.31 | 0.002 | -1.097317            | -.2660104 |
| _cons       | 1377.551  | 416.9185  | 3.30  | 0.002 | 537.3069             | 2217.795  |
| -----       |           |           |       |       |                      |           |

在這項多因子統合回歸分析中(n=47)，調整後的 R-squared 值為 33.10%。結果顯示，在控制文章刊登年份(year)的效應後，研究中參與者的男性比(male) 每增加一百分比，嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效應值平均顯著減少 0.0438579 個單位(p=0.000)。同樣地，在控制男性比(male)的效應後，文章刊登年份(year) 每增加一年，嗅覺喪失(anosmia)長新冠的效應值平均顯著減少 0.6816636 個單位 (p=0.002)。詳如表 7.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted R<sup>2</sup>=33.10，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 33.10%。此多因子統合回歸之觀測值與其預測值之回歸圖如圖 7.3.1 所示。

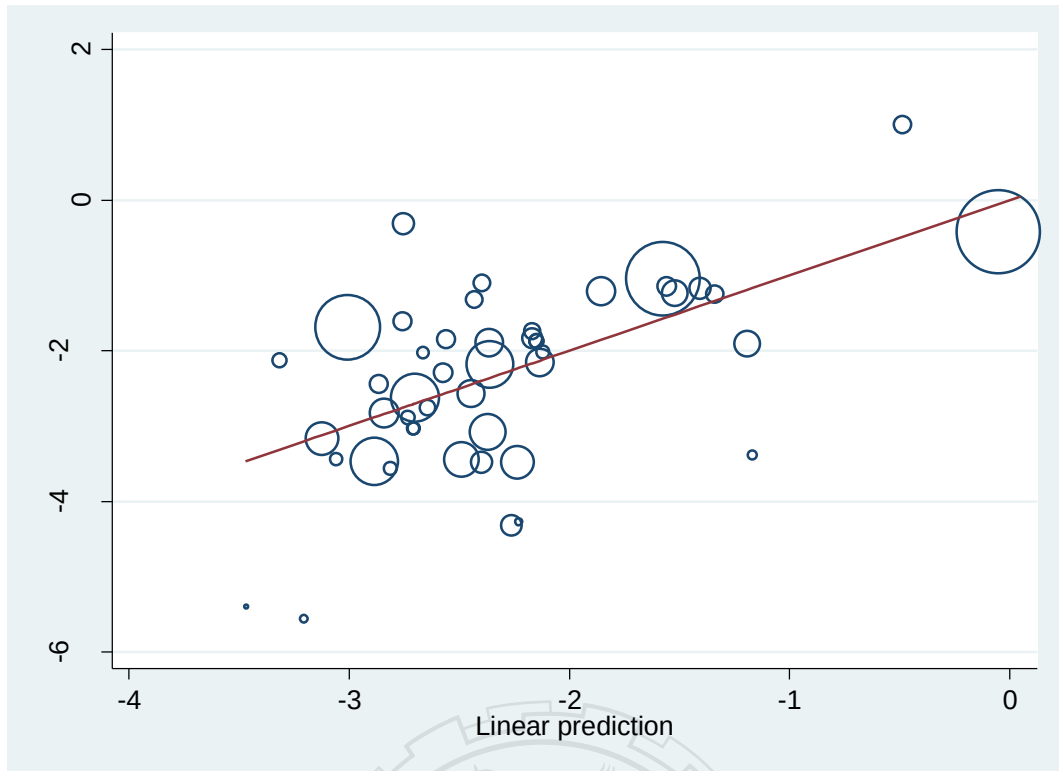


圖 7.3.1 男性比與文章刊登年份對罹患嗅覺喪失長新冠效益值之統合回歸圖

## 第八節 咳嗽(cough)

### 8.1 咳嗽統合回歸

先以長新冠的項目之一咳嗽(cough)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 48 筆咳嗽發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 8.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_ cough sd\_cough, label(namevar=authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 8.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -0.862$ ，其 95%信賴區間為  $(-0.890, -0.834)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 8457.11$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to



heterogeneity), I-squared = 99.4% •

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 48 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 8.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| Garrigues E. et al ( | -1.609 | -2.090               | -1.129 | 0.35     |
| Tenforde M. W. et al | -0.225 | -0.463               | 0.013  | 1.42     |
| Mandal S. et al (202 | -0.663 | -0.874               | -0.452 | 1.81     |
| Carfì A. et al (202  | -1.576 | -2.010               | -1.141 | 0.43     |
| Chopra V. et al (202 | -1.706 | -1.952               | -1.460 | 1.33     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.108 | -1.490               | -0.726 | 0.55     |
| Mandal S. et al (202 | -0.663 | -0.874               | -0.452 | 1.81     |
| Arnold D.T. et al (2 | -2.010 | -2.589               | -1.431 | 0.24     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 0.756  | 0.665                | 0.848  | 9.62     |
| Darley D.R. et al (2 | -1.520 | -2.098               | -0.942 | 0.24     |
| Garrigues E. et al ( | -1.609 | -2.090               | -1.129 | 0.35     |
| Hopkins C. et al (20 | -2.497 | -2.852               | -2.143 | 0.64     |
| Petersen M.S. et al  | -3.036 | -3.734               | -2.337 | 0.16     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.380 | -3.027               | -1.732 | 0.19     |
| Aranda J. et al (202 | 1.190  | 0.811                | 1.568  | 0.56     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | 0.209  | 0.136                | 0.281  | 15.38    |
| Baruch J et. al (202 | -2.885 | -3.054               | -2.715 | 2.80     |
| Bellán M. et al (202 | -3.655 | -4.465               | -2.845 | 0.12     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.739 | -3.261               | -2.217 | 0.30     |
| Chudzik M. et al (20 | -1.209 | -1.308               | -1.110 | 8.23     |
| Daitch V. et al (202 | -2.055 | -2.182               | -1.927 | 4.92     |
| Dias M.B. et al (202 | -4.161 | -4.655               | -3.667 | 0.33     |
| Emecen A.N. et al (2 | -4.072 | -4.276               | -3.868 | 1.94     |
| Estrada-Codecido J.  | -2.230 | -2.691               | -1.769 | 0.38     |
| Fernández-de-la      | -3.638 | -3.918               | -3.357 | 1.02     |
| Fernández-de-la      | -1.146 | -1.365               | -0.926 | 1.67     |
| Fernández-de-la      | -0.852 | -1.116               | -0.589 | 1.16     |



|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la      |  | -3.841 | -4.246 | -3.437 | 0.49   |
| Fernández-de-la      |  | -0.949 | -1.048 | -0.851 | 8.30   |
| Kisiel M.A. et al (2 |  | -3.069 | -3.588 | -2.550 | 0.30   |
| Menezes Jr. A. S. et |  | -1.099 | -1.534 | -0.663 | 0.42   |
| Munblit D. et al (20 |  | -2.637 | -2.789 | -2.484 | 3.46   |
| Peghin M. et al (202 |  | -3.890 | -4.462 | -3.319 | 0.25   |
| Peters C. et al (202 |  | 0.498  | 0.409  | 0.587  | 10.11  |
| Petersen M.S. et al  |  | -3.420 | -4.279 | -2.562 | 0.11   |
| Righi E. et al (2022 |  | 0.781  | 0.586  | 0.977  | 2.10   |
| Silverberg J.I. et a |  | -3.288 | -3.833 | -2.742 | 0.27   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -0.971 | -1.265 | -0.676 | 0.93   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -1.974 | -2.315 | -1.632 | 0.69   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -3.152 | -3.353 | -2.952 | 2.00   |
| Bellan Mattia.et al  |  | -3.664 | -4.477 | -2.850 | 0.12   |
| Eloy P. et al (2021) |  | 1.386  | 1.114  | 1.659  | 1.09   |
| Fernández-de-las-Pe  |  | -0.847 | -0.974 | -0.721 | 5.02   |
| Ghosn J. et al (2021 |  | -1.901 | -2.074 | -1.728 | 2.69   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -1.685 | -2.002 | -1.368 | 0.80   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -2.788 | -3.270 | -2.305 | 0.35   |
| Shang Y.F. et al (20 |  | -1.952 | -2.163 | -1.742 | 1.82   |
| Xiong Q.T. et al (20 |  | -2.577 | -2.907 | -2.247 | 0.74   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES        |  | -0.862 | -0.890 | -0.834 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 8457.11 (d.f. = 48) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Test of ES=0 : z= 59.56 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 8.1.1.1 所示。

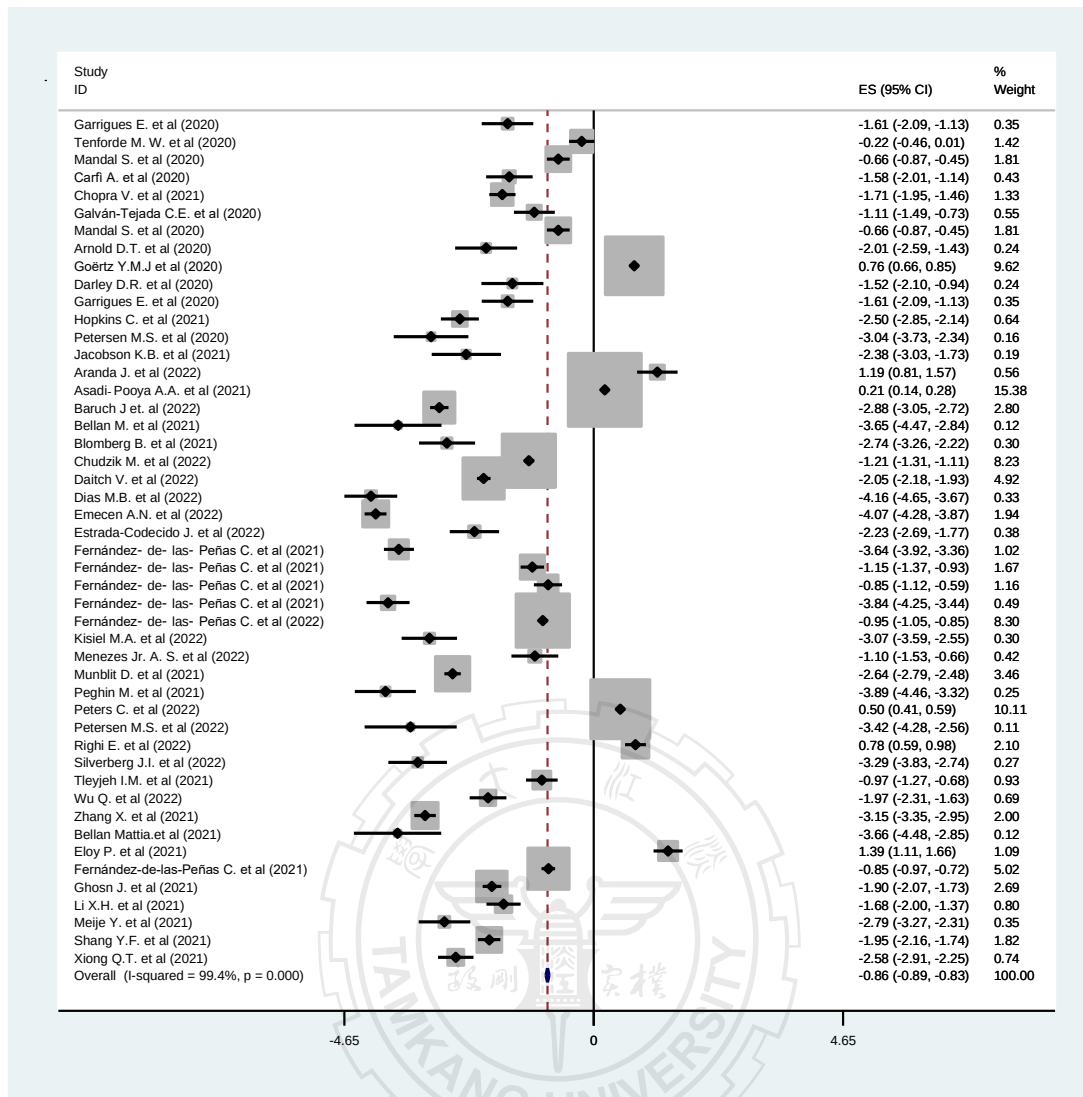


圖 8.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 8.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_fatigue sd\_fatigue, label(namevar=authors, yearvar=year) random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 8.1.2.1 所示。由表中之結果顯示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES)，ES= -1.819 ，其 95% 信賴區間為(-2.213 ， -1.426)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量 Q=8457.11 (d. f. = 48，p < 0.001)，為高度異質；

(3)效益值彼此間的差異所準致的異質性上此(Variation in ES attributable to heterogeneity), I-squared = 99.4%

(4)所收錄 48 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = 1.8910。

表 8.1.2 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Garrigues E. et al ( | -1.609 | -2.090 -1.129        | 2.07     |
| Tenforde M. W. et al | -0.225 | -0.463 0.013         | 2.11     |
| Mandal S. et al (202 | -0.663 | -0.874 -0.452        | 2.12     |
| Carfì A. et al (202  | -1.576 | -2.010 -1.141        | 2.08     |
| Chopra V. et al (202 | -1.706 | -1.952 -1.460        | 2.11     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.108 | -1.490 -0.726        | 2.09     |
| Mandal S. et al (202 | -0.663 | -0.874 -0.452        | 2.12     |
| Arnold D.T. et al (2 | -2.010 | -2.589 -1.431        | 2.04     |
| Goërtz Y.M.J et al   | 0.756  | 0.665 0.848          | 2.13     |
| Darley D.R. et al (2 | -1.520 | -2.098 -0.942        | 2.04     |
| Garrigues E. et al ( | -1.609 | -2.090 -1.129        | 2.07     |
| Hopkins C. et al (20 | -2.497 | -2.852 -2.143        | 2.09     |
| Petersen M.S. et al  | -3.036 | -3.734 -2.337        | 2.00     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.380 | -3.027 -1.732        | 2.01     |
| Aranda J. et al (202 | 1.190  | 0.811 1.568          | 2.09     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | 0.209  | 0.136 0.281          | 2.13     |
| Baruch J et. al (202 | -2.885 | -3.054 -2.715        | 2.12     |
| Bellán M. et al (202 | -3.655 | -4.465 -2.845        | 1.95     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.739 | -3.261 -2.217        | 2.05     |
| Chudzik M. et al (20 | -1.209 | -1.308 -1.110        | 2.13     |
| Daitch V. et al (202 | -2.055 | -2.182 -1.927        | 2.13     |
| Dias M.B. et al (202 | -4.161 | -4.655 -3.667        | 2.06     |
| Emecen A.N. et al (2 | -4.072 | -4.276 -3.868        | 2.12     |
| Estrada-Codecido J.  | -2.230 | -2.691 -1.769        | 2.07     |

|                                        |  |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Fernández-de-la                        |  | -3.638 | -3.918 | -3.357 | 2.11   |
| Fernández-de-la                        |  | -1.146 | -1.365 | -0.926 | 2.12   |
| Fernández-de-la                        |  | -0.852 | -1.116 | -0.589 | 2.11   |
| Fernández-de-la                        |  | -3.841 | -4.246 | -3.437 | 2.08   |
| Fernández-de-la                        |  | -0.949 | -1.048 | -0.851 | 2.13   |
| Kisiel M.A. et al (2021)               |  | -3.069 | -3.588 | -2.550 | 2.05   |
| Menezes Jr. A. S. et al (2021)         |  | -1.099 | -1.534 | -0.663 | 2.08   |
| Munblit D. et al (2021)                |  | -2.637 | -2.789 | -2.484 | 2.12   |
| Peghin M. et al (2021)                 |  | -3.890 | -4.462 | -3.319 | 2.04   |
| Peters C. et al (2021)                 |  | 0.498  | 0.409  | 0.587  | 2.13   |
| Petersen M.S. et al (2021)             |  | -3.420 | -4.279 | -2.562 | 1.93   |
| Righi E. et al (2022)                  |  | 0.781  | 0.586  | 0.977  | 2.12   |
| Silverberg J.I. et al (2021)           |  | -3.288 | -3.833 | -2.742 | 2.05   |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)              |  | -0.971 | -1.265 | -0.676 | 2.11   |
| Wu Q. et al (2022)                     |  | -1.974 | -2.315 | -1.632 | 2.10   |
| Zhang X. et al (2021)                  |  | -3.152 | -3.353 | -2.952 | 2.12   |
| Bellán Mattia. et al (2021)            |  | -3.664 | -4.477 | -2.850 | 1.95   |
| Eloy P. et al (2021)                   |  | 1.386  | 1.114  | 1.659  | 2.11   |
| Fernández-de-las-Peñas J. et al (2021) |  | -0.847 | -0.974 | -0.721 | 2.13   |
| Ghosn J. et al (2021)                  |  | -1.901 | -2.074 | -1.728 | 2.12   |
| Li X.H. et al (2021)                   |  | -1.685 | -2.002 | -1.368 | 2.10   |
| Meije Y. et al (2021)                  |  | -2.788 | -3.270 | -2.305 | 2.06   |
| Shang Y.F. et al (2021)                |  | -1.952 | -2.163 | -1.742 | 2.12   |
| Xiong Q.T. et al (2021)                |  | -2.577 | -2.907 | -2.247 | 2.10   |
| -----+-----                            |  |        |        |        |        |
| D+L pooled ES                          |  | -1.819 | -2.213 | -1.426 | 100.00 |
| -----+-----                            |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 8457.11 (d.f. = 48) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.8910

Test of ES=0 : z= 9.06 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 8.1.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_cough sd\_cough” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 8.1.2.2 所示。

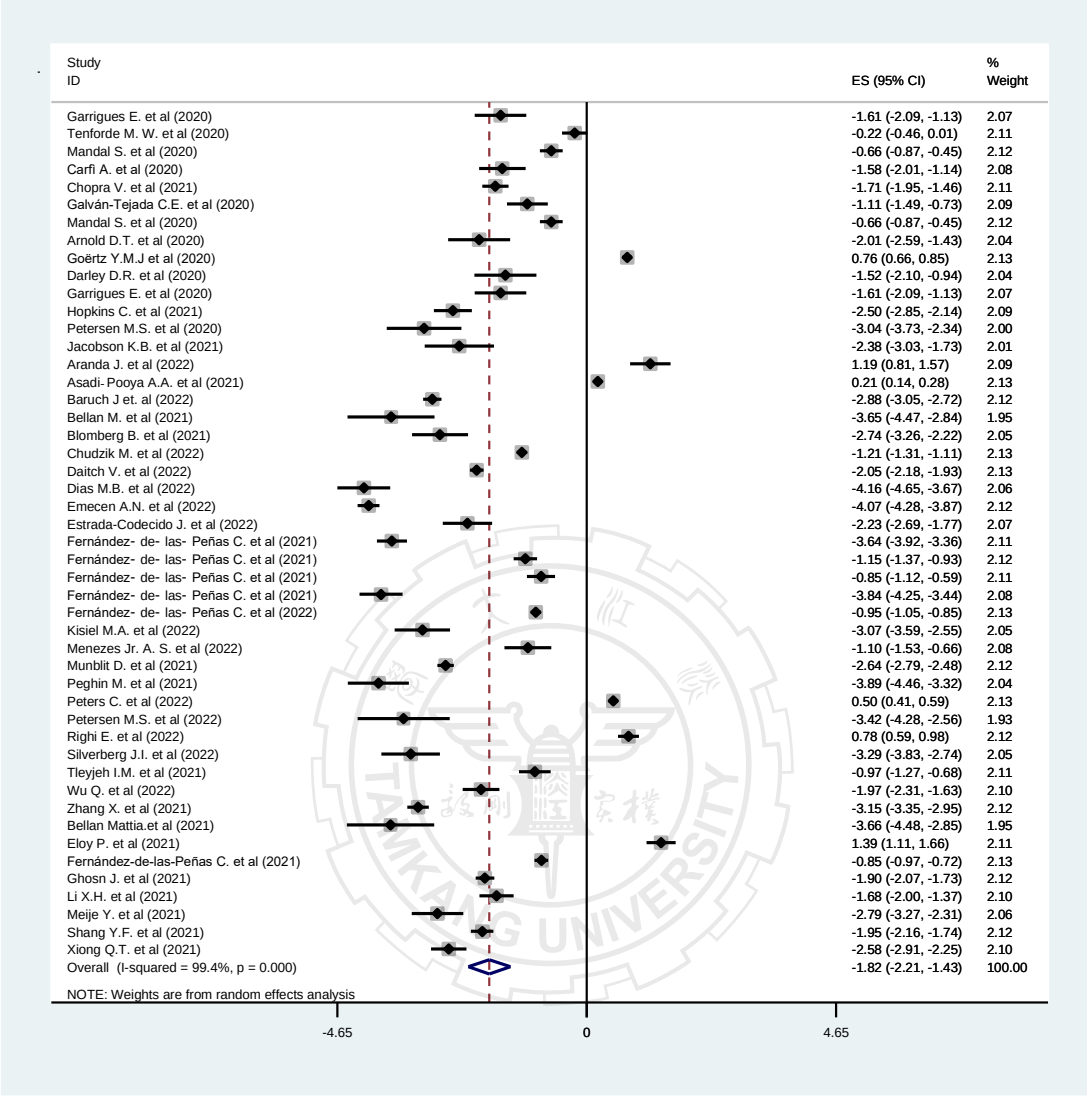


圖 8.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

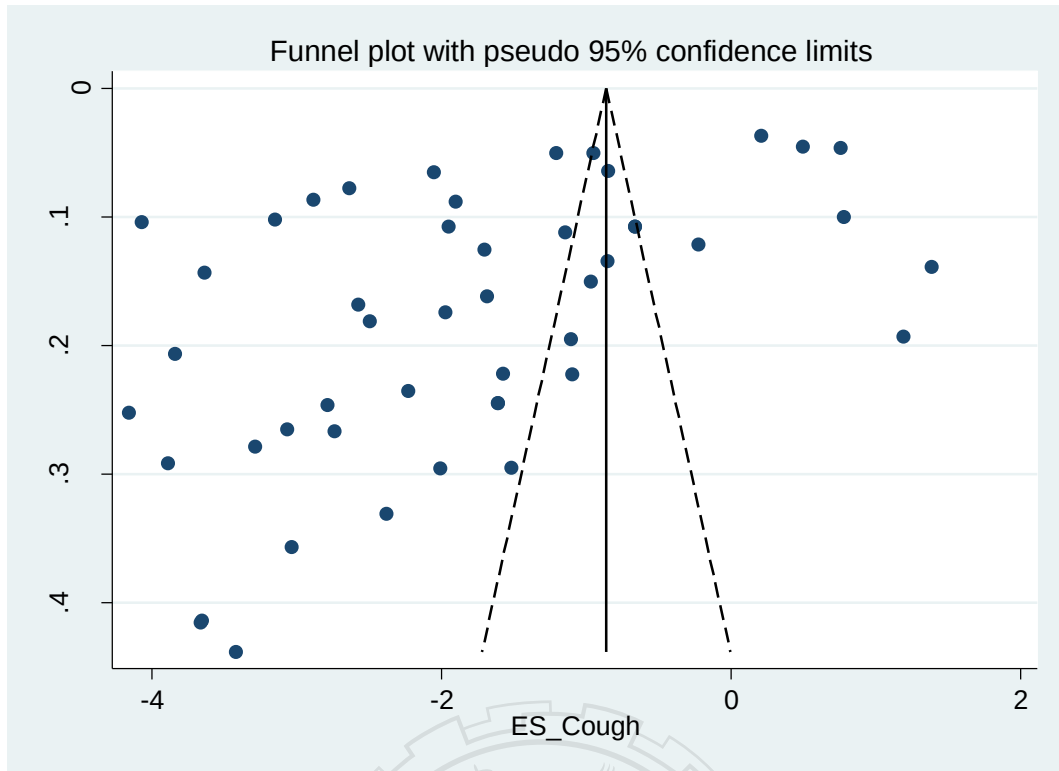


圖 8.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清注意力障礙效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 8.2 單因子統合回歸分析

分析後得知注意力障礙效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性 (P 值大於 0.05) 或樣本數太少無法分析。

## 8.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個組合的多因子統合分析結果的 P 值是小於 0.05 的。

意味著這些變數本身對注意力障礙長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第九節 腹瀉(diarrhea)

### 9.1 腹瀉統合回歸

先以長新冠的項目之一腹瀉(diarrhea)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 30 筆腹瀉發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 9.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_ diarrhea sd\_ diarrhea, label(namevar=authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表

9.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

(1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES = -0.899$ ，其 95% 信賴區間為  $(-0.917, -0.882)$ ；

(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 3553.28$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；

(3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.2\%$

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 30 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 9.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Tenforde M. W. et al | -2.002 | -2.368 -1.636        | 0.23     |
| Carfì A. et al (202  | -3.296 | -4.179 -2.413        | 0.04     |
| Arnold D.T. et al (2 | -4.691 | -6.660 -2.722        | 0.01     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.359 | -0.445 -0.272        | 4.12     |
| Petersen M.S. et al  | -3.505 | -4.373 -2.637        | 0.04     |
| Zisis S.N. et al (20 | -0.801 | -0.820 -0.782        | 86.91    |
| Aranda J. et al (202 | -0.604 | -0.939 -0.270        | 0.28     |
| Baruch J et. al (202 | -4.545 | -4.918 -4.173        | 0.22     |
| Bellan M. et al (202 | -4.361 | -5.500 -3.222        | 0.02     |
| Dias M.B. et al (202 | -6.948 | -8.909 -4.987        | 0.01     |
| Emecen A.N. et al (2 | -5.493 | -5.902 -5.083        | 0.18     |

|                      |  |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Estrada-Codecido J.  |  | -4.215 | -5.355 | -3.075 | 0.02   |
| Fernández-de-la      |  | -2.064 | -2.361 | -1.767 | 0.35   |
| Fernández-de-la      |  | -2.132 | -2.524 | -1.740 | 0.20   |
| Fernández-de-la      |  | -2.559 | -2.784 | -2.335 | 0.61   |
| Fernández-de-la      |  | -3.225 | -3.980 | -2.469 | 0.05   |
| Fernández-de-la      |  | -3.668 | -3.952 | -3.385 | 0.39   |
| Munblit D. et al (20 |  | -3.667 | -3.911 | -3.423 | 0.52   |
| Peters C. et al (202 |  | -0.990 | -1.087 | -0.892 | 3.27   |
| Petersen M.S. et al  |  | -5.004 | -6.851 | -3.157 | 0.01   |
| Righi E. et al (2022 |  | -1.386 | -1.614 | -1.159 | 0.60   |
| Tleyjeh I.M. et al ( |  | -4.063 | -5.084 | -3.043 | 0.03   |
| Wu Q. et al (2022)   |  | -1.883 | -2.213 | -1.553 | 0.28   |
| Zhang X. et al (2021 |  | -4.899 | -5.363 | -4.435 | 0.14   |
| Bellan Mattia.et al  |  | -4.330 | -5.451 | -3.208 | 0.02   |
| Huang C.L. et al (20 |  | -3.028 | -3.253 | -2.804 | 0.61   |
| Li X.H. et al (2021) |  | -3.223 | -3.824 | -2.623 | 0.09   |
| Meije Y. et al (2021 |  | -3.585 | -4.280 | -2.889 | 0.06   |
| Romero-Duarte A. et  |  | -2.166 | -2.394 | -1.937 | 0.59   |
| Zhao Y.M. et al (202 |  | -2.245 | -2.932 | -1.558 | 0.07   |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |
| I-V pooled ES        |  | -0.899 | -0.917 | -0.882 | 100.00 |
| -----+-----          |  |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 3553.28 (d.f. = 30) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.2%

Test of ES=0 : z= 100.17 p = 0.000



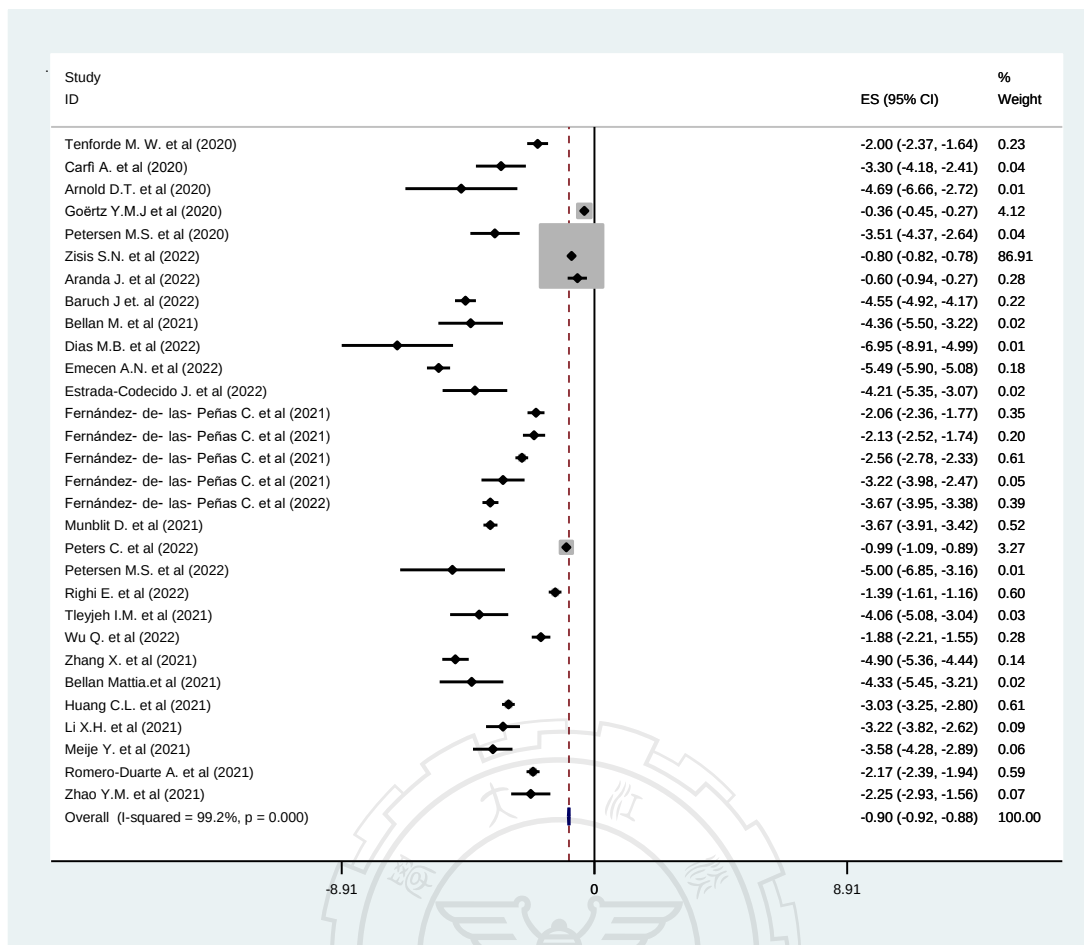


圖 9.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 9.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_diarrhea sd\_diarrhea ,label(namevar=authors,yearvar=year) random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 9.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES)，ES=-3.009，其 95% 信賴區間為(-3.419，-2.598)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量 Q=3553.28 (d. f. = 30，p < 0.001)，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity), I-squared = 99.2%
- (4) 所收錄 30 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計

統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$ (Tau-squared)= 1.1753。

表 9.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| Tenforde M. W. et al | -2.002 | -2.368               | -1.636 | 3.62     |
| Carfì A. et al (202  | -3.296 | -4.179               | -2.413 | 3.18     |
| Arnold D.T. et al (2 | -4.691 | -6.660               | -2.722 | 2.01     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.359 | -0.445               | -0.272 | 3.72     |
| Petersen M.S. et al  | -3.505 | -4.373               | -2.637 | 3.20     |
| Zisis S.N. et al (20 | -0.801 | -0.820               | -0.782 | 3.73     |
| Aranda J. et al (202 | -0.604 | -0.939               | -0.270 | 3.64     |
| Baruch J et. al (202 | -4.545 | -4.918               | -4.173 | 3.62     |
| Bellán M. et al (202 | -4.361 | -5.500               | -3.222 | 2.90     |
| Dias M.B. et al (202 | -6.948 | -8.909               | -4.987 | 2.01     |
| Emecen A.N. et al (2 | -5.493 | -5.902               | -5.083 | 3.60     |
| Estrada-Codecido J.  | -4.215 | -5.355               | -3.075 | 2.90     |
| Fernández-de-la      | -2.064 | -2.361               | -1.767 | 3.66     |
| Fernández-de-la      | -2.132 | -2.524               | -1.740 | 3.61     |
| Fernández-de-la      | -2.559 | -2.784               | -2.335 | 3.69     |
| Fernández-de-la      | -3.225 | -3.980               | -2.469 | 3.31     |
| Fernández-de-la      | -3.668 | -3.952               | -3.385 | 3.66     |
| Munblit D. et al (20 | -3.667 | -3.911               | -3.423 | 3.68     |
| Peters C. et al (202 | -0.990 | -1.087               | -0.892 | 3.72     |
| Petersen M.S. et al  | -5.004 | -6.851               | -3.157 | 2.12     |
| Righi E. et al (2022 | -1.386 | -1.614               | -1.159 | 3.69     |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -4.063 | -5.084               | -3.043 | 3.03     |
| Wu Q. et al (2022)   | -1.883 | -2.213               | -1.553 | 3.64     |
| Zhang X. et al (2021 | -4.899 | -5.363               | -4.435 | 3.56     |
| Bellán Mattia.et al  | -4.330 | -5.451               | -3.208 | 2.92     |
| Huang C.L. et al (20 | -3.028 | -3.253               | -2.804 | 3.69     |
| Li X.H. et al (2021) | -3.223 | -3.824               | -2.623 | 3.45     |
| Meije Y. et al (2021 | -3.585 | -4.280               | -2.889 | 3.37     |

|                        |        |        |        |      |
|------------------------|--------|--------|--------|------|
| Romero-Duarte A. et al | -2.166 | -2.394 | -1.937 | 3.69 |
| Zhao Y.M. et al (2021) | -2.245 | -2.932 | -1.558 | 3.38 |

---

|               |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| D+L pooled ES | -3.009 | -3.419 | -2.598 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|

---

Heterogeneity chi-squared = 3553.28 (d.f. = 30) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.2%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.1753

Test of ES=0 : z= 14.37 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 9.1.2.1 所示。另外，以

“metafunnel es\_fatigue sd\_fatigue” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 9.1.2.2 所示。

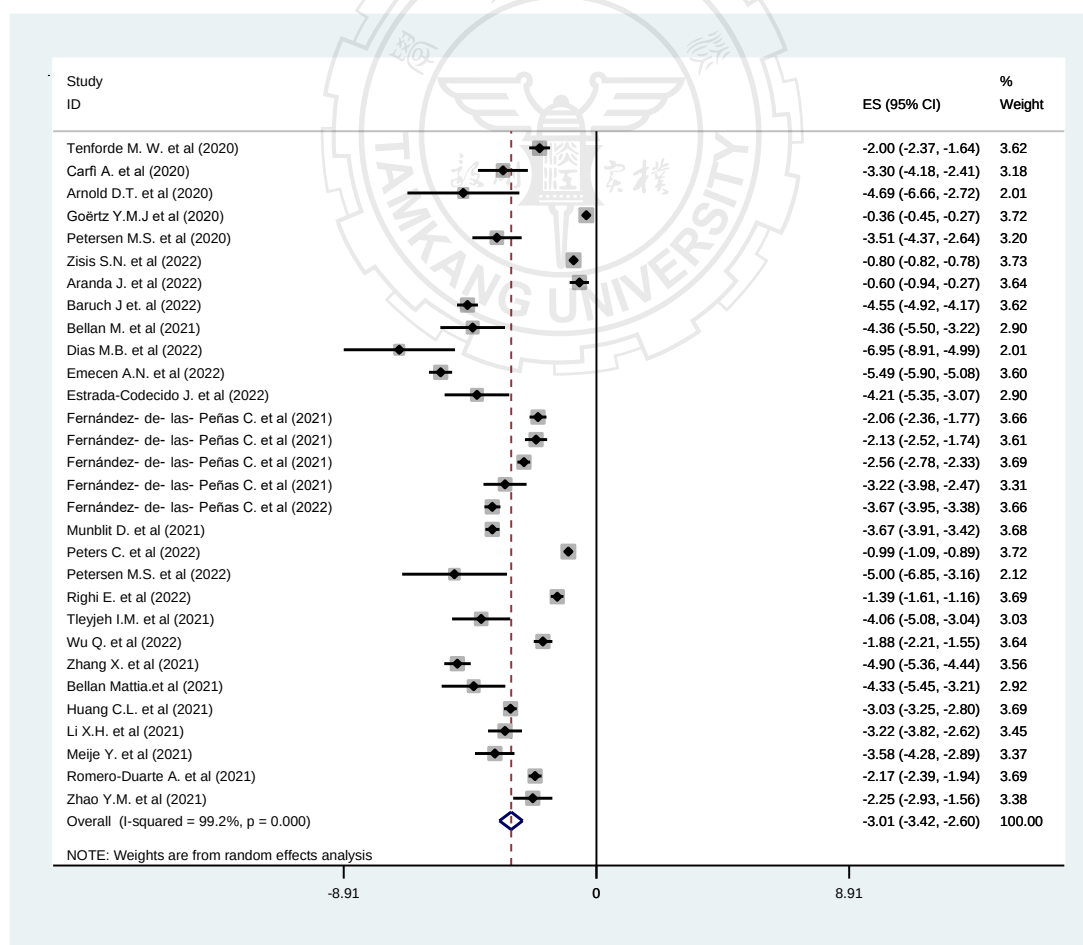


圖 9.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

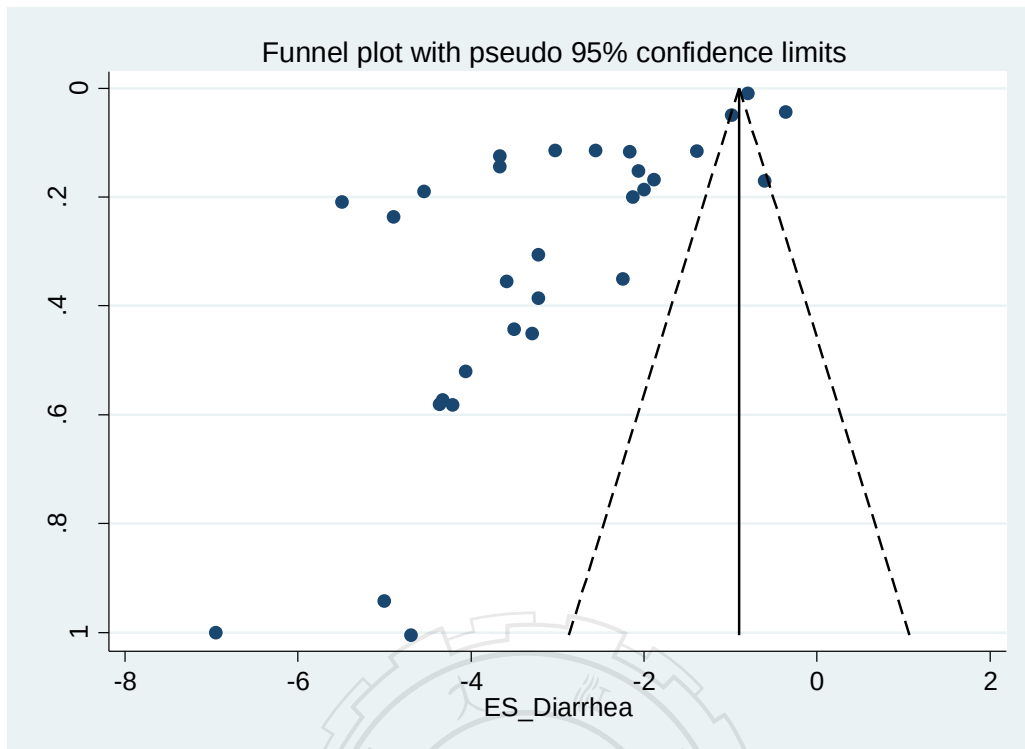


圖 9.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清腹瀉效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 9.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 男性比(male rate in percent, %)對罹患腹瀉(diarrhea)長新冠的影響

表 9.2.1 男性比對罹患腹瀉長新冠之單因子分析

|                                                |               |   |        |
|------------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Meta-regression                                | Number of obs | = | 30     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | = | 1.958  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | = | 99.03% |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | = | 8.46%  |
| With Knapp-Hartung modification                |               |   |        |

---

| es_diarrhea | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] |
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|
|-------------|-------|-----------|---|------|----------------------|

|       |           |          |       |       |           |          |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|       |           |          |       |       |           |          |
| male  | -.0380844 | .0207012 | -1.84 | 0.076 | -.080489  | .0043201 |
| _cons | -1.168328 | 1.061174 | -1.10 | 0.280 | -3.342045 | 1.005389 |

在所蒐錄的 30 筆資料中有 30 筆提供有男性比(male)的信息。忽略其他因素效應下，男性比(male)與對罹患腹瀉(diarrhea)長新冠之效益值，未達到統計上的顯著性 ( $p = 0.076$ )。詳如表 9.2.1 所示。

### 9.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個組合的多因子統合分析結果的 P 值是小於 0.05 的。

意味著這些變數本身對患有腹瀉長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第十節 健忘(memory\_loss)

### 10.1 健忘統合回歸

以長新冠的項目之一健忘(memory\_loss)蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 17 筆健忘發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 10.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_memory\_loss sd\_memory\_loss, label(namevar= authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 10.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES = -1.245$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.288, -1.202)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 2465.19$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.4\%$ 。因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 17 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 10.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| -----                |        |                      |        |          |
| Garrigues E. et al ( | -0.656 | -1.033               | -0.279 | 1.31     |
| Garrigues E. et al ( | -0.656 | -1.033               | -0.279 | 1.31     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.589 | -2.070               | -1.108 | 0.81     |
| Baruch J et. al (202 | -2.841 | -3.007               | -2.674 | 6.76     |
| Blomberg B. et al (2 | -1.516 | -1.841               | -1.192 | 1.78     |
| Daitch V. et al (202 | -1.353 | -1.454               | -1.253 | 18.53    |
| Emecen A.N. et al (2 | -5.543 | -5.963               | -5.123 | 1.06     |
| Fernández-de-la      | -1.401 | -1.637               | -1.165 | 3.36     |
| Fernández-de-la      | -1.665 | -1.995               | -1.335 | 1.72     |
| Fernández-de-la      | -1.450 | -1.598               | -1.302 | 8.56     |
| Fernández-de-la      | -1.590 | -1.976               | -1.204 | 1.25     |
| Fernández-de-la      | -1.563 | -1.680               | -1.446 | 13.73    |
| Menezes Jr. A. S. et | -0.111 | -0.489               | 0.267  | 1.31     |
| Munblit D. et al (20 | -2.301 | -2.434               | -2.169 | 10.67    |
| Peters C. et al (202 | 0.335  | 0.247                | 0.423  | 24.30    |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -3.054 | -3.688               | -2.420 | 0.46     |
| Shang Y.F. et al (20 | -2.355 | -2.602               | -2.108 | 3.07     |
| -----+-----          |        |                      |        |          |
| I-V pooled ES        | -1.245 | -1.288               | -1.202 | 100.00   |
| -----+-----          |        |                      |        |          |

Heterogeneity chi-squared = 2465.19 (d.f. = 17) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4%

Test of ES=0 : z= 56.43 p = 0.000

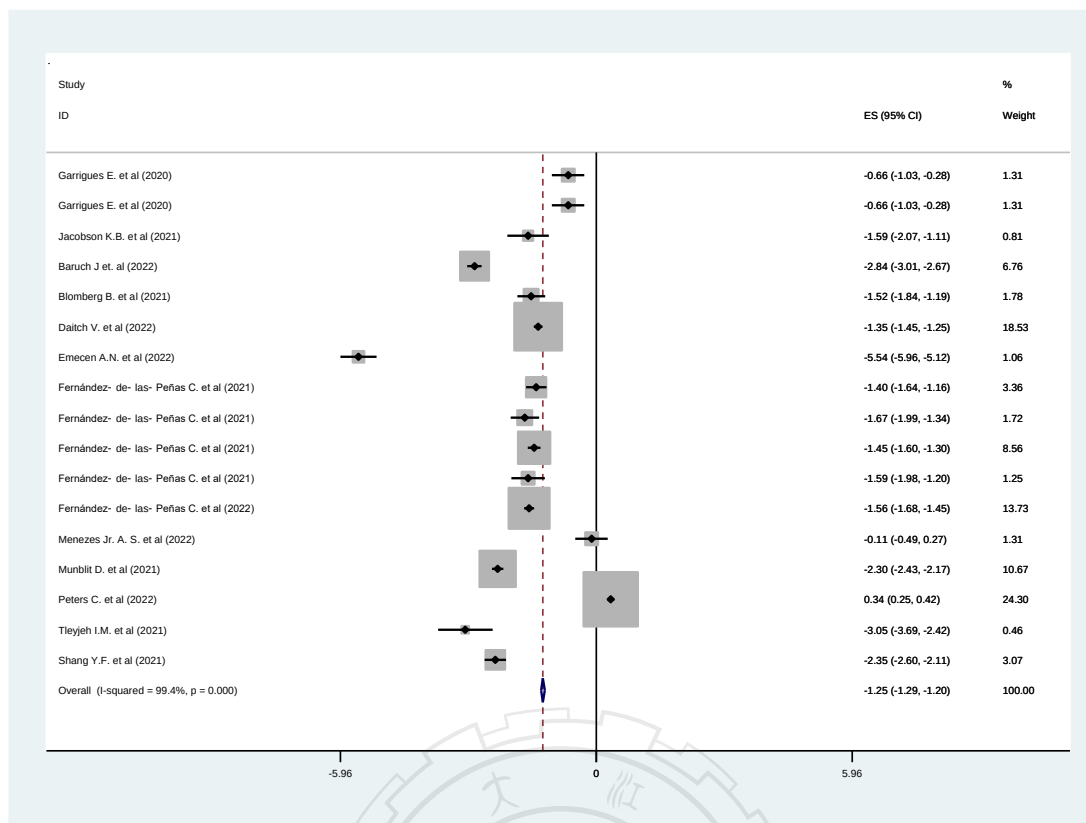


圖 10.1.1.1 固定效應模式的森林圖

## 10.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_memory\_loss sd\_memory\_loss ,label(namevar= authors, yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 10.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES)，ES=-1.717，其 95% 信賴區間為(-2.282 ， -1.153)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=2465.19$  (d. f. = 17， $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity)， $I^2 = 99.4\%$
- (4) 所收錄 17 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance)， $T^2$  (Tau-squared) = 1.3851。

表 10.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                                                             | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----                                                       |        |                      |        |          |
| Garrigues E. et al (                                              | -0.656 | -1.033               | -0.279 | 5.84     |
| Garrigues E. et al (                                              | -0.656 | -1.033               | -0.279 | 5.84     |
| Jacobson K.B. et al                                               | -1.589 | -2.070               | -1.108 | 5.75     |
| Baruch J et. al (202                                              | -2.841 | -3.007               | -2.674 | 5.97     |
| Blomberg B. et al (2                                              | -1.516 | -1.841               | -1.192 | 5.88     |
| Daitch V. et al (202                                              | -1.353 | -1.454               | -1.253 | 5.99     |
| Emecen A.N. et al (2                                              | -5.543 | -5.963               | -5.123 | 5.81     |
| Fernández-de-la                                                   | -1.401 | -1.637               | -1.165 | 5.94     |
| Fernández-de-la                                                   | -1.665 | -1.995               | -1.335 | 5.88     |
| Fernández-de-la                                                   | -1.450 | -1.598               | -1.302 | 5.97     |
| Fernández-de-la                                                   | -1.590 | -1.976               | -1.204 | 5.83     |
| Fernández-de-la                                                   | -1.563 | -1.680               | -1.446 | 5.98     |
| Menezes Jr. A. S. et                                              | -0.111 | -0.489               | 0.267  | 5.84     |
| Munblit D. et al (20                                              | -2.301 | -2.434               | -2.169 | 5.98     |
| Peters C. et al (202                                              | 0.335  | 0.247                | 0.423  | 5.99     |
| Tleyjeh I.M. et al (                                              | -3.054 | -3.688               | -2.420 | 5.58     |
| Shang Y.F. et al (20                                              | -2.355 | -2.602               | -2.108 | 5.93     |
| -----+-----                                                       |        |                      |        |          |
| D+L pooled ES                                                     | -1.717 | -2.282               | -1.153 | 100.00   |
| -----+-----                                                       |        |                      |        |          |
| Heterogeneity chi-squared = 2465.19 (d.f. = 17) p = 0.000         |        |                      |        |          |
| I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.4% |        |                      |        |          |
| Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.3851           |        |                      |        |          |
| Test of ES=0 : z= 5.96 p = 0.000                                  |        |                      |        |          |

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 10.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_memory\_loss sd\_memory” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 10.2.2 所示。



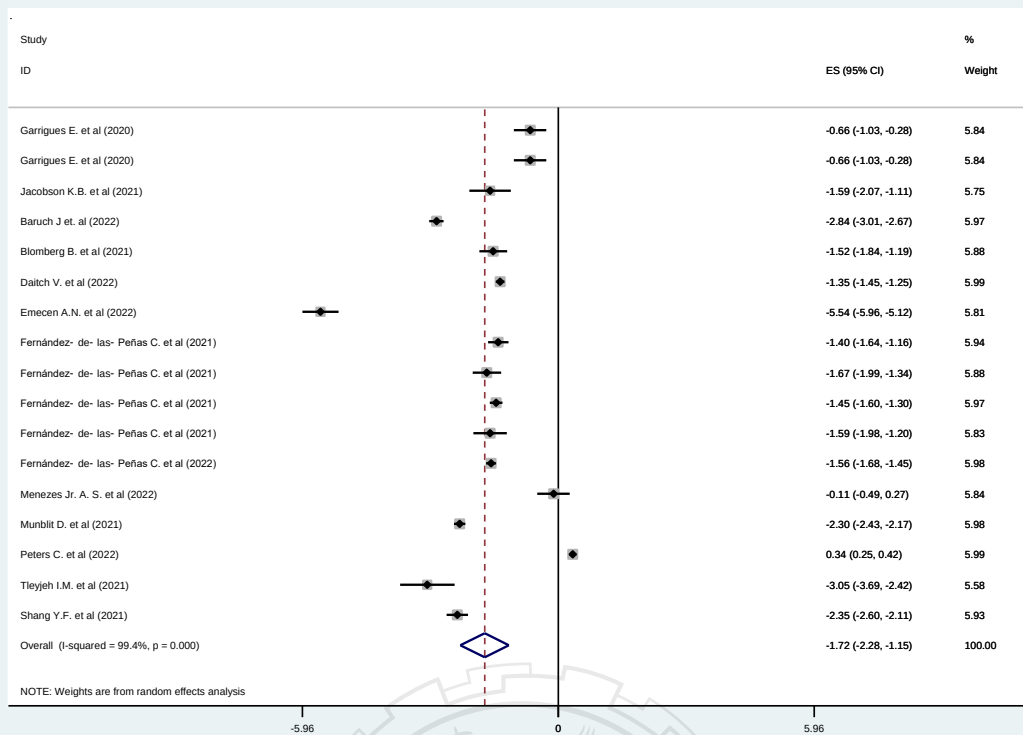
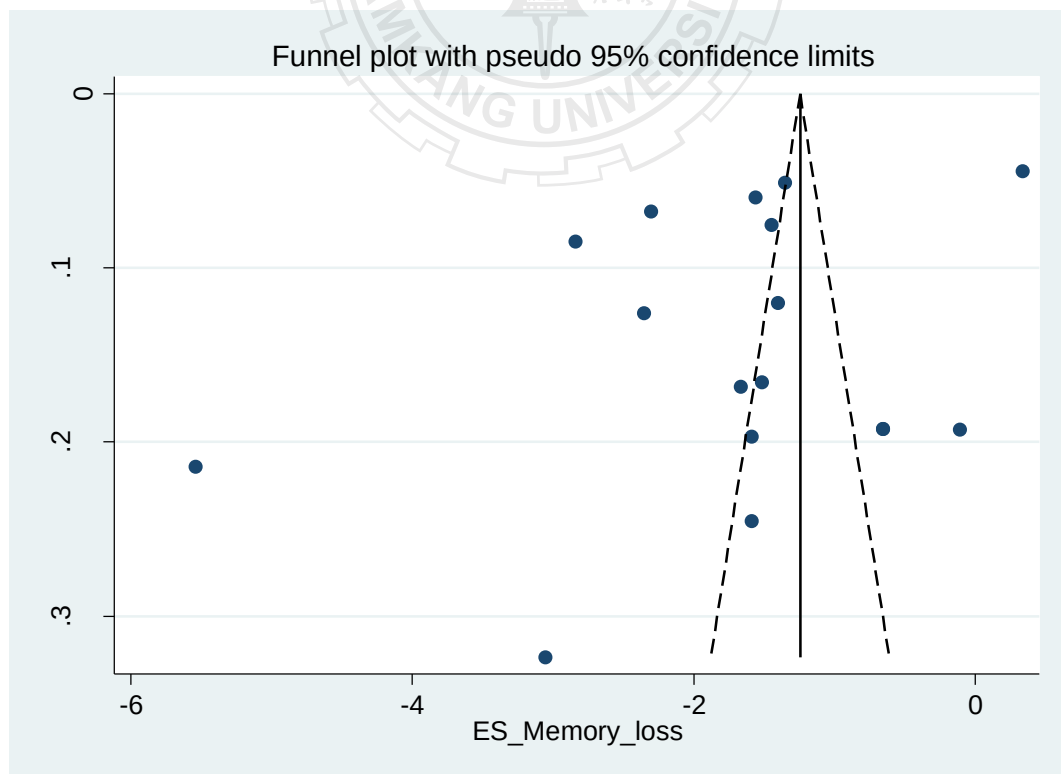


圖 10.1.2.1 隨機效應模式之森林圖



### 圖 10.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清健忘效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 10.2 單因子統合回歸分析

分析後得知健忘效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P 值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 10.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察健忘多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個因子的 P 值 ( $P > |t| < 0.05$ ) 分析結果

意味著這些變數本身對患有健忘長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第十一節 失眠(sleep\_disorder)

### 11.1 失眠統合分析

先以長新冠的項目之一失眠(sleep\_disorder)在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 20 筆失眠發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 11.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_sleep\_disorder sd\_sleep\_disorder , label(namevar= authors, yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 11.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES = -1.626$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.645, -1.607)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=3950.34$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.5\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 20 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模

式。

表 11.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| -----+-----          |        |                      |          |
| Garrigues E. et al ( | -0.808 | -1.195 -0.420        | 0.25     |
| Rass Rass. et al (20 | -0.660 | -1.016 -0.304        | 0.29     |
| Arnold D.T. et al (2 | -1.173 | -1.613 -0.733        | 0.19     |
| Garrigues E. et al ( | -0.808 | -1.195 -0.420        | 0.25     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.026 | -1.058 -0.994        | 35.20    |
| Baruch J et. al (202 | -2.758 | -2.918 -2.597        | 1.43     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.944 | -3.517 -2.372        | 0.11     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.989 | -4.185 -3.793        | 0.96     |
| Estrada-Codecido J.  | -1.621 | -1.989 -1.253        | 0.27     |
| Kisiel M.A. et al (2 | -1.190 | -1.443 -0.937        | 0.58     |
| Kostev K. et al (202 | -2.081 | -2.108 -2.053        | 48.81    |
| Menezes Jr. A. S. et | 0.000  | -0.377 0.377         | 0.26     |
| Munblit D. et al (20 | -2.587 | -2.736 -2.437        | 1.65     |
| Peters C. et al (202 | -0.843 | -0.937 -0.748        | 4.14     |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -2.954 | -3.560 -2.348        | 0.10     |
| Huang C.L. et al (20 | -1.046 | -1.153 -0.939        | 3.19     |
| Meije Y. et al (2021 | -1.489 | -1.781 -1.198        | 0.43     |
| Romero-Duarte A. et  | -2.967 | -3.289 -2.645        | 0.36     |
| Shang Y.F. et al (20 | -1.195 | -1.359 -1.030        | 1.36     |
| Zhao Y.M. et al (202 | -1.046 | -1.507 -0.585        | 0.17     |
| -----+-----          |        |                      |          |

I-V pooled ES | -1.626 -1.645 -1.607 100.00

Heterogeneity chi-squared = 3950.34 (d.f. = 20) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.5%

Test of ES=0 : z= 166.15 p = 0.000

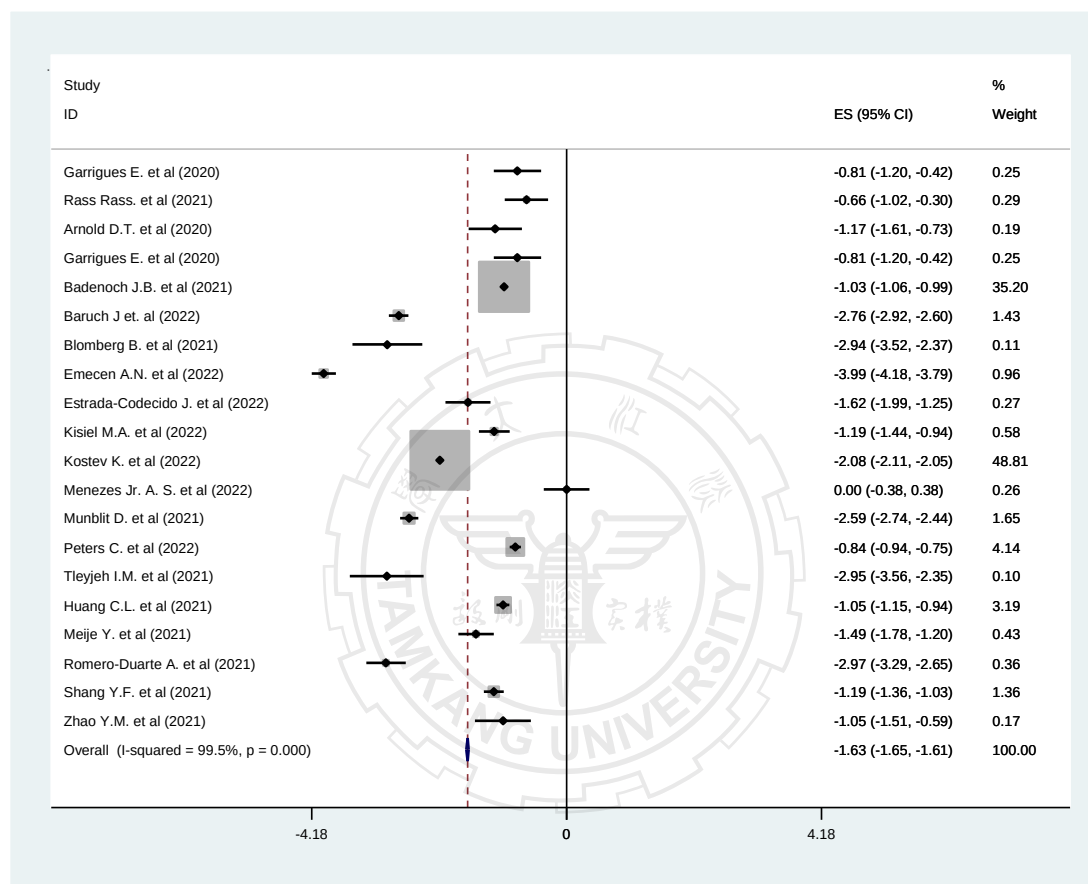


圖 11.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 11.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_sleep\_disorder sd\_sleep\_disorder , label(namevar= authors, yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 11.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -1.655 , 其 95% 信賴區間為(-2.000 , -1.310) ;
- (2) 異質性檢定結果, 檢定統計量  $Q=3950.34$  (d. f. = 20 ,  $p < 0.001$ ), 為高度異質;
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.5\%$
- (4) 所收錄 20 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性, 其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = 0.5938 。

表 11.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| -----+-----          |        |                      |          |
| Garrigues E. et al ( | -0.808 | -1.195 -0.420        | 4.91     |
| Rass Rass. et al (20 | -0.660 | -1.016 -0.304        | 4.96     |
| Arnold D.T. et al (2 | -1.173 | -1.613 -0.733        | 4.82     |
| Garrigues E. et al ( | -0.808 | -1.195 -0.420        | 4.91     |
| Badenoch J.B. et al  | -1.026 | -1.058 -0.994        | 5.23     |
| Baruch J et. al (202 | -2.758 | -2.918 -2.597        | 5.17     |
| Blomberg B. et al (2 | -2.944 | -3.517 -2.372        | 4.57     |
| Emecen A.N. et al (2 | -3.989 | -4.185 -3.793        | 5.14     |
| Estrada-Codecido J.  | -1.621 | -1.989 -1.253        | 4.94     |
| Kisiel M.A. et al (2 | -1.190 | -1.443 -0.937        | 5.09     |
| Kostev K. et al (202 | -2.081 | -2.108 -2.053        | 5.23     |
| Menezes Jr. A. S. et | 0.000  | -0.377 0.377         | 4.92     |
| Munblit D. et al (20 | -2.587 | -2.736 -2.437        | 5.18     |
| Peters C. et al (202 | -0.843 | -0.937 -0.748        | 5.21     |
| Tleyjeh I.M. et al ( | -2.954 | -3.560 -2.348        | 4.51     |

|                                                                   |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Huang C.L. et al (2011)                                           | -1.046 | -1.153 | -0.939 | 5.20   |
| Meije Y. et al (2021)                                             | -1.489 | -1.781 | -1.198 | 5.04   |
| Romero-Duarte A. et al (2011)                                     | -2.967 | -3.289 | -2.645 | 5.00   |
| Shang Y.F. et al (2011)                                           | -1.195 | -1.359 | -1.030 | 5.17   |
| Zhao Y.M. et al (2021)                                            | -1.046 | -1.507 | -0.585 | 4.79   |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| D+L pooled ES                                                     | -1.655 | -2.000 | -1.310 | 100.00 |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| Heterogeneity chi-squared = 3950.34 (d.f. = 20) p = 0.000         |        |        |        |        |
| I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.5% |        |        |        |        |
| Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.5938           |        |        |        |        |
| Test of ES=0 : z= 9.39 p = 0.000                                  |        |        |        |        |

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 11.1.2.1 所示。另外，以  
“metafunnel es\_sleep\_disorder sd\_sleep\_disorder” 之指令可檢測  
Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 11.1.2.2 所示。

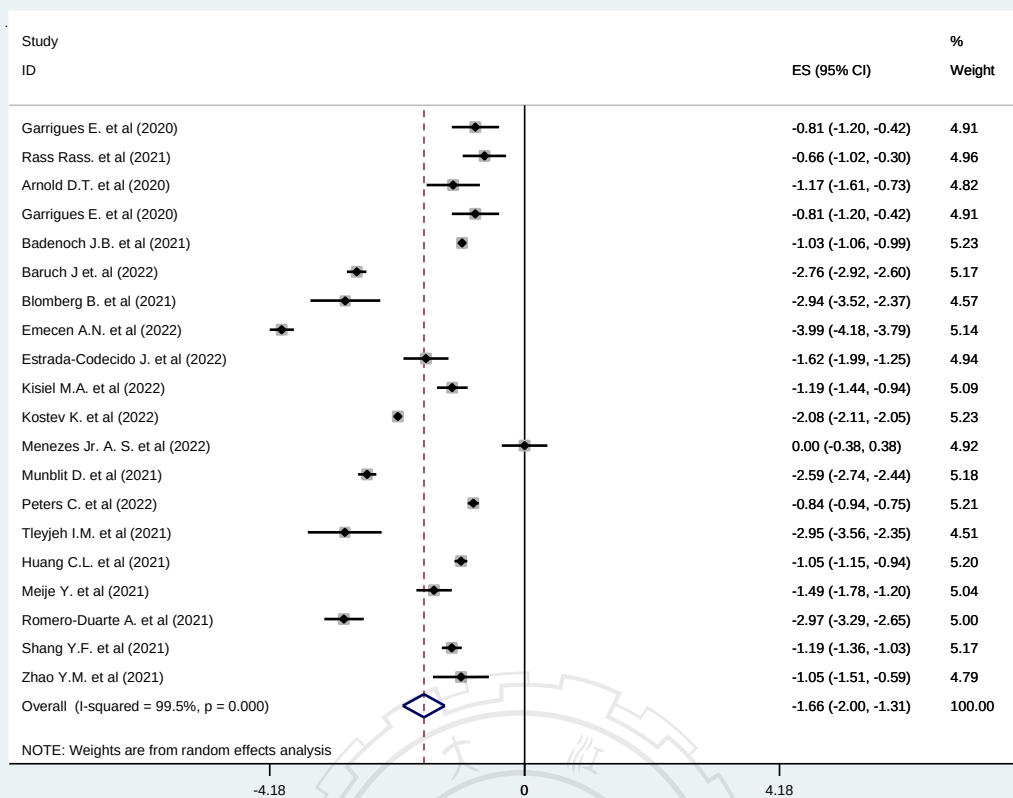


圖 11.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

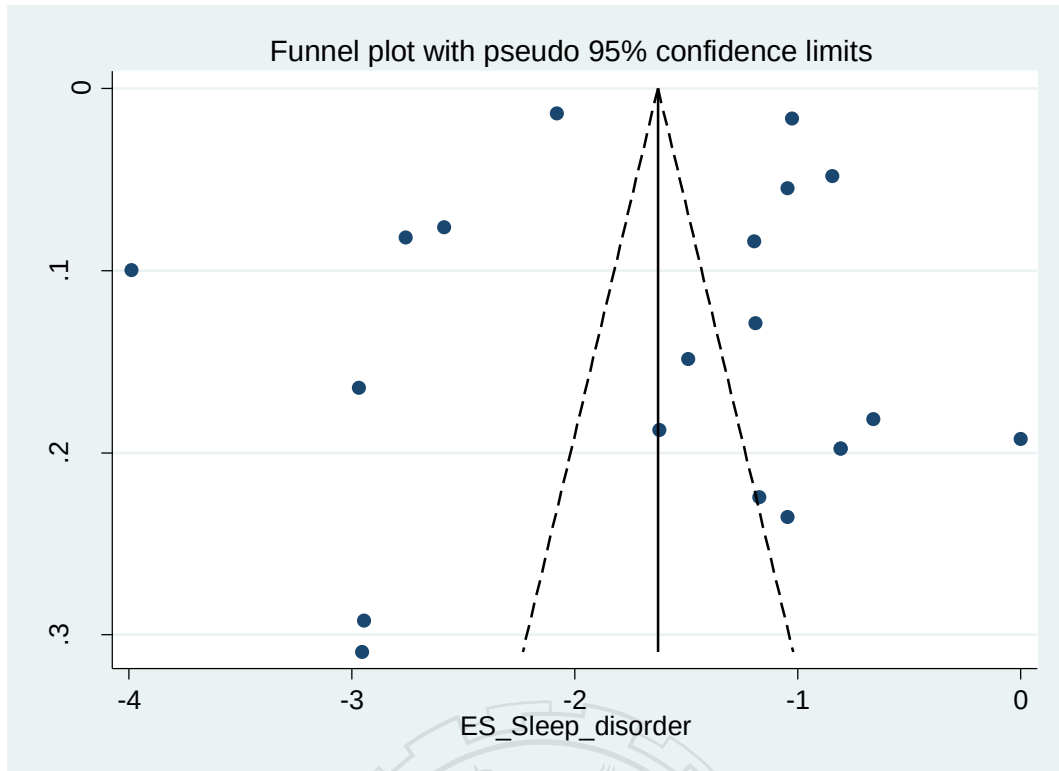


圖 11.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清頭痛效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 11.2 單因子統合回歸分析

分析後得知頭痛效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 11.3 多因子統合回歸分析

由 11.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與對罹患失眠(sleep\_disorder)長新冠的影響相關的因子有：平均年齡，加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率等等。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有疲勞(fatigue)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結



果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 8 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 8 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有平均年齡，只有平均年齡與加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率的組合。

# 1. 平均年齡(age)與加護病房平均住院天數(ICU)與糖尿病罹患率(diabetes)對罹患頭痛(headache)長新冠的影響

表 11.3.1 平均年齡與加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率對罹患頭痛長新冠之多因子分析

|                                                |               |           |                                       |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 9                                     |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | .211                                  |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 86.77%                                |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 87.79%                                |
| Joint test for all covariates                  | Model F(3,5)  | =         | 17.75                                 |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | =         | 0.0043                                |
| -----                                          |               |           |                                       |
| es_sleep_d~r                                   | Coef.         | Std. Err. | t    P> t     [95% Conf. Interval]    |
| -----+-----                                    |               |           |                                       |
| age                                            | .0565858      | .0193692  | 2.92   0.033   .0067957   .1063758    |
| ICU                                            | .1484848      | .0222252  | 6.68   0.001   .091353   .2056166     |
| diabetes                                       | -.1076261     | .0187294  | -5.75   0.002   -.1557715   -.0594808 |
| _cons                                          | -5.256785     | 1.092354  | -4.81   0.005   -8.06477   -2.448799  |

在這項多因子統合回歸分析中 (n=9)，調整後的 R-squared 值為 87.79%。結果顯示，在控制加護病房平均住院天數和糖尿病罹患率效應後，研究中參與者的平均年齡每增加一歲，頭痛長新冠的效應值平均顯著增加 0.0566 個單位

( $p=0.033$ )。同樣地，在控制平均年齡和糖尿病罹患率效應後，參與者的加護病房平均住院天數每增加一天，患有頭痛(headache)長新冠的效應值平均顯著增加 0.1485 個單位 ( $p=0.001$ )。此外，在控制平均年齡和加護病房平均住院天數的效應後，參與者的糖尿病罹患率(diabetes) 每增加一個百分比，頭痛(headache)長新冠的效應值平均顯著減少 0.1076 個單位 ( $p=0.002$ )。詳如表 11.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2=87.79$ ，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 87.79%。此多因子統合回歸圖如圖 11.3.1 所示。

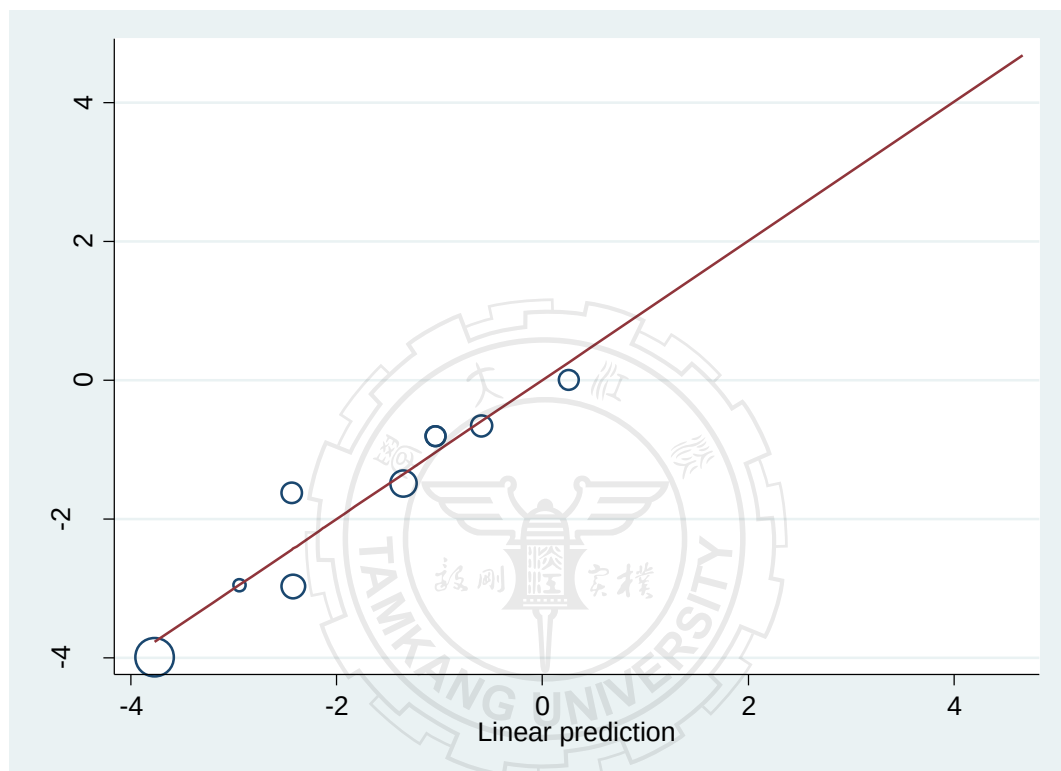


圖 11.3.1 平均年齡與加護病房平均住院天數與糖尿病罹患率對於頭痛長新冠效

益值之統合回歸圖

## 第十二節 心律不整 (Arrhythmias)

### 12.1 心律不整統合回歸

以長新冠的項目之一心律不整 (Arrhythmias) 為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 17 筆心律不整發生率及其相關的資料可進行統合分析。

### 12.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_arrhythmias sd\_arrhythmias , label(namevar= authors, yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合回歸。所得的結果如下。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES = -2.774$ ，其 95%信賴區間為  $(-2.835, -2.712)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 444.33$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 96.4\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 17 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 12.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                    | ES     | [95% Conf. Interval] |        |  | % Weight |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|--|----------|
| Jacobson K.B. et al      | -2.764 | -3.527               | -2.000 |  | 0.65     |
| Baruch J et. al (2021)   | -3.046 | -3.228               | -2.863 |  | 11.40    |
| Blomberg B. et al (2021) | -2.739 | -3.261               | -2.217 |  | 1.39     |
| Daitch V. et al (2021)   | -2.997 | -3.187               | -2.806 |  | 10.44    |
| Emecen A.N. et al (2021) | -3.710 | -3.882               | -3.539 |  | 12.91    |
| Fernández-de-la          | -3.202 | -3.687               | -2.717 |  | 1.61     |
| Fernández-de-la          | -2.557 | -3.024               | -2.090 |  | 1.74     |
| Fernández-de-la          | -2.627 | -2.858               | -2.396 |  | 7.09     |
| Fernández-de-la          | -2.491 | -3.036               | -1.946 |  | 1.28     |
| Fernández-de-la          | -2.570 | -2.742               | -2.398 |  | 12.84    |
| Kisiel M.A. et al (2021) | -2.254 | -2.619               | -1.889 |  | 2.85     |
| Menezes Jr. A. S. et al  | 0.257  | -0.123               | 0.638  |  | 2.62     |
| Silverberg J.I. et al    | -3.442 | -4.029               | -2.856 |  | 1.10     |
| Zhang X. et al (2021)    | -3.089 | -3.284               | -2.894 |  | 10.01    |
| Fernández-de-las-Pe      | -2.627 | -2.858               | -2.396 |  | 7.09     |

|                                                                   |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Huang C.L. et al (2021)                                           | -2.314 | -2.478 | -2.149 | 14.01  |
| Zhao Y.M. et al (2021)                                            | -2.021 | -2.650 | -1.392 | 0.96   |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| I-V pooled ES                                                     | -2.774 | -2.835 | -2.712 | 100.00 |
| -----+-----                                                       |        |        |        |        |
| Heterogeneity chi-squared = 444.33 (d.f. = 17) p = 0.000          |        |        |        |        |
| I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 96.4% |        |        |        |        |
| Test of ES=0 : z= 88.28 p = 0.000                                 |        |        |        |        |

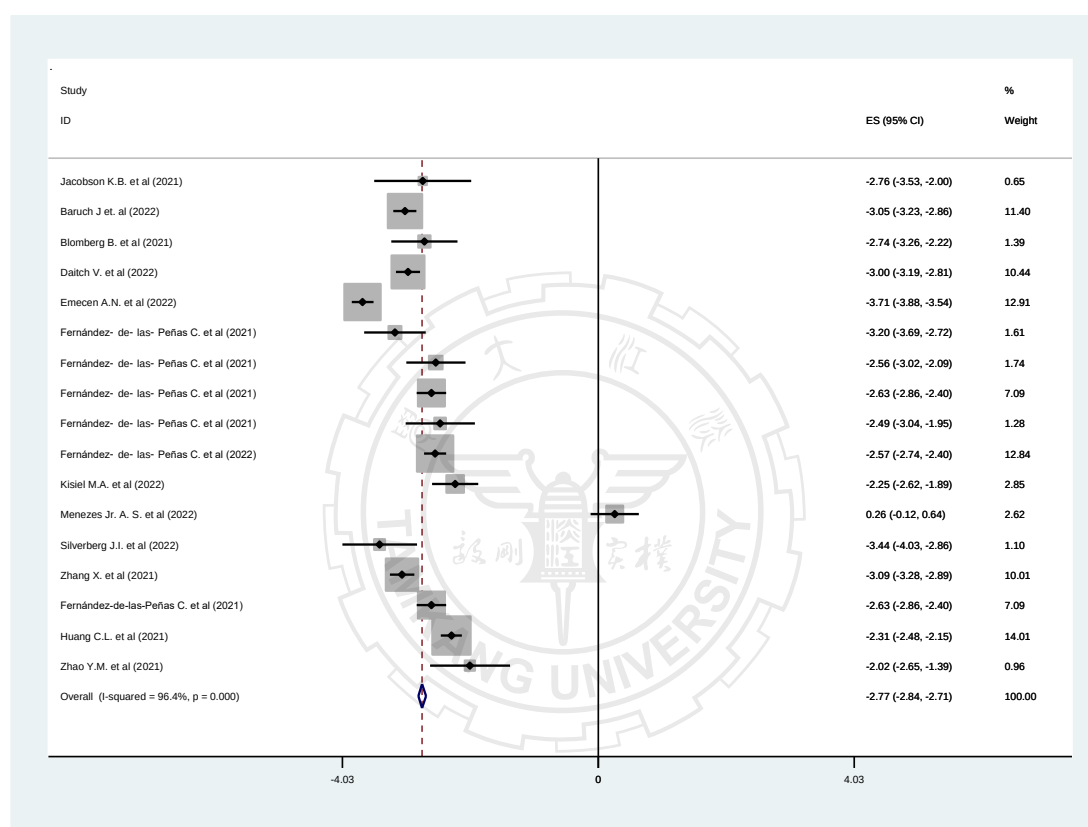


圖 12.1.1 固定效應模式之森林圖

## 12.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “m metan es\_arrhythmias sd\_arrhythmias , label(namevar= authors, yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 12.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

(1) (Pooled ES), ES= -2.603, 其 95% 信賴區間為(-2.943 , -2.263)；

(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=444.333$  (d. f. = 17,  $p < 0.001$ )，為高度異質；

(3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2$ -squared = 99.4%

(4) 所收錄 17 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = 0.4696。

表 12.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                                                             | ES     | [95%Conf. Interval] |        | % Weight |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------|
| -----+-----                                                       |        |                     |        |          |
| Jacobson K.B. et al                                               | -2.764 | -3.527              | -2.000 | 4.84     |
| Baruch J et. al (202                                              | -3.046 | -3.228              | -2.863 | 6.29     |
| Blomberg B. et al (2                                              | -2.739 | -3.261              | -2.217 | 5.56     |
| Daitch V. et al (202                                              | -2.997 | -3.187              | -2.806 | 6.28     |
| Emecen A.N. et al (2                                              | -3.710 | -3.882              | -3.539 | 6.30     |
| Fernández-de-la                                                   | -3.202 | -3.687              | -2.717 | 5.67     |
| Fernández-de-la                                                   | -2.557 | -3.024              | -2.090 | 5.71     |
| Fernández-de-la                                                   | -2.627 | -2.858              | -2.396 | 6.22     |
| Fernández-de-la                                                   | -2.491 | -3.036              | -1.946 | 5.50     |
| Fernández-de-la                                                   | -2.570 | -2.742              | -2.398 | 6.30     |
| Kisiel M.A. et al (2                                              | -2.254 | -2.619              | -1.889 | 5.96     |
| Menezes Jr. A. S. et                                              | 0.257  | -0.123              | 0.638  | 5.93     |
| Silverberg J.I. et a                                              | -3.442 | -4.029              | -2.856 | 5.38     |
| Zhang X. et al (2021                                              | -3.089 | -3.284              | -2.894 | 6.27     |
| Fernández-de-las-Pe                                               | -2.627 | -2.858              | -2.396 | 6.22     |
| Huang C.L. et al (20                                              | -2.314 | -2.478              | -2.149 | 6.31     |
| Zhao Y.M. et al (202                                              | -2.021 | -2.650              | -1.392 | 5.25     |
| -----+-----                                                       |        |                     |        |          |
| D+L pooled ES                                                     | -2.603 | -2.943              | -2.263 | 100.00   |
| -----+-----                                                       |        |                     |        |          |
| Heterogeneity chi-squared = 444.33 (d.f. = 17) p = 0.000          |        |                     |        |          |
| I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 96.4% |        |                     |        |          |

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.4696

Test of ES=0 : z= 15.01 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 12.1.2.1 所示。另外，以  
“metafunnel es\_arrhythmias sd\_arrhythmias” 之指令可檢測 Publication  
Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 12.1.2.2 所示。

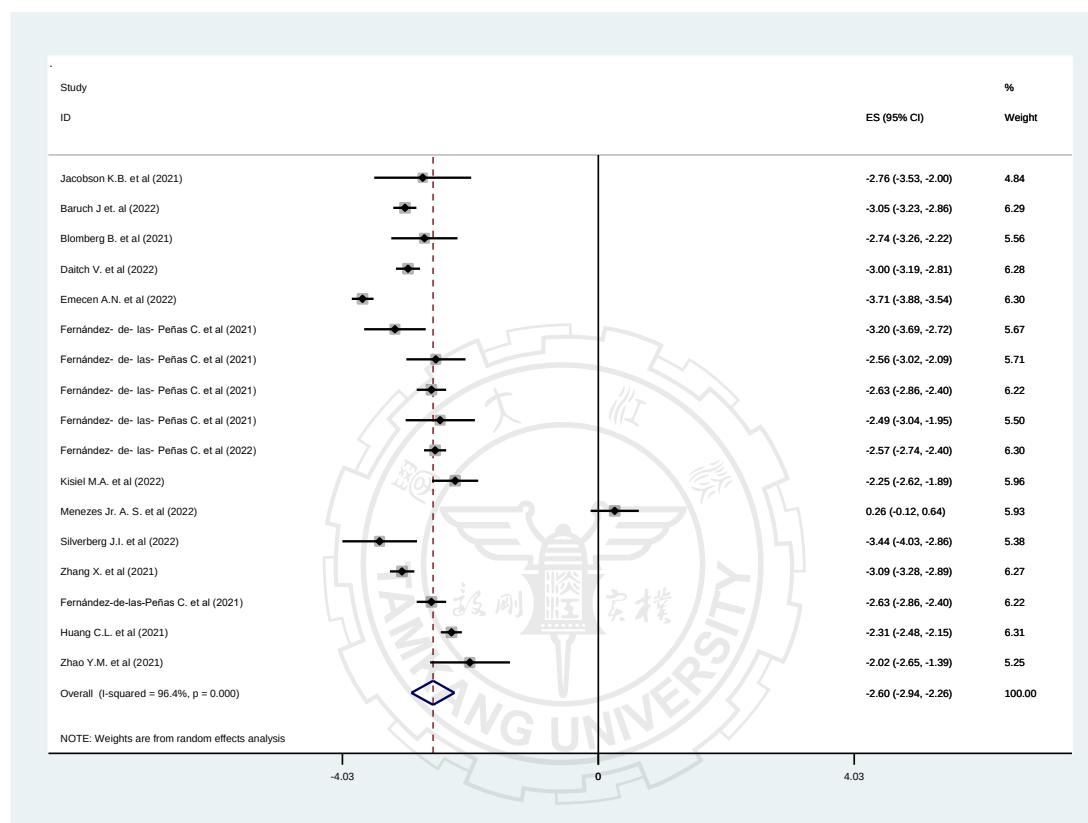


圖 12.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

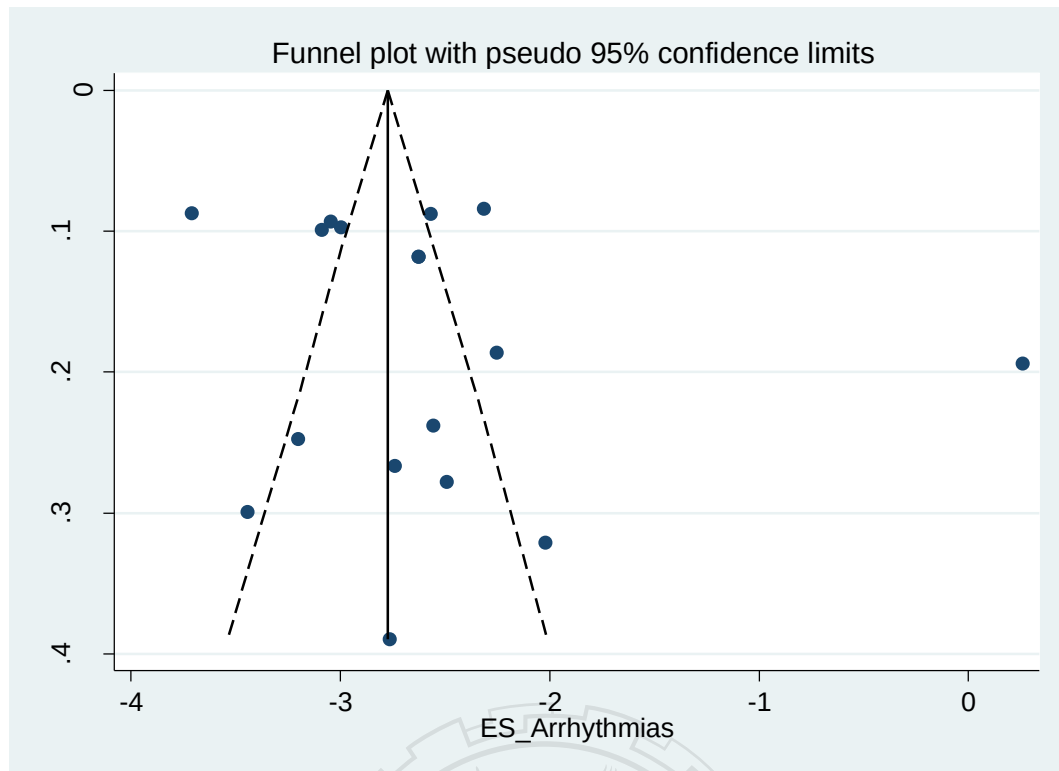


圖 12.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

## 12.2 單因子統合回歸分析

分析後得知注意力障礙效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P 值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 12.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察注意力障礙多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個因子的 P 值( $P > |t|$ ) < 0.05 分析結果

意味著這些變數本身對注意力障礙長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第十三節 憂鬱(depression)

### 13.1 憂鬱統合回歸

先以長新冠的項目之一憂鬱(depression)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 18 筆憂鬱發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 13.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_depression sd\_depression , label(namevar= authors, yearvar=year )” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 13.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

(1) 合併效應量 (Pooled ES)，ES=-1.118，其 95%信賴區間為(-1.137，-1.098)；

(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=15580.76$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；

(3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity)， $I^2 = 99.9\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 18 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 13.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                          | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|--------------------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| Mandal S. et al (2021)         | -1.766 | -2.050               | -1.483 | 0.47     |
| Mandal S. et al (2021)         | -1.766 | -2.050               | -1.483 | 0.47     |
| Rass Rass. et al (2021)        | -2.091 | -2.630               | -1.552 | 0.13     |
| Stavem K. et al (2021)         | -2.658 | -3.028               | -2.288 | 0.28     |
| Badenoch J.B. et al (2021)     | 0.200  | 0.172                | 0.229  | 46.16    |
| Baruch J et. al (2021)         | -2.115 | -2.237               | -1.992 | 2.52     |
| Estrada-Codecido J. (2021)     | -2.176 | -2.627               | -1.725 | 0.19     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.430 | -1.668               | -1.192 | 0.67     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.150 | -1.489               | -0.811 | 0.33     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.454 | -1.566               | -1.341 | 2.98     |



|                                |        |        |        |       |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Kisiel M.A. et al (2022)       | -2.944 | -3.435 | -2.454 | 0.16  |
| Kostev K. et al (2022)         | -2.301 | -2.331 | -2.271 | 42.11 |
| Menezes Jr. A. S. et al (2022) | -0.956 | -1.377 | -0.534 | 0.21  |
| Munblit D. et al (2021)        | -2.704 | -2.861 | -2.547 | 1.54  |
| Peters C. et al (2022)         | -2.825 | -3.013 | -2.637 | 1.07  |
| Eloy P. et al (2021)           | -2.833 | -3.309 | -2.358 | 0.17  |
| Romero-Duarte A. et al (2021)  | -3.081 | -3.419 | -2.742 | 0.33  |
| Xiong Q.T. et al (2021)        | -3.109 | -3.526 | -2.691 | 0.22  |

|               |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| I-V pooled ES | -1.118 | -1.137 | -1.098 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|

Heterogeneity chi-squared = 15580.76 (d.f. = 18)  $p = 0.000$

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.9%

Test of ES=0 :  $z = 112.56$   $p = 0.000$

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 13.1.1.1 所示。

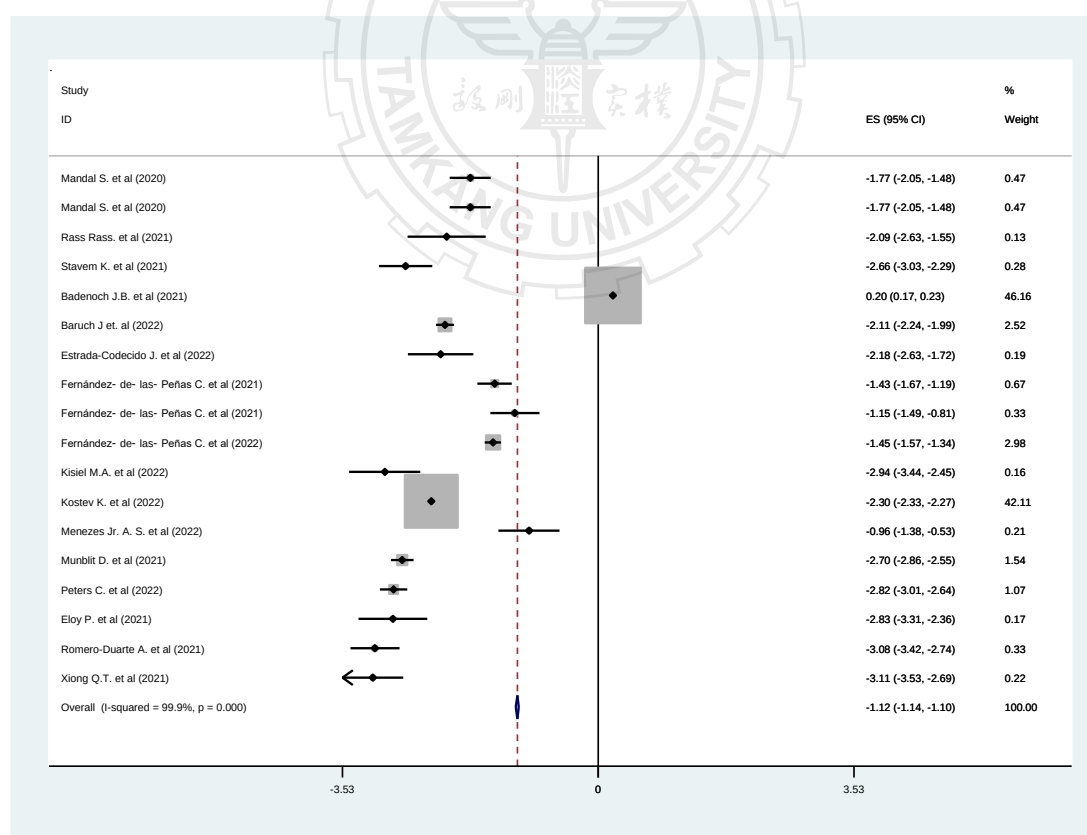


圖 13.1.1.1 固定效應模式之森林圖

### 13.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_depression  
sd\_depression ,label(namevar= authors,yearvar=year )random” 指令進行  
隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 13.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.062, 其 95% 信賴區間為(-2.800 , -1.324)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=15580.76$  (d. f. = 18,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.9\%$
- (4) 所收錄 18 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared)= 2.5255。

表 13.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                          | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------|
| Mandal S. et al (2021)         | -1.766 | -2.050 -1.483        | 5.57     |
| Mandal S. et al (2021)         | -1.766 | -2.050 -1.483        | 5.57     |
| Rass Rass. et al (2021)        | -2.091 | -2.630 -1.552        | 5.45     |
| Stavem K. et al (2021)         | -2.658 | -3.028 -2.288        | 5.54     |
| Badenoch J.B. et al (2021)     | 0.200  | 0.172 0.229          | 5.62     |
| Baruch J et. al (2021)         | -2.115 | -2.237 -1.992        | 5.61     |
| Estrada-Codecido J. (2021)     | -2.176 | -2.627 -1.725        | 5.50     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.430 | -1.668 -1.192        | 5.59     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.150 | -1.489 -0.811        | 5.55     |
| Fernández-de-la Hoya J. (2021) | -1.454 | -1.566 -1.341        | 5.61     |
| Kisiel M.A. et al (2021)       | -2.944 | -3.435 -2.454        | 5.48     |
| Kostev K. et al (2021)         | -2.301 | -2.331 -2.271        | 5.62     |
| Menezes Jr. A. S. et al (2021) | -0.956 | -1.377 -0.534        | 5.52     |

|                      |        |        |        |      |
|----------------------|--------|--------|--------|------|
| Munblit D. et al (20 | -2.704 | -2.861 | -2.547 | 5.60 |
| Peters C. et al (202 | -2.825 | -3.013 | -2.637 | 5.60 |
| Eloy P. et al (2021) | -2.833 | -3.309 | -2.358 | 5.49 |
| Romero-Duarte A. et  | -3.081 | -3.419 | -2.742 | 5.55 |
| Xiong Q.T. et al (20 | -3.109 | -3.526 | -2.691 | 5.52 |

---

|               |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| D+L pooled ES | -2.062 | -2.800 | -1.324 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|

---

Heterogeneity chi-squared = 15580.76 (d.f. = 18)  $p = 0.000$

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.9%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 2.5255

Test of ES=0 :  $z = 5.47$   $p = 0.000$

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 13.1.2.1 所示。另外，以

“metafunnel es\_depression sd\_depression” 之指令可檢測 Publication

Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 13.1.2.2 所示。

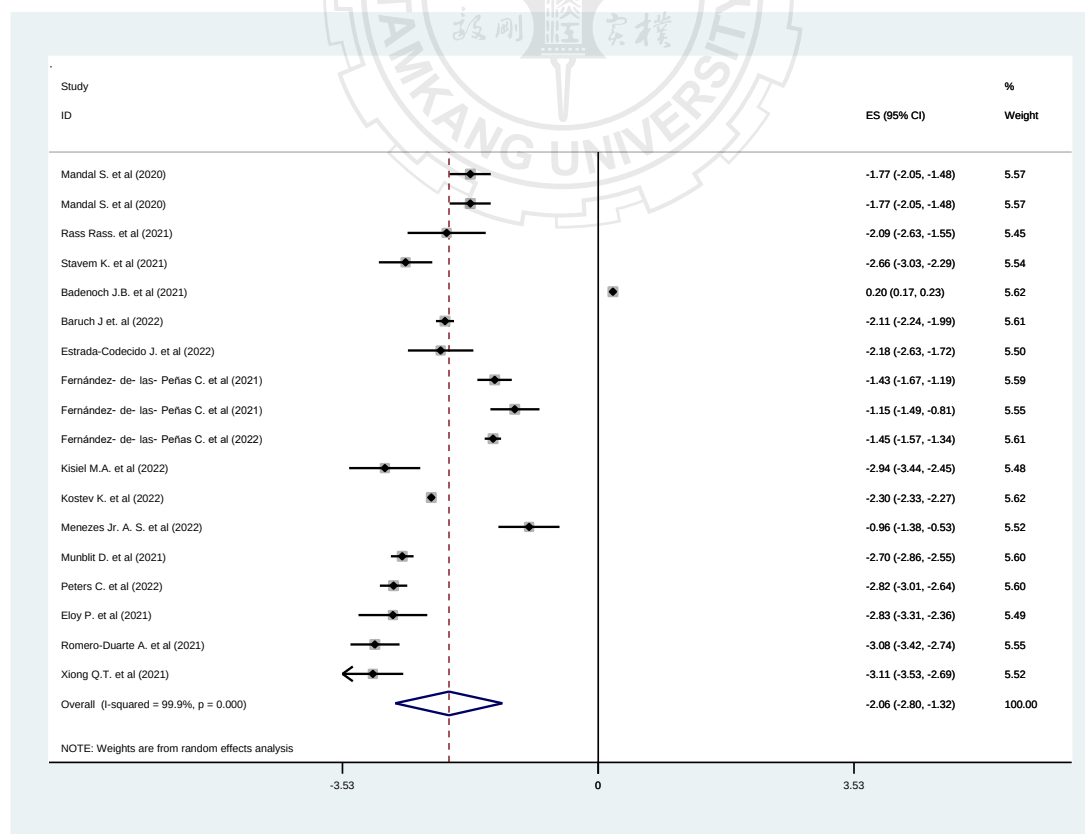


圖 13.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

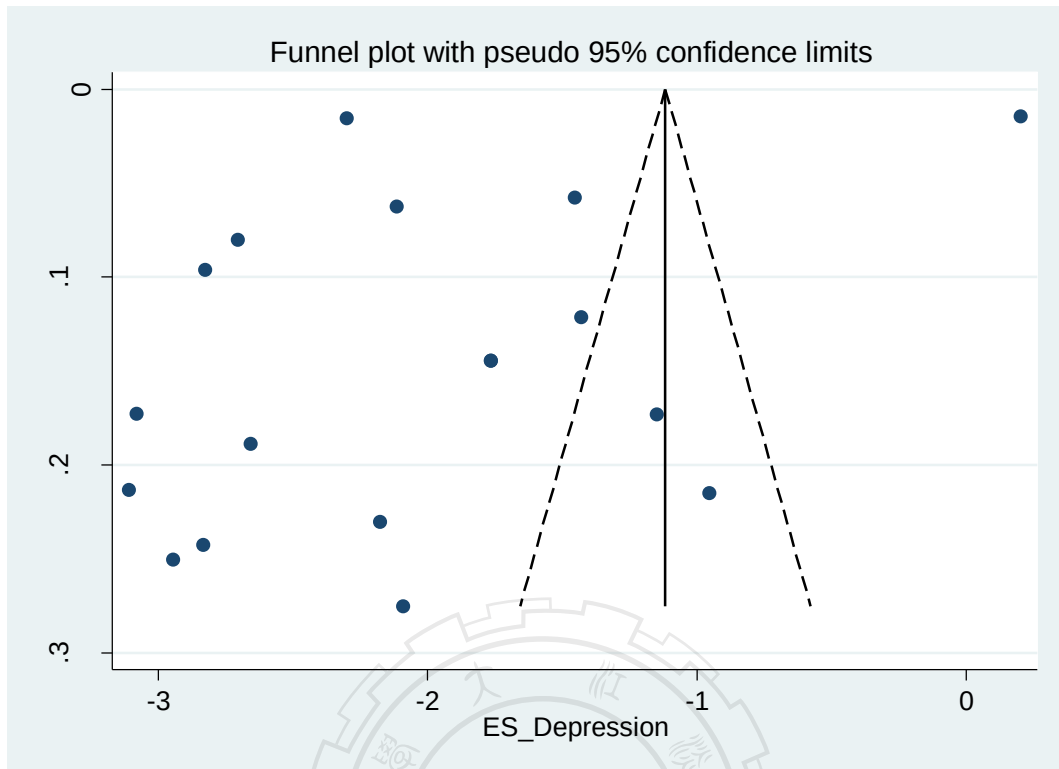


圖 13.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清憂鬱效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 13.2 單因子統合回歸分析

分析後得知憂鬱效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P 值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 13.3 多因子統合回歸分析

由 13.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與對於憂鬱 (depression) 長新冠的影響相關的因子有：平均年齡，身體質量指數與高血壓罹患率等項目。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有憂鬱(depression)長新冠的效益

值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數 會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與 5 筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過 5 筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有平均年齡與身體質量指數的組合。

## 1. 平均年齡(age)與身體質量指數(BMI)對罹患憂鬱(depression)長新冠的影響

表 13.3.1 平均年齡與身體質量指數對罹患憂鬱長新冠之多因子分析

|                                                |               |           |                                        |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 6                                      |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | 0                                      |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 0.00%                                  |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 100.00%                                |
| Joint test for all covariates                  | Model F(2,3)  | =         | 96.50                                  |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | =         | 0.0019                                 |
| -----                                          |               |           |                                        |
| es_depress~n                                   | Coef.         | Std. Err. | t    P> t     [95% Conf. Interval]     |
| -----+-----                                    |               |           |                                        |
| age                                            | .0667723      | .0071953  | 9.28   0.003   .0438736   .089671      |
| BMI                                            | .4135182      | .0480956  | 8.60   0.003   .2604566   .5665799     |
| _cons                                          | -16.90123     | 1.297111  | -13.03   0.001   -21.02922   -12.77325 |

在這項多因子統合回歸分析中 (n=6)，調整後的 R-squared 值為 100.00%。結果顯示，在控制身體質量指數的效應後，研究中參與者的平均年齡每增加一歲，憂鬱 (depression) 長新冠的效應值平均顯著增加 0.0668 個單位 (p=0.003)。同樣地，在控制參與者平均年齡的效應後，參與者的 BMI 每增加一個單位，憂

鬱 (depression) 長新冠的效應值平均顯著增加 0.4135 個單位 ( $p=0.003$ )。詳如表 13.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2=100.00$ ，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 100.00%。此多因子統合回歸圖如圖 13.3.1 所示。

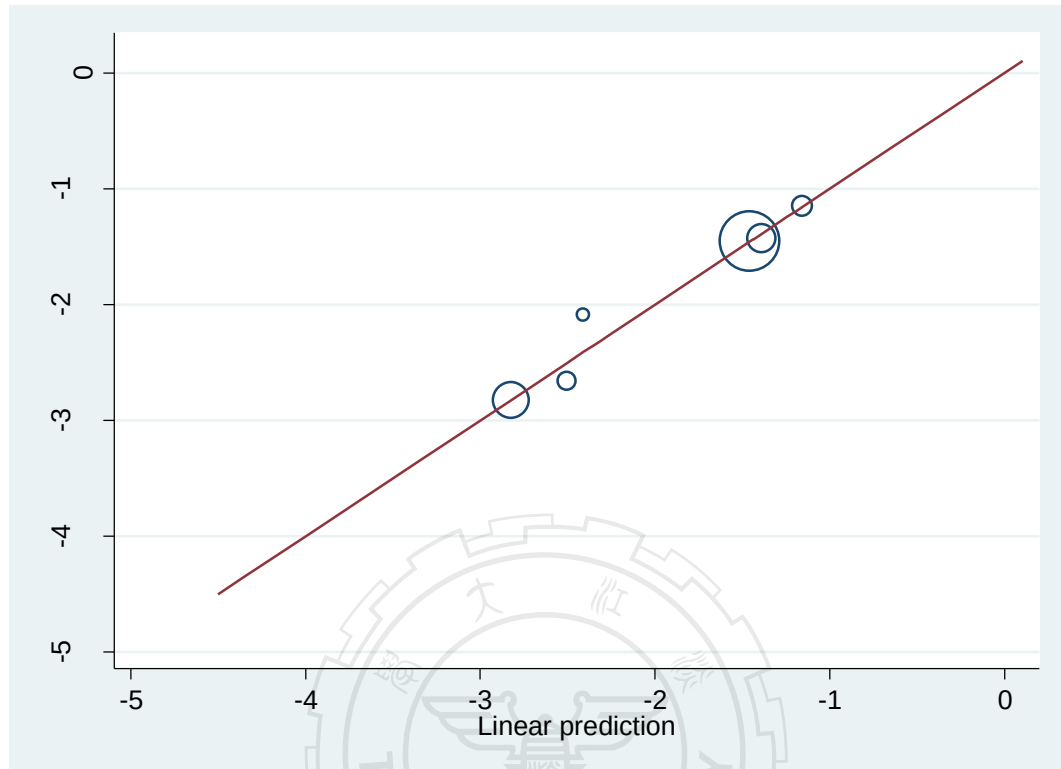


圖 13.3.1 平均年齡與身體質量指數對罹患憂鬱長新冠效益值之統合回歸圖

## 第十四節 焦慮(anxiety)

### 14.1 焦慮統合回歸

以長新冠的項目之一焦慮(anxiety)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 15 筆焦慮發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 14.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_anxiety sd\_anxiety ,label(namevar= authors,yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合回歸。所得結果如表 14.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

(1) 合併效應量 (Pooled ES)， $ES=-1.860$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.880,-$

1.840)；

(2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 1271.43$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；

(3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 98.9\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 15 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 14.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                                 | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| -----+-----                           |        |                      |        |          |
| Rass Rass. et al (2010)               | -1.099 | -1.488               | -0.709 | 0.27     |
| Badenoch J.B. et al (2010)            | -1.409 | -1.445               | -1.373 | 31.53    |
| Baruch J et. al (2021)                | -2.091 | -2.213               | -1.970 | 2.75     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.505 | -1.749               | -1.262 | 0.68     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.940 | -2.377               | -1.503 | 0.21     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.685 | -1.807               | -1.563 | 2.74     |
| Kisiel M.A. et al (2010)              | -2.834 | -3.301               | -2.367 | 0.19     |
| Kostev K. et al (2021)                | -2.070 | -2.098               | -2.043 | 54.22    |
| Menezes Jr. A. S. et al (2010)        | 0.954  | 0.533                | 1.375  | 0.23     |
| Munblit D. et al (2010)               | -2.253 | -2.382               | -2.123 | 2.41     |
| Peters C. et al (2021)                | -2.717 | -2.896               | -2.537 | 1.26     |
| Zhang X. et al (2021)                 | -2.154 | -2.284               | -2.023 | 2.39     |
| Eloy P. et al (2021)                  | -2.526 | -2.941               | -2.110 | 0.23     |
| Romero-Duarte A. et al (2010)         | -2.622 | -2.898               | -2.345 | 0.53     |
| Xiong Q.T. et al (2010)               | -2.665 | -3.008               | -2.323 | 0.35     |
| -----+-----                           |        |                      |        |          |
| I-V pooled ES                         | -1.860 | -1.880               | -1.840 | 100.00   |
| -----+-----                           |        |                      |        |          |

Heterogeneity chi-squared = 1271.43 (d.f. = 15)  $p = 0.000$

$I^2$  (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.9%

Test of  $ES=0$  :  $z = 181.02$   $p = 0.000$

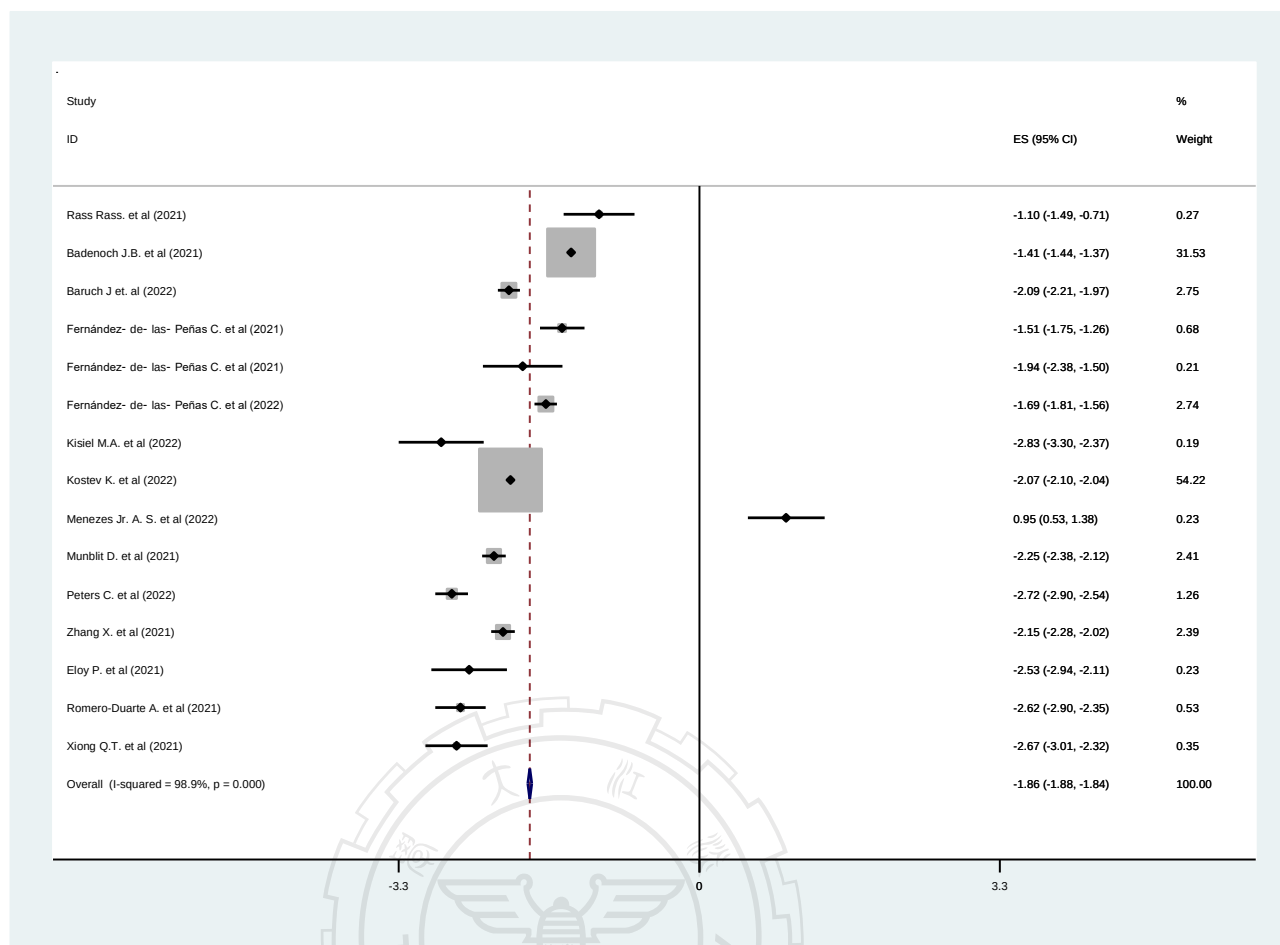


圖 14.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 14.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_anxiety sd\_anxiety, label(namevar= authors, yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 14.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES)，ES= -1.919，其 95% 信賴區間為(-2.167, -1.671)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $\chi^2=1271.43$  (d. f. = 15， $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity)，I-squared = 98.9%



(4)所收錄 15 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared)= 0.2200。

表 14.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                                 | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| Rass Rass. et al (2010)               | -1.099 | -1.488               | -0.709 | 6.17     |
| Badenoch J.B. et al (2010)            | -1.409 | -1.445               | -1.373 | 7.27     |
| Baruch J et. al (2010)                | -2.091 | -2.213               | -1.970 | 7.16     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.505 | -1.749               | -1.262 | 6.80     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.940 | -2.377               | -1.503 | 5.94     |
| Fernández-de-la Oliva A. et al (2010) | -1.685 | -1.807               | -1.563 | 7.16     |
| Kisiel M.A. et al (2010)              | -2.834 | -3.301               | -2.367 | 5.79     |
| Kostev K. et al (2010)                | -2.070 | -2.098               | -2.043 | 7.28     |
| Menezes Jr. A. S. et al (2010)        | 0.954  | 0.533                | 1.375  | 6.02     |
| Munblit D. et al (2010)               | -2.253 | -2.382               | -2.123 | 7.14     |
| Peters C. et al (2010)                | -2.717 | -2.896               | -2.537 | 7.02     |
| Zhang X. et al (2021)                 | -2.154 | -2.284               | -2.023 | 7.14     |
| Eloy P. et al (2021)                  | -2.526 | -2.941               | -2.110 | 6.05     |
| Romero-Duarte A. et al (2021)         | -2.622 | -2.898               | -2.345 | 6.68     |
| Xiong Q.T. et al (2021)               | -2.665 | -3.008               | -2.323 | 6.39     |
| D+L pooled ES                         | -1.919 | -2.167               | -1.671 | 100.00   |

Heterogeneity chi-squared = 1271.43 (d.f. = 15) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 98.9%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.2200

Test of ES=0 : z= 15.16 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 14.1.2.1 所示。另外，以 “metafunnel es\_fatigue sd\_fatigue” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 14.1.2.2 所示。

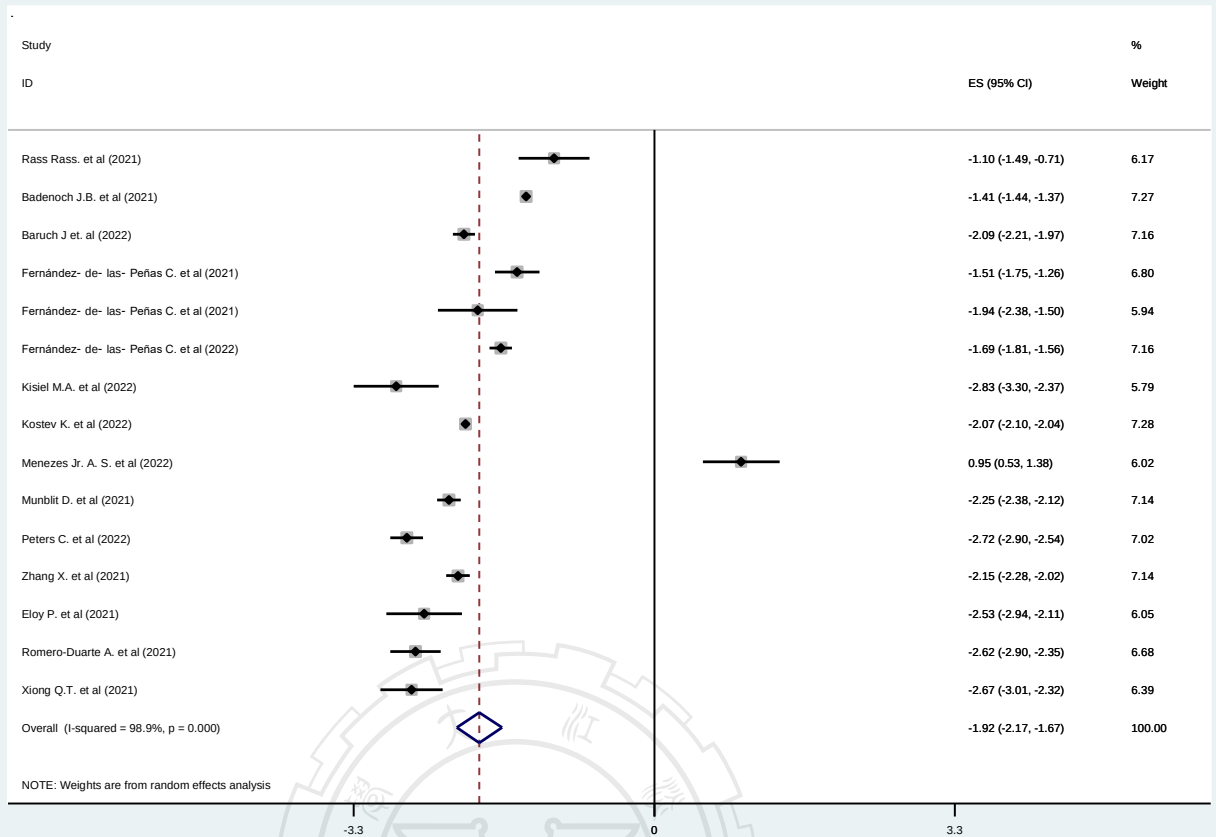


圖 14.1.2.1 隨機效應模式之森林圖

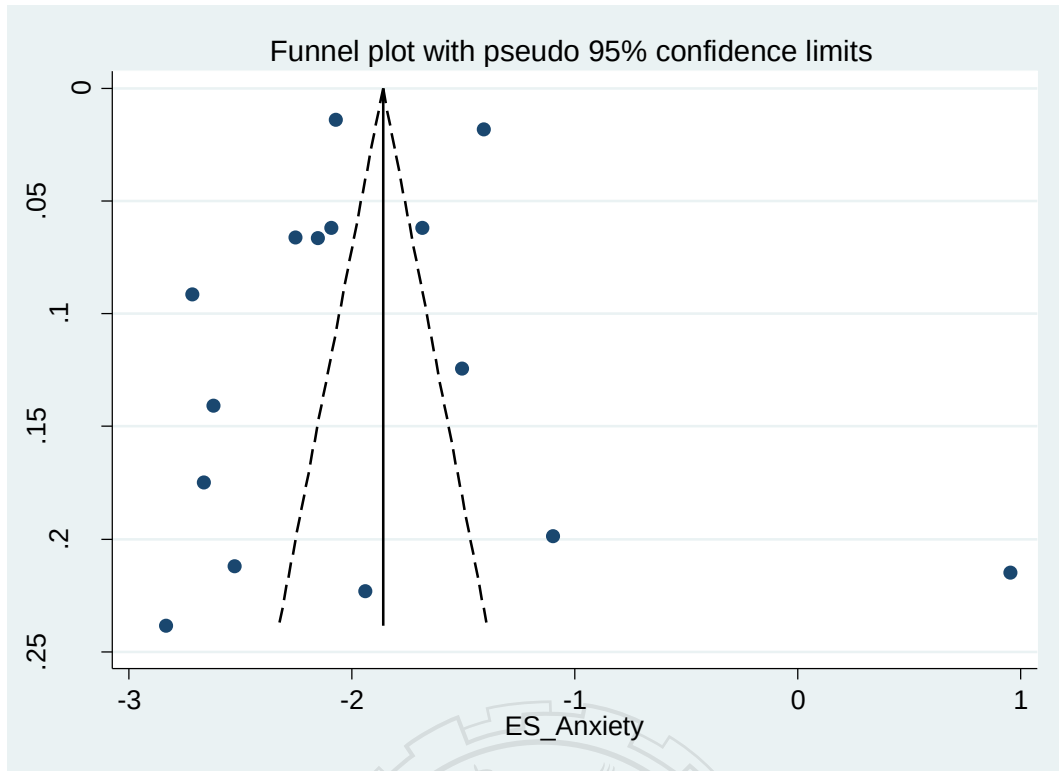


圖 14.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

## 14.2 單因子統合回歸分析

分析後得知焦慮效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性(P 值遠大於 0.05)或樣本數太少無法分析。

## 14.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個組合的多因子統合分析結果的 P 值是小於 0.05 的。

意味著這些變數本身對焦慮長新冠之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第十五節 關節痛(chest\_pain)

### 15.1 關節痛統合分析

先以長新冠的項目之一關節痛(chest\_pain)為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 28 筆關節痛發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 15.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_chest\_pain sd\_chest\_pain, label(namevar= authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 15.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES = -2.494$ ，其 95%信賴區間為  $(-2.547, -2.441)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 913.73$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 97.0\%$

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 28 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 15.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| -----+-----          |        |                      |          |
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 0.85     |
| Carvalho-Schneider C | -1.894 | -2.404 -1.384        | 1.08     |
| Tenforde M. W. et al | -1.386 | -1.682 -1.090        | 3.20     |
| Carfì A. et al (202  | -1.283 | -1.681 -0.886        | 1.78     |
| Arnold D.T. et al (2 | -1.925 | -2.486 -1.365        | 0.89     |
| Garrigues E. et al ( | -2.108 | -2.684 -1.532        | 0.85     |
| Jacobson K.B. et al  | -1.852 | -2.379 -1.325        | 1.01     |
| Aranda J. et al (202 | -2.057 | -2.562 -1.552        | 1.10     |

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Asadi-Pooya A.A. et al (2021)          | -2.987 | -3.156 | -2.819 | 9.91   |
| Baruch J et al (2021)                  | -5.468 | -6.055 | -4.881 | 0.81   |
| Emecen A.N. et al (2021)               | -3.921 | -4.111 | -3.732 | 7.81   |
| Estrada-Codecido J. et al (2021)       | -2.544 | -3.070 | -2.019 | 1.02   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -2.673 | -2.853 | -2.492 | 8.61   |
| Fernández-de-la Cruz A. et al (2021)   | -2.586 | -2.813 | -2.359 | 5.44   |
| Menezes Jr. A. S. et al (2021)         | 0.261  | -0.120 | 0.641  | 1.94   |
| Munblit D. et al (2021)                | -3.093 | -3.279 | -2.906 | 8.04   |
| Peghin M. et al (2021)                 | -4.777 | -5.658 | -3.897 | 0.36   |
| Petersen M.S. et al (2021)             | -3.178 | -3.945 | -2.411 | 0.48   |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)              | -3.350 | -4.077 | -2.623 | 0.53   |
| Zhang X. et al (2021)                  | -1.866 | -1.983 | -1.749 | 20.63  |
| Bellan Mattia et al (2021)             | -5.517 | -7.530 | -3.505 | 0.07   |
| Fernández-de-las-Peñas A. et al (2021) | -2.586 | -2.813 | -2.359 | 5.44   |
| Huang C.L. et al (2021)                | -2.944 | -3.160 | -2.728 | 6.01   |
| Li X.H. et al (2021)                   | -2.618 | -3.076 | -2.160 | 1.34   |
| Meije Y. et al (2021)                  | -3.604 | -4.306 | -2.902 | 0.57   |
| Shang Y.F. et al (2021)                | -2.206 | -2.438 | -1.973 | 5.20   |
| Xiong Q.T. et al (2021)                | -1.967 | -2.225 | -1.710 | 4.23   |
| Zhao Y.M. et al (2021)                 | -1.829 | -2.415 | -1.244 | 0.82   |
| -----+-----                            |        |        |        |        |
| I-V pooled ES                          | -2.494 | -2.547 | -2.441 | 100.00 |
| -----+-----                            |        |        |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 913.73 (d.f. = 28) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 97.0%

Test of ES=0 : z= 92.26 p = 0.000

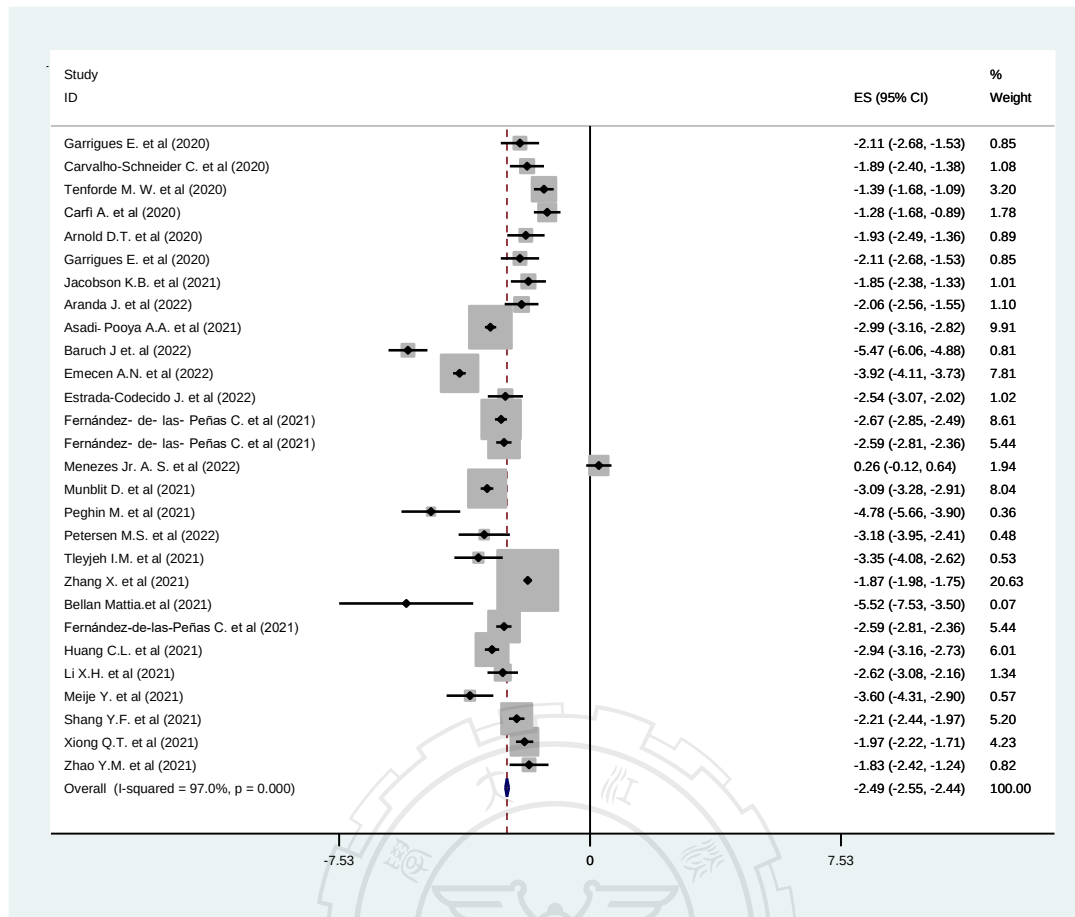


圖 15.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 15.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_chest\_pain sd\_chest\_pain, label(namevar= authors, yearvar=year )random” 指令進行隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 15.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES= -2.562, 其 95% 信賴區間為(-2.890, -2.234)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=913.73$  (d. f. = 28,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I\text{-squared} = 97.0\%$
- (4) 所收錄 28 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計

統計量(Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared)= 0.7112。

表 15.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | I | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|---|--------|----------------------|----------|
| -----+-----          |   |        |                      |          |
| Garrigues E. et al ( | I | -2.108 | -2.684 -1.532        | 3.51     |
| Carvalho-Schneider C | I | -1.894 | -2.404 -1.384        | 3.59     |
| Tenforde M. W. et al | I | -1.386 | -1.682 -1.090        | 3.81     |
| Carfì A. et al (202  | I | -1.283 | -1.681 -0.886        | 3.72     |
| Arnold D.T. et al (2 | I | -1.925 | -2.486 -1.365        | 3.53     |
| Garrigues E. et al ( | I | -2.108 | -2.684 -1.532        | 3.51     |
| Jacobson K.B. et al  | I | -1.852 | -2.379 -1.325        | 3.57     |
| Aranda J. et al (202 | I | -2.057 | -2.562 -1.552        | 3.60     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | I | -2.987 | -3.156 -2.819        | 3.89     |
| Baruch J et. al (202 | I | -5.468 | -6.055 -4.881        | 3.49     |
| Emecen A.N. et al (2 | I | -3.921 | -4.111 -3.732        | 3.88     |
| Estrada-Codecido J.  | I | -2.544 | -3.070 -2.019        | 3.57     |
| Fernández-de-la      | I | -2.673 | -2.853 -2.492        | 3.89     |
| Fernández-de-la      | I | -2.586 | -2.813 -2.359        | 3.86     |
| Menezes Jr. A. S. et | I | 0.261  | -0.120 0.641         | 3.73     |
| Munblit D. et al (20 | I | -3.093 | -3.279 -2.906        | 3.88     |
| Peghin M. et al (202 | I | -4.777 | -5.658 -3.897        | 3.06     |
| Petersen M.S. et al  | I | -3.178 | -3.945 -2.411        | 3.24     |
| Tleyjeh I.M. et al ( | I | -3.350 | -4.077 -2.623        | 3.29     |
| Zhang X. et al (2021 | I | -1.866 | -1.983 -1.749        | 3.91     |
| Bellan Mattia.et al  | I | -5.517 | -7.530 -3.505        | 1.58     |
| Fernández-de-las-Pe  | I | -2.586 | -2.813 -2.359        | 3.86     |
| Huang C.L. et al (20 | I | -2.944 | -3.160 -2.728        | 3.87     |
| Li X.H. et al (2021) | I | -2.618 | -3.076 -2.160        | 3.65     |
| Meije Y. et al (2021 | I | -3.604 | -4.306 -2.902        | 3.33     |
| Shang Y.F. et al (20 | I | -2.206 | -2.438 -1.973        | 3.86     |
| Xiong Q.T. et al (20 | I | -1.967 | -2.225 -1.710        | 3.84     |
| Zhao Y.M. et al (202 | I | -1.829 | -2.415 -1.244        | 3.49     |

|               |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| D+L pooled ES | -2.562 | -2.890 | -2.234 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|

Heterogeneity chi-squared = 913.73 (d.f. = 28) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 97.0%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 0.7112

Test of ES=0 : z= 15.32 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 15.1.2.1 所示。另外，以

“metafunnel es\_chest\_pain sd\_chest\_pain” 之指令可檢測 Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 15.1.2.2 所示。

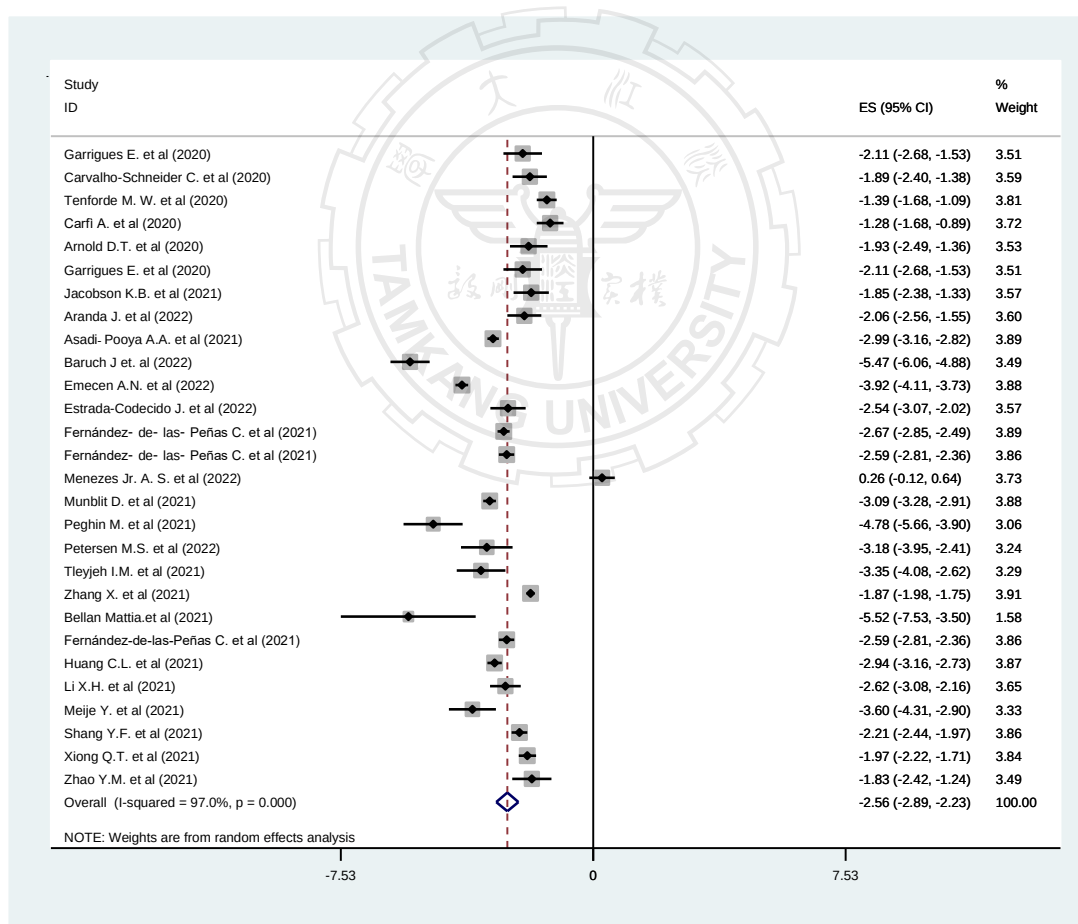


圖 15.1.2.1 隨機效應模式之森林圖



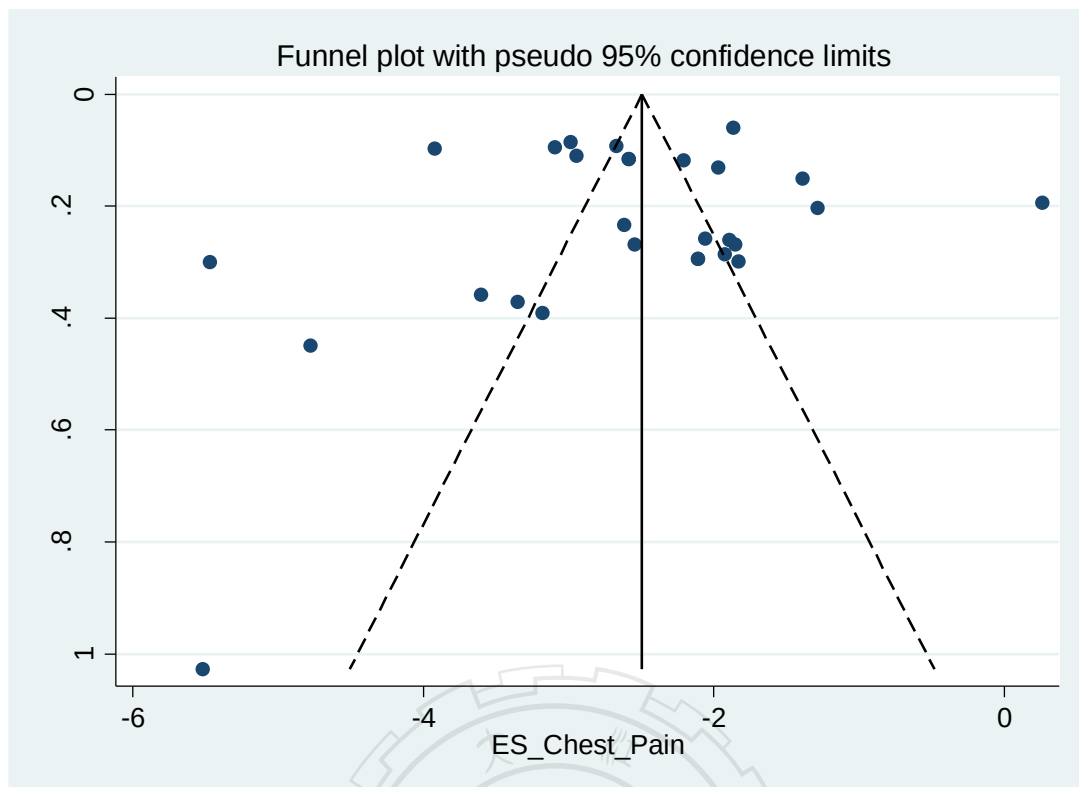


圖 15.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清關節痛效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 15.2 單因子統合回歸分析

分析後得知關節痛效益值與所有變數單因子統合回歸分析皆不具有相關性 ( $P$  值遠大於 0.05) 或樣本數太少無法分析。

## 15.3 多因子統合回歸分析

在多次觀察關節痛多因子統合回歸分析的結果後發現沒有一個因子的  $P$  值 ( $P > |t| < 0.05$ ) 分析結果。

意味著這些變數本身對患有節痛之風險的影響較小，或樣本量不足以檢測到顯著性。

## 第十六節 噁心\嘔吐(nausea\vomit)

### 16.1 噁心\嘔吐統合分析

先以長新冠的項目之一噁心\嘔吐(nausea\vomit) 為例，在蒐集的 61 篇文獻中，總共摘錄 18 筆噁心\嘔吐發生率及其相關的資料可進行統合分析。

#### 16.1.1 固定效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_nausea\_vomit sd\_nausea\_vomit , label(namevar= authors, yearvar=year)” 指令進行固定效應模式的統合分析。所得結果如表 16.1.1.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) 合併效應量 (Pooled ES),  $ES = -1.314$ ，其 95%信賴區間為  $(-1.365, -1.263)$ ；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q = 1971.98$  ( $P < 0.001$ )，具有顯著異質性；
- (3) 效益值彼此間的差異所導致的異質性占比 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.1\%$ 。

因為異質性檢定結果的  $p < 0.001$ ，具高度顯著性。換言之，所收錄 18 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性。據此，綜合效應量之估計，應採用隨機效應模式。

表 16.1.1 固定效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] |        | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| Tenforde M. W. et al | -2.132 | -2.517               | -1.748 | 1.76     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.688 | -2.143               | -1.233 | 1.26     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.177 | -0.263               | -0.092 | 35.51    |
| Petersen M.S. et al  | -3.189 | -3.938               | -2.440 | 0.46     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.621 | -3.339               | -1.903 | 0.51     |
| Aranda J. et al (202 | -1.992 | -2.485               | -1.500 | 1.07     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.807 | -1.910               | -1.704 | 24.37    |
| Emecen A.N. et al (2 | -5.399 | -5.790               | -5.008 | 1.70     |
| Estrada-Codecido J.  | -4.625 | -6.018               | -3.232 | 0.13     |
| Menezes Jr. A. S. et | -1.307 | -1.768               | -0.846 | 1.23     |
| Munblit D. et al (20 | -5.933 | -6.675               | -5.192 | 0.47     |

|                               |        |         |        |       |
|-------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| Peters C. et al (2021)        | -1.266 | -1.370  | -1.161 | 23.87 |
| Silverberg J.I. et al (2022)  | -4.595 | -5.616  | -3.574 | 0.25  |
| Tleyjeh I.M. et al (2021)     | -4.290 | -5.430  | -3.151 | 0.20  |
| Wu Q. et al (2022)            | -6.907 | -10.440 | -3.373 | 0.02  |
| Zhang X. et al (2021)         | -5.714 | -6.408  | -5.020 | 0.54  |
| Huang C.L. et al (2021)       | -2.944 | -3.160  | -2.728 | 5.58  |
| Romero-Duarte A. et al (2021) | -3.888 | -4.383  | -3.393 | 1.06  |

|               |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| I-V pooled ES | -1.314 | -1.365 | -1.263 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|

Heterogeneity chi-squared = 1971.98 (d.f. = 18)  $p = 0.000$

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.1%

Test of ES=0 :  $z = 50.47$   $p = 0.000$

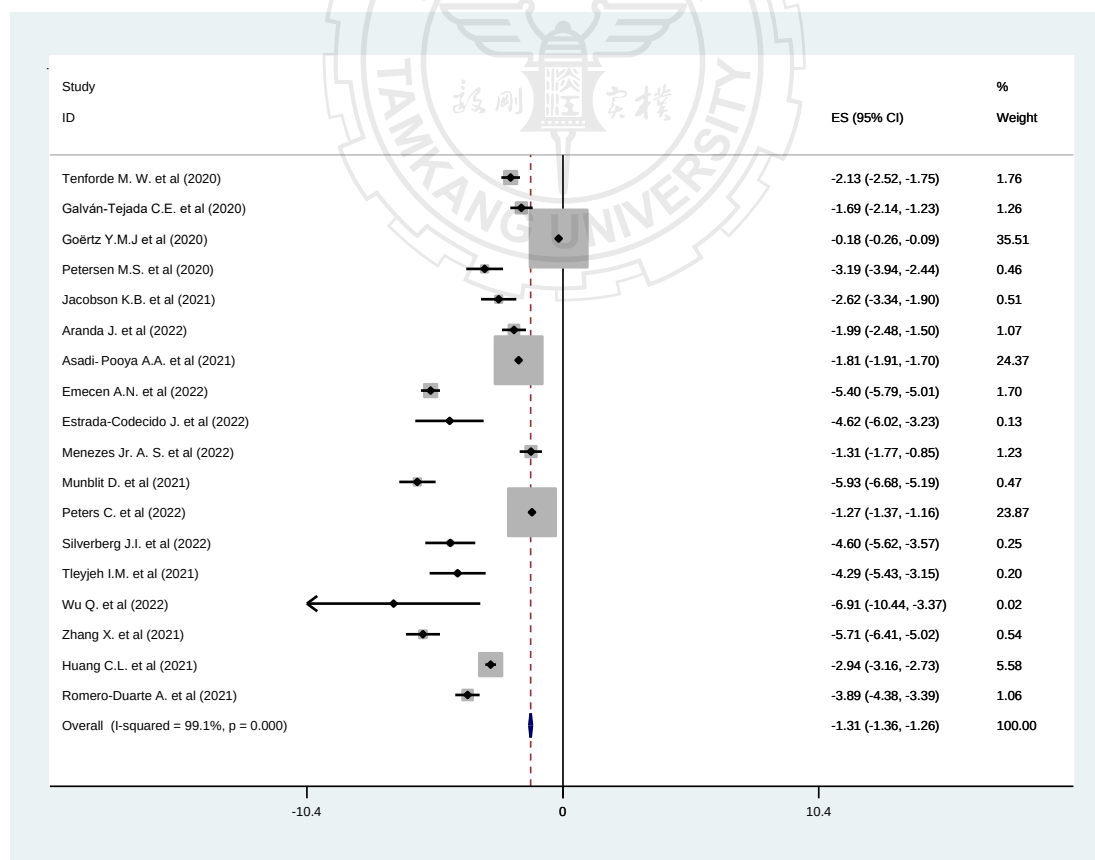


圖 16.1.1.1 固定效應模式之森林圖

## 16.1.2 隨機效應模式

我們採用 STATA 統計軟體，以 “metan es\_nausea\_vomit  
sd\_nausea\_vomit , label(namevar= authors, yearvar=year) random” 指令進行  
隨機效應模式的統合分析。所得結果如表 16.1.2.1 所示。由表中之結果顯示：

- (1) (Pooled ES), ES=-3.173, 其 95% 信賴區間為(-3.816, -2.531)；
- (2) 異質性檢定結果，檢定統計量  $Q=1971.98$  (d. f. = 18,  $p < 0.001$ )，為高度異質；
- (3) 效益值彼此間的差異所準致的異質性上此 (Variation in ES attributable to heterogeneity),  $I^2 = 99.1\%$
- (4) 所收錄 18 筆資料之效益值彼此之間俱高度異質性，其變異性大小的估計統計量 (Estimate of between-study variance),  $T^2$  (Tau-squared) = 1.7588。

表 16.1.2 隨機效應模式之統合分析

| Study                | ES     | [95% Conf. Interval] | % Weight |
|----------------------|--------|----------------------|----------|
| Tenforde M. W. et al | -2.132 | -2.517 -1.748        | 5.98     |
| Galván-Tejada C.E.   | -1.688 | -2.143 -1.233        | 5.93     |
| Goërtz Y.M.J et al   | -0.177 | -0.263 -0.092        | 6.11     |
| Petersen M.S. et al  | -3.189 | -3.938 -2.440        | 5.64     |
| Jacobson K.B. et al  | -2.621 | -3.339 -1.903        | 5.68     |
| Aranda J. et al (202 | -1.992 | -2.485 -1.500        | 5.90     |
| Asadi-Pooya A.A. e   | -1.807 | -1.910 -1.704        | 6.10     |
| Emecen A.N. et al (2 | -5.399 | -5.790 -5.008        | 5.98     |
| Estrada-Codecido J.  | -4.625 | -6.018 -3.232        | 4.75     |
| Menezes Jr. A. S. et | -1.307 | -1.768 -0.846        | 5.93     |
| Munblit D. et al (20 | -5.933 | -6.675 -5.192        | 5.65     |
| Peters C. et al (202 | -1.266 | -1.370 -1.161        | 6.10     |
| Silverberg J.I. et a | -4.595 | -5.616 -3.574        | 5.30     |

|                      |        |         |        |        |
|----------------------|--------|---------|--------|--------|
| Tleyjeh I.M. et al ( | -4.290 | -5.430  | -3.151 | 5.13   |
| Wu Q. et al (2022)   | -6.907 | -10.440 | -3.373 | 2.15   |
| Zhang X. et al (2021 | -5.714 | -6.408  | -5.020 | 5.71   |
| Huang C.L. et al (20 | -2.944 | -3.160  | -2.728 | 6.07   |
| Romero-Duarte A. et  | -3.888 | -4.383  | -3.393 | 5.90   |
| -----+-----          |        |         |        |        |
| D+L pooled ES        | -3.173 | -3.816  | -2.531 | 100.00 |
| -----+-----          |        |         |        |        |

Heterogeneity chi-squared = 1971.98 (d.f. = 18) p = 0.000

I-squared (variation in ES attributable to heterogeneity) = 99.1%

Estimate of between-study variance Tau-squared = 1.7588

Test of ES=0 : z= 9.68 p = 0.000

其對應之森林圖 (Forest-plot)，如圖 16.1.2.1 所示。另外，以

“metafunnel es\_nausea\_vomit sd\_nausea\_vomit”之指令可檢測

Publication Bias 所用的漏斗圖 (Funnel Plot)，如圖 16.1.2.2 所示。

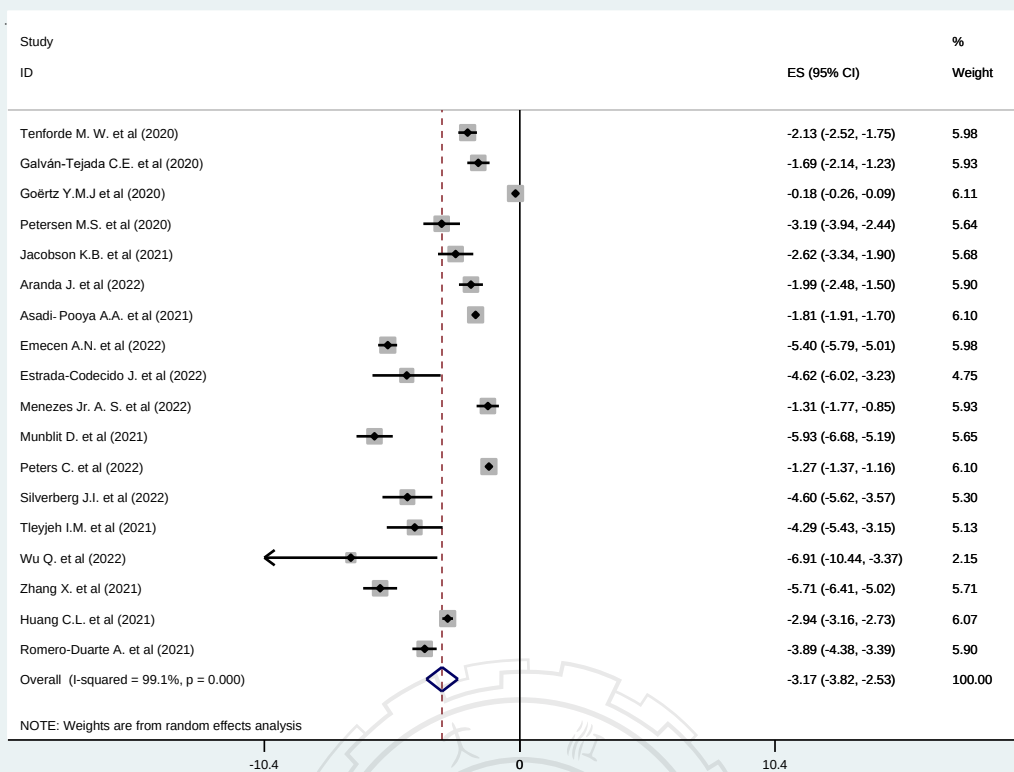
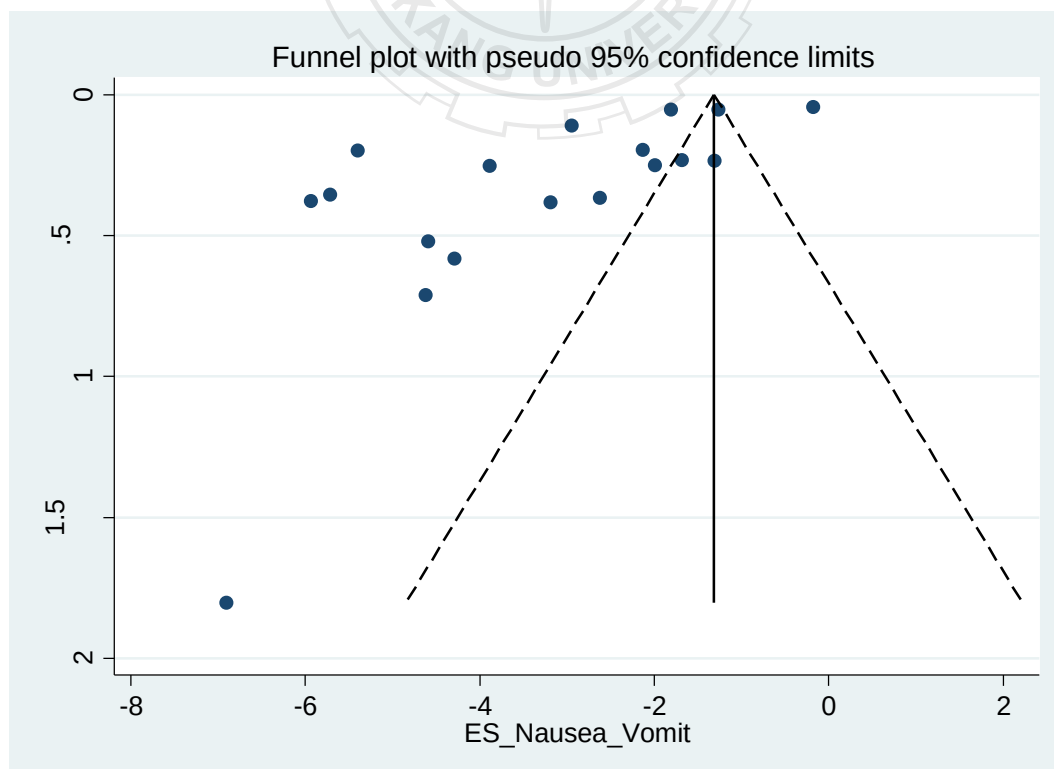


圖 16.1.2.1 隨機效應模式之森林圖



### 圖 16.1.2.2 隨機效應模式之漏斗圖

為了進一步釐清噁心\嘔吐效益值彼此間具高度異質性的可能影響因素，我們進一步採用統合回歸進行分析。

## 16.2 單因子統合回歸分析

以下只列出單因子統合回歸分析具有顯著性的結果

### 1. 男性比(male rate in percent, %)對罹患噁心\嘔吐(nausea\vomit)長新冠的影響

表 16.2.1 男性比對罹患噁心\嘔吐長新冠之單因子分析

|                                                |               |           |                              |                    |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 18                           |                    |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | 2.483                        |                    |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 98.26%                       |                    |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 18.49%                       |                    |
| With Knapp-Hartung modification                |               |           |                              |                    |
| -----                                          |               |           |                              |                    |
| es_nausea_~t                                   | Coef.         | Std. Err. | t P> t  [95% Conf. Interval] |                    |
| -----+-----                                    |               |           |                              |                    |
| male                                           | -.0570763     | .0290229  | -1.97 0.067                  | -.1186021 .0044496 |
| _cons                                          | -.5366314     | 1.414171  | -0.38 0.709                  | -3.534541 2.461278 |

在所蒐錄的 18 筆資料中有 18 筆提供有男性比(male)的信息。忽略其他因素效應下，男性比(male)對罹患噁心\嘔吐(nausea\vomit)長新冠之效益值，未達到統計上的顯著性 ( $p = 0.067$ )。詳如表 16.2.1 所示。

## 16.3 多因子統合回歸分析

由 16.2 單因子統合回歸分析結果得知，忽略其他因素效應下，與對罹患噁心\嘔吐(nausea\vomit)長新冠的影響相關的因子有：平均年齡，高血壓罹患率與氣喘氣喘罹患率等等。

將這些項目一一納入多因子統合回歸分析(Multiple regression analysis)，嘗試探討經調整其他干擾因素效應後，與患有噁心\嘔吐

(nausea\ vomit)長新冠的效益值相關的可能因子。然而，進行多因子統合回歸分析時，將面臨“項目越多，資料納入的筆數會越少”的窘境。納入的筆數少所獲得的回歸分析結果，是不具參考價值。因此，多因子統合回歸分析時，資料納入的筆數少與8筆的組合將不列入。其他單因子統合回歸分析不顯著的項目，只要組合後納入資料筆數超過8筆且達統計上之顯著性，我們亦會嘗試進行納入多因子統合回歸分析。分析後，吻合上述條件的只有男性比與高血壓罹患率與氣喘罹患率的組合。

## 1. 男性比(male)與高血壓罹患率(hypertension)與氣喘罹患率

(asthma)對罹患噁心\嘔吐(nausea\ vomit)長新冠的影響

表 16.3.1 男性比與高血壓罹患率與氣喘罹患率對罹患噁心\嘔吐長新冠之多因子分析

|                                                |               |           |                                  |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Meta-regression                                | Number of obs | =         | 9                                |
| REML estimate of between-study variance        | tau2          | =         | 0                                |
| % residual variation due to heterogeneity      | I-squared_res | =         | 27.26%                           |
| Proportion of between-study variance explained | Adj R-squared | =         | 100.00%                          |
| Joint test for all covariates                  | Model F(3,5)  | =         | 74.87                            |
| With Knapp-Hartung modification                | Prob > F      | =         | 0.0001                           |
| -----                                          |               |           |                                  |
| es_nausea_~t                                   | Coef.         | Std. Err. | t P> t  [95% Conf. Interval]     |
| -----+-----                                    |               |           |                                  |
| male                                           | .3464365      | .0323222  | 10.72 0.000 .2633497 .4295233    |
| hypertension                                   | -.0799921     | .0066157  | -12.09 0.000 -.0969983 -.0629858 |
| asthma                                         | .2695615      | .0306654  | 8.79 0.000 .1907336 .3483895     |
| _cons                                          | -20.47122     | 1.796436  | -11.40 0.000 -25.0891 -15.85333  |
| -----                                          |               |           |                                  |

在這項多因子統合回歸分析中 (n=9)，調整後的 R-squared 值為 100.00%。結



果顯示，在控制高血壓罹患率與氣喘罹患率的效應後，參與者的男性比例每增加一個百分比，噁心/嘔吐長新冠的效應值  $\log(\text{odds})$  平均顯著增加 0.3464 個單位 ( $p < 0.0001$ )。同樣地，在控制男性比例和氣喘罹患率應效應後，高血壓罹患率每增加一個百分比，噁心/嘔吐 (nausea/vomit) 長新冠的效應值平均顯著減少 0.0800 個單位 ( $p < 0.0001$ )。此外，在控制男性比例和高血壓罹患率效應後，氣喘罹患率每增加一個百分比，噁心/嘔吐 (nausea/vomit) 長新冠的效應值平均顯著增加 0.2696 個單位 ( $p < 0.0001$ )。詳如表 16.3.1 所示。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2 = 100.00$ ，簡言之，此回歸模式可解釋總變異量的 100.00%。此多因子統合回歸圖如圖 16.3.1 所示。

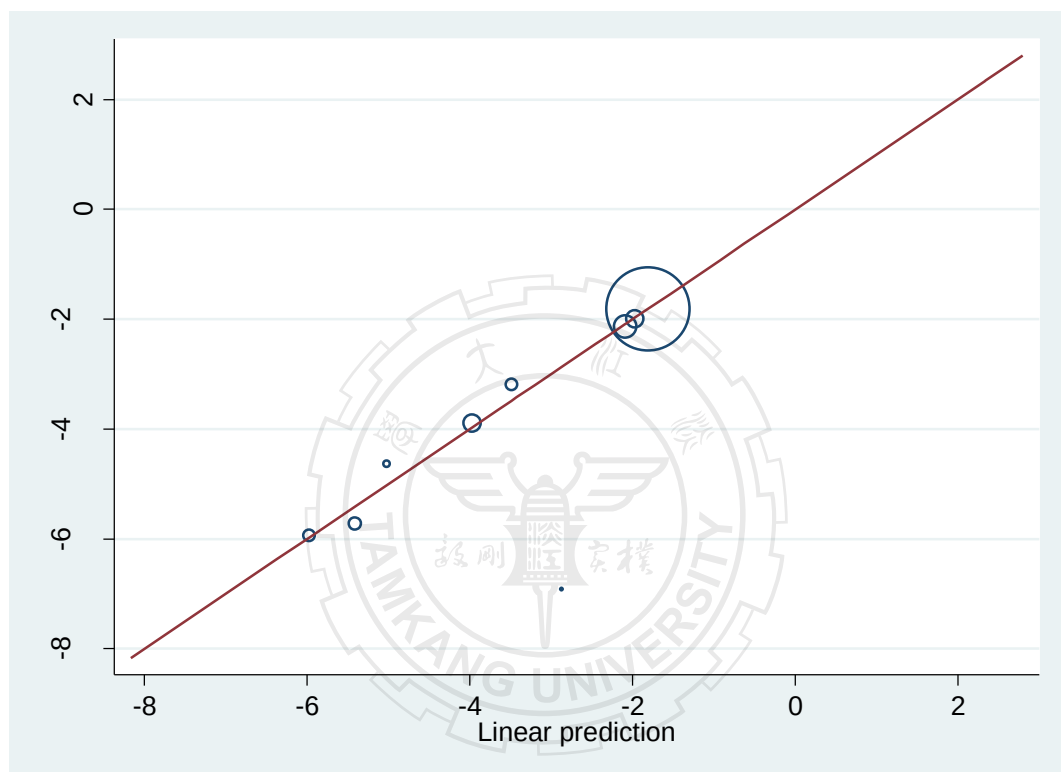


圖 16.3.1 男性比與高血壓罹患率與氣喘罹患率對於噁心\嘔吐長新冠效益值之

統合回歸圖

## 第四章 結論

分析後得知疲勞 (fatigue) 的效益值 (log(odds)) 單因子回歸分析後與男性比、高血脂比例以及文章刊登年份分別呈顯著或邊際顯著負相關，具體為男性比例每增加 1%，疲勞效益值平均減少 0.0267 ( $p=0.028$ ) (表 1.2.2); 高血脂比例每增加 1% 疲勞效益值平均減少 0.0381 ( $p=0.043$ ) (表 1.2.7); 刊登年份每增加一年，疲勞效益值平均減少 0.6142 ( $p=0.006$ ) (表 1.2.10)。

而後根據多因子回歸分析結果，得知經調整 model 中其他因素效應後，疲勞的效益值與參與者的平均年齡、高血壓罹患率及文章刊登年份之間具有顯著相關性。經調整 model 中其他因素效應後，疲勞的效益值與參與者的平均年齡、高血壓罹患率及文章刊登年份之間具有顯著相關性。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2=23.59$ ，簡言之，此回歸模式可解釋 Between studies 間總變異量的 23.59%。

具體而言，經過調整高血壓罹患率和文章刊登年份的影響後，研究中參與者的平均年齡每增加一歲，疲勞的效益值 (log(odds)) 平均顯著增加 0.0601166 個單位 ( $p=0.002$ )。此外，調整平均年齡和文章刊登年份後，高血壓罹患率每增加一個百分比，疲勞的效益值 (log(odds)) 平均顯著減少 0.0258251 個單位 ( $p=0.027$ )。同樣地，在調整參與者平均年齡和高血壓罹患率後，文章刊登年份每增加一年，疲勞的效益值 (log(odds)) 平均接近顯著減少 0.379263 個單位 ( $p=0.052>0.05$ )。(表 1.3.1)

綜上所述，平均年齡每增加 1 歲，疲勞效益值顯著增加，其可能是因為隨著年齡增長，身體的恢復能力和精神水平可能下降，導致疲勞更容易累積或更持久; 每增加 1 個百分比的高血壓罹患率疲勞的效益值顯著減少，高血壓罹患率的升高可能與健康狀況的惡化有關，這可能導致人群中更高的疲勞感。其可能是因為高血壓可能降低人們的體力儲備或導致心血管功能受損，這可能間接地影響疲勞的感知，從而降低其效益值; 文章刊登年份每增加 1 年，疲勞效益值接近顯著減少，可能是因為隨著時間推移，新型疫苗的研發與接種疫苗的比例提升亦或是新冠病毒本身經由 Mutation (變異，突變)，使得變異後的病毒對於疲勞的效益值(log(odds))較低。據此，多因子統合回歸結果顯示，欲降低長新冠項目中疲勞發生的風險，可針對不同年齡群體設計不同的干預措施，尤其是中老年人群的健康管理，例如提升疫苗的接種率，期能達到有效的預防策略。

分析味覺障礙 (ageusia) 的效益值 (log(odds)) 單因子回歸分析後得知分別與平均年齡、男性比、糖尿病比例及文章刊登年份分別呈顯著或邊際顯著負相關，具體為平均年齡每增加 1 歲，味覺障礙效益值平均顯著減少 0.0501533 個單位 ( $p<0.05$ ) (表 6.2.1); 男性比例每增加 1%，味覺障礙效益值顯著減少 0.0496969 個單位 ( $p<0.05$ ) (表 6.2.2); 糖尿病比例每增加 1%，味覺

障礙效益值顯著減少 0.0407922 個單位( $p=0.016$ )(表 6.2.9);文章刊登年份每增加 1 年%,味覺障礙效益值顯著減少 0.7018309 個單位( $p=0.008$ )(表 6.2.10)。

而後對味覺障礙的效益值進行了多因子回歸分析,結果顯示,味覺障礙的效益值與參與者的平均年齡、糖尿病罹患率及慢性阻塞性肺病罹患率之間存在顯著或邊際顯著的負相關。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2=61.15$ ,簡言之,此回歸模式可解釋 Between studies 間總變異量的 61.15%。

具體而言,調整慢性阻塞性肺病罹患率和糖尿病罹患率的影響,結果顯示參與者的平均年齡每增加一歲,味覺障礙 (ageusia) 的效益值 ( $\log(\text{odds})$ ) 平均顯著減少 0.1143583 個單位 ( $p=0.000$ )。此外,經調整平均年齡和糖尿病罹患率後,慢性阻塞性肺病罹患率每增加一個百分比,味覺障礙的效益值 ( $\log(\text{odds})$ ) 平均顯著增加 0.0950617 個單位 ( $p=0.018$ )。同樣地,在調整參與者的平均年齡和慢性阻塞性肺病罹患率後,糖尿病罹患率每增加一個百分比,味覺障礙的效益值 ( $\log(\text{odds})$ ) 平均接近顯著增加 0.0401944 個單位 ( $p=0.052$ )(表 6.3.1)。

綜上所述,參與者的平均年齡每增加 1 歲,味覺障礙的效益值顯著減少,隨著年齡增長,味覺的敏感性可能自然下降,導致味覺障礙自我感受的發生率沒有提升,因為味覺障礙可能已經被視為正常老化的一部分所以味覺障礙的效益值才會顯著減少(參考資料 8)。慢性阻塞性肺病罹患率每增加 1 個百分比,味覺障礙的效益值顯著增加,以 COPD 的病理特徵(如慢性炎症和缺氧)可能影響味覺神經傳遞,導致味覺障礙發生率升高(參考資料 9)。糖尿病罹患率每增加 1 個百分比,味覺障礙的效益值顯著增加,糖尿病可導致神經病變(如周圍神經病變),可能影響味覺傳遞的神經途徑,從而增加味覺障礙的風險。(參考資料 10)高血脂水平可能值影響味覺功能,降低味覺敏感性,特別是在糖尿病罹患率較高的群體中,這結果強調了慢性疾病(糖尿病與 COPD)與味覺功能之間的重要關聯,簡易需要針對慢性病患者進行更深入的干預和追蹤(參考資料 12)。

還有嗅覺障礙(anosmia)的效益值 ( $\log(\text{odds})$ ) 單因子回歸分析後得知與平均年齡、男性比、糖尿病比例及文章刊登年份分別呈顯著或邊際顯著負相關,具體為平均年齡每增加 1 歲,嗅覺障礙效益值平均顯著減少 0.047255 個單位 ( $p<0.05$ )(表 7.2.1);男性比例每增加 1%,嗅覺障礙效益值顯著減少 0.0395988 個單位 ( $p<0.05$ )(表 7.2.2);糖尿病比例每增加 1%,嗅覺障礙效益值顯著減少 0.048813 個單位( $p=0.005$ )(表 7.2.9);文章刊登年份每增加 1 年,嗅覺障礙顯著效益值著減少 0.5699228 個單位( $p=0.019$ )(表 7.2.10)。

而後對嗅覺障礙的效益值進行了多因子回歸分析,結果顯示,嗅覺障礙的效益值與男性比及文章刊登年份之間存在顯著或邊際顯著的負相關。此多因子統合回歸之 Adjusted  $R^2=33.10$ ,簡言之,此回歸模式可解釋 Between studies 間總變異量的 33.10%。

具體而言,在控制文章刊登年份的影響後,研究發現參與者的男性比每增

加一個百分比，嗅覺喪失的效益值 ( $\log(\text{odds})$ ) 平均顯著減少 0.0438579 個單位 ( $p=0.000$ )。同樣地，當控制男性比的影響後，文章刊登年份每增加一年，嗅覺喪失的效益值平均顯著減少 0.6816636 個單位 ( $p=0.002$ )。(表 7.3.1)。

這些結果表明，參與者的男性比例每增加 1 個百分比，嗅覺喪失的效益值顯著減少，這表明男性比例較高時，嗅覺喪失的風險可能相對較低，性別可能在嗅覺喪失的發生中扮演重要角色。(參考資料 12)而文章刊登年份每增加 1 年，嗅覺喪失的效益值顯著減少，可能是因為隨著時間推移，人們可能採用更先進的測量工具，或是新冠病毒本身版本更新快速而較新的版本病毒對於嗅覺障礙的效益值較低。這結果顯示當患者是女性時需給與更多的提醒以及嗅覺喪失的症狀追蹤。

綜上所述，不同長新冠症狀的危險因子各有差異，但對於大部分長新冠症狀的效益值，我們所記錄的危險因子並未展現出高度的相關性。因此，若要更深入了解其他長新冠項目的危險因子及其相關性，未來研究可考慮納入更多潛在的影響因素進行統合分析，例如膚色、地區、教育程度等因子。這些因子可能對長新冠症狀的效益值具有潛在影響，進一步探討將有助於更全面的了解長新冠的多樣性及其背後的複雜機制。



## 參考文獻

1. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, Sepulveda R, Rebolledo PA, Cuapio A, Villapol S. (2021), “More than 50 Long-term effects of COVID-19\_ a systematic review and meta-analysis” ,Sci Rep. 2021 Aug 9;11(1):16144.doi: 10.1038/s41598-021-95565-8.
2. ACE2 受體越多，越容易感染新冠病毒？研究結果曝光 (yahoo.com)，基於 2022/12/10 的查詢。
3. 「降低 ACE2」+充足睡眠+補充維生素 原來這些事對防疫影響這麼大!，【聯安健康講堂-防疫特刊】， <https://www.lianan.com.tw:8143/drliananepaper/Article/387-1>，基於 2022/12/10 的查詢。
4. 陳敬哲 “冠狀病毒怎麼入侵？ACE2 受體是通道”，NOW 健康，[https://healthmedia.com.tw/main\\_detail.php?id=45128](https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=45128)，基於 2022/12/10 的查詢。
5. Jennifer Couzin-Frankel and Gretchen Voge (2022), “Vaccines may cause rare, Long Covid – like symptoms Researchers probe reports of brain fog, headaches, and blood pressure swings” , Science, Jan. ,2022, p.364-366, <https://doi.org/10.1126/science.ada0536>.
6. Page, M.J.; Moher, D.; Bossuyt, P.M.; Boutron, I.; Hoffmann, T.C.; Mulrow, C.D.; Shamseer, L.; Tetzlaff, J.M.; Akl, E.A.; Brennan, S.E.; et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. BMJ 2021, 372, n160. <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n1>
7. Leah Groth (2021), “Every 長新冠 Symptom, Ranked in New Study” , [https://www.yahoo.com/lifestyle/every-long-covid-symptom-ranked-121507397.html?fr=sycsrp\\_catchall](https://www.yahoo.com/lifestyle/every-long-covid-symptom-ranked-121507397.html?fr=sycsrp_catchall)，基於 2024/12/10 的查詢。
8. Jeon S, Kim Y, Min S, Song M, Son S, Lee S. Taste Sensitivity of Elderly People Is Associated with Quality of Life and Inadequate Dietary Intake. Nutrients. 2021 May 17;13(5):1693. doi: 10.3390/nu13051693. PMID: 34067560; PMCID: PMC8155931.
- 9.[https://www.researchgate.net/publication/20849048\\_Smell\\_and\\_taste\\_function\\_in\\_subjects\\_with\\_chronic\\_obstructive\\_pulmonary\\_disease\\_Effect\\_of\\_long-term\\_oxygen\\_via\\_nasal\\_cannulas](https://www.researchgate.net/publication/20849048_Smell_and_taste_function_in_subjects_with_chronic_obstructive_pulmonary_disease_Effect_of_long-term_oxygen_via_nasal_cannulas)
10. Le Floch JP, Le Lievre G, Sadoun J, Perlemuter L, Peynegre R, Hazard J. Taste impairment and related factors in type I diabetes mellitus. Diabetes Care. 1989 Mar;12(3):173-8. doi: 10.2337/diacare.12.3.173. PMID: 2702907.
11. Gong L, Xie J, Liu J, Tang G, Lin W, Zhang Z. Olfactory dysfunction is a risk factor for the comorbidity of mild cognitive impairment and Type 2 diabetes mellitus. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Aug 28;46(8):831-837. English, Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2021.200046. PMID: 34565726; PMCID: PMC10929969.



12.[https://literature.chinacdc.cn/xuekefuwu/gonggongweishengxueshuredianzhuz/202202/t20220216\\_256804.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://literature.chinacdc.cn/xuekefuwu/gonggongweishengxueshuredianzhuz/202202/t20220216_256804.html?utm_source=chatgpt.com)



## 附錄

### 研究所用資料

|    |                                    |                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Weerahandi H. et al (2020)         | Post-discharge health status and symptoms in patients with severe COVID-19                                                                                                     |
| 2  | Halpin S. J. et al (2020)          | Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection_A cross-sectional evaluation                                                                |
| 3  | Garrigues E. et al (2020)          | Post-discharge_persistent_symptoms_and_health-rela                                                                                                                             |
| 4  | Carvalho-Schneider C. et al (2020) | Follow-up of adults with non-critical COVID-19 two months after                                                                                                                |
| 5  | Tenforde M. W. et al (2020)        | Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network - United States, March-June   |
| 6  | Mandal S. et al (2020)             | Long-COVID a cross-sectional study                                                                                                                                             |
| 7  | Andrews P. J. et al (2020)         | Recovery of Elective Facial Plastic Surgery in the Post-Coronavirus Disease 2019 Era: Recommendations from the European Academy of Facial Plastic Surgery Task Force           |
| 8  | Carfi A. et al (2020)              | Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19                                                                                                                           |
| 9  | Chopra V. et al (2021)             | Sotagliflozin in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease                                                                                                             |
| 10 | Galván-Tejada C.E. et al (2020)    | Persistence of COVID-19 Symptoms after Recovery in Mexican Population                                                                                                          |
| 11 | Mandal S. et al (2020)             | Clinical characteristics with inflammation profiling of Long-COVID and association with 1-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study |
| 12 | Rass Rass. et al (2021)            | Factors associated with impaired quality of life three months after being diagnosed with COVID-19                                                                              |
| 13 | Arnold D.T. et al (2020)           | Patient outcomes after hospitalisation with COVID-19 and implications for follow-up: results from a prospective UK cohort                                                      |
| 14 | Goërtz Y.M.J et al (2020)          | Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: the post-COVID-19 syndrome                                                                                          |
| 15 | Darley D.R. et al (2020)           | Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19                                                                                                |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Garrigues E. et al (2020)     | Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life after hospitalization for COVID-19                                                                                                          |
| 17 | Hopkins C. et al (2021)       | Sociodemographic Characteristics and Comorbidities of Patients With Long-COVID and Persistent Olfactory Dysfunction                                                                                               |
| 18 | Vaes A.W. et al (2020)        | Risk Factors Associated With Post-COVID-19 Condition A Systematic Review and Meta-analysis                                                                                                                        |
| 19 | Stavem K. et al (2021)        | Incidence of thrombotic complications in hospitalised and non-hospitalised patients after COVID-19 diagnosis                                                                                                      |
| 20 | Petersen M.S. et al (2020)    | Elimination of COVID-19 in the Faroe Islands: Effectiveness of massive testing and intensive case and contact tracing                                                                                             |
| 21 | Jacobson K.B. et al (2021)    | Patients With Uncomplicated Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Have Long-Term Persistent Symptoms and Functional Impairment Similar to Patients with Severe COVID-19: A Cautionary Tale During a Global Pandemic |
| 22 | Badenoch J.B. et al (2021)    | Persistent neuropsychiatric symptoms after COVID-19_ a systematic review and meta-analysis                                                                                                                        |
| 23 | Zisis S.N. et al (2022)       | The Protective Effect of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination on Postacute Sequelae of COVID-19_ A Multicenter Study From a Large National Health Research Network                                     |
| 24 | Aranda J. et al (2022)        | Persistent COVID-19 symptoms 1 year after hospital discharge_ A prospective multicenter study                                                                                                                     |
| 25 | Asadi-Pooya A.A. et al (2021) | Long-COVID syndrome-associated brain fog                                                                                                                                                                          |
| 26 | Baruch J et. al (2022)        | National Long-COVID impact and risk factors                                                                                                                                                                       |
| 27 | Bellan M. et al (2021)        | Respiratory and Psychophysical Sequelae Among Patients With COVID-19 Four Months After Hospital Discharge                                                                                                         |
| 28 | Blomberg B. et al (2021)      | Long-COVID in a prospective cohort of home-isolated patients                                                                                                                                                      |
| 29 | Chudzik M. et al (2022)       | Long-COVID Clinical Features and Risk Factors A Retrospective Analysis of Patients from the STOP-COVID Registry of the PoLoCOV Study                                                                              |
| 30 | Daitch V. et al (2022)        | ESCMID study group for infections in the elderly (ESGIE). Characteristics of long-COVID among older adults_ a cross-sectional study                                                                               |
| 31 | Dias M.B. et al (2022)        | The long and winding road of COVID-19 in survivors of hospitalisation_ Symptoms trajectory and predictors of long                                                                                                 |



## COVID

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Emecen A.N. et al (2022)               | The presence of symptoms within 6 months after COVID-19 a single-center longitudinal study                                                                                                       |
| 33 | Estrada-Codecido J. et al (2022)       | Prevalence and predictors of persistent post-COVID-19 symptoms                                                                                                                                   |
| 34 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | Prevalence of Post-COVID-19 Cough One Year After SARS-CoV-2 Infection A Multicenter Study                                                                                                        |
| 35 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | Diabetes and the Risk of Long-term Post-COVID Symptoms                                                                                                                                           |
| 36 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | Obesity is associated with a greater number of long-term post-COVID symptoms and poor sleep quality A multicentre case-control study                                                             |
| 37 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | Long-term post-COVID symptoms and associated risk factors in previously hospitalized patients A multicenter study                                                                                |
| 38 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2022) | Female Sex Is a Risk Factor Associated with Long-Term Post-COVID Related-Symptoms but Not with COVID-19 Symptoms The LONG-COVID-EXP-CM Multicenter Study                                         |
| 39 | Kisiel M.A. et al (2022)               | Predictors of post-COVID-19 and the impact of persistent symptoms in non-hospitalized patients 12 months after COVID-19, with a focus on work ability                                            |
| 40 | Kostev K. et al (2022)                 | Prevalence of and Factors Associated With Post-Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Condition in the 12 Months After the Diagnosis of COVID-19 in Adults Followed in General Practices in Germany |
| 41 | Menezes Jr. A. S. et al (2022)         | Acute COVID-19 Syndrome Predicts Severe Long COVID-19_ An Observational Study                                                                                                                    |
| 42 | Munblit D. et al (2021)                | Incidence and risk factors for persistent symptoms in adults previously hospitalized for COVID-19                                                                                                |
| 43 | Peghin M. et al (2021)                 | Post-COVID-19 symptoms 6 months after acute infection among hospitalized and non-hospitalized patients                                                                                           |
| 44 | Peters C. et al (2022)                 | Long-Term Effects of COVID-19 on Workers in Health and Social Services in Germany                                                                                                                |
| 45 | Petersen M.S. et al (2022)             | Prevalence of Long-COVID in a national cohort_ longitudinal measures from disease onset until 8 months' follow-up                                                                                |
| 46 | Righi E. et al (2022)                  | Determinants of persistence of symptoms and impact on physical and mental wellbeing in Long COVID_ A prospective cohort study                                                                    |

|    |                                        |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Silverberg J.I. et al (2022)           | Predictors of chronic COVID-19 symptoms in a community-based cohort of adults                                                                            |
| 48 | Tleyjeh I.M. et al (2021)              | Prevalence and predictors of Post-Acute COVID-19 Syndrome (PACS) after hospital discharge A cohort study with 4 months median follow-up                  |
| 59 | Wu Q. et al (2022)                     | Long-COVID and symptom trajectory in a representative sample of Americans in the first year of the pandemic                                              |
| 50 | Zhang X. et al (2021)                  | Symptoms and Health Outcomes Among Survivors of COVID-19 Infection 1 Year After Discharge From Hospitals in Wuhan, China                                 |
| 51 | Bellan Mattia.et al (2021)             | Respiratory and Psychophysical Sequelae Among Patients With COVID-19 Four Months After Hospital Discharge                                                |
| 52 | Eloy P. et al (2021)                   | Severity of self-reported symptoms and psychological burden 6-months after hospital admission for COVID-19_ a prospective cohort study                   |
| 53 | Fernández-de-las-Peñas C. et al (2021) | Fatigue and Dyspnoea as Main Persistent Post-COVID-19 Symptoms in Previously Hospitalized Patients_ Related Functional Limitations and Disability        |
| 54 | Ghosn J. et al (2021)                  | Persistent COVID-19 symptoms are highly prevalent 6 months after hospitalization_ results from a large prospective cohort                                |
| 55 | Huang C.L. et al (2021)                | 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital_ a cohort study                                                                    |
| 56 | Li X.H. et al (2021)                   | Pulmonary fibrosis and its related factors in discharged patients with new corona virus pneumonia a cohort study                                         |
| 57 | Meije Y. et al (2021)                  | Long-term outcomes of patients following hospitalization for coronavirus disease 2019_ a prospective observational study                                 |
| 58 | Romero-Duarte A. et al (2021)          | Sequelae, persistent symptomatology and outcomes after COVID-19 hospitalization the ANCOHVID multicentre 6-month follow-up study                         |
| 59 | Shang Y.F. et al (2021)                | Half-year follow-up of patients recovering from severe COVID-19 Analysis of symptoms and their risk factors (Journal of Internal Medicine - 2021 - Shang |
| 60 | Xiong Q.T. et al (2021)                | Clinical sequelae of COVID-19 survivors in Wuhan, China_ a single-centre longitudinal study                                                              |
| 61 | Zhao Y.M. et al (2021)                 | Follow-up study on COVID-19 survivors one year after discharge from hospital                                                                             |

## 單因子回歸分析結果

| P 值            | Age   | Male  | BMI   | ICU   | Hypertension |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Fatigue        | 0.119 | 0.028 | 0.59  | 0.705 | 0.67         |
| Headache       | 0.175 | 0     | 0.109 | 0.821 | 0.487        |
| AttentDisorder | 0.852 | 0.213 | 0.53  | 0.145 | 0.687        |
| hair_loss      | 0.8   | 0.863 | 0.594 | 0.199 | 0.225        |
| dyspnea        | 0.153 | 0.478 | 0.161 | 0.284 | 0.279        |
| ageusia        | 0.011 | 0     | 0.46  | 0.574 | 0.082        |
| anosmia        | 0.011 | 0.002 | 0.778 | 0.621 | 0.094        |
| cough          | 0.552 | 0.966 | 0.676 | 0.994 | 0.941        |
| diarrhea       | 0.723 | 0.076 | 0.62  | 0.289 | 0.629        |
| memory_loss    | 0.271 | 0.306 | 0.351 | 0.243 | 0.332        |
| sleep_disorder | 0.253 | 0.473 | 0.651 | 0.231 | 0.956        |
| Arrhythmias    | 0.63  | 0.202 | 0.883 | 0.748 | 0.96         |
| depression     | 0.88  | 0.772 | 0.165 | 0.402 | 0.935        |
| anxiety        | 0.628 | 0.793 | 0.991 | 0.959 | 0.841        |
| chest_pain     | 0.783 | 0.796 | 0.277 | 0.123 | 0.787        |
| nausea\vomit   | 0.282 | 0.067 | 0.087 | 0.633 | 0.556        |

| P 值            | Hyperlipidemia | Asthma | COPD  | Diabetes | Year  |
|----------------|----------------|--------|-------|----------|-------|
| Fatigue        | 0.043          | 0.97   | 0.356 | 0.271    | 0.006 |
| Headache       | 0.739          | 0.667  | 0.764 | 0.324    | 0.68  |
| AttentDisorder | x              | 0.967  | 0.042 | 0.601    | 0.918 |
| hair_loss      | 0.345          | 0.12   | 0.699 | 0.455    | 0.72  |
| dyspnea        | 0.683          | 0.562  | 0.102 | 0.26     | 0.015 |
| ageusia        | 0.909          | 0.855  | 0.932 | 0.016    | 0.008 |
| anosmia        | 0.997          | 0.638  | 0.772 | 0.005    | 0.019 |
| cough          | 0.838          | 0.88   | 0.123 | 0.246    | 0.32  |
| diarrhea       | 0.495          | 0.997  | 0.797 | 0.937    | 0.735 |
| memory_loss    | 0.621          | 0.245  | x     | 0.654    | 0.437 |
| sleep_disorder | 0.977          | 0.729  | 0.787 | 0.46     | 0.337 |
| Arrhythmias    | 0.701          | 0.302  | x     | 0.157    | 0.814 |
| depression     | 0.351          | 0.607  | 0.46  | 0.522    | 0.709 |
| anxiety        | 0.367          | 0.549  | 0.331 | 0.841    | 0.606 |
| chest_pain     | 0.496          | 0.177  | 0.247 | 0.638    | 0.131 |
| nausea\vomit   | 0.779          | 0.526  | 0.959 | 0.906    | 0.217 |